

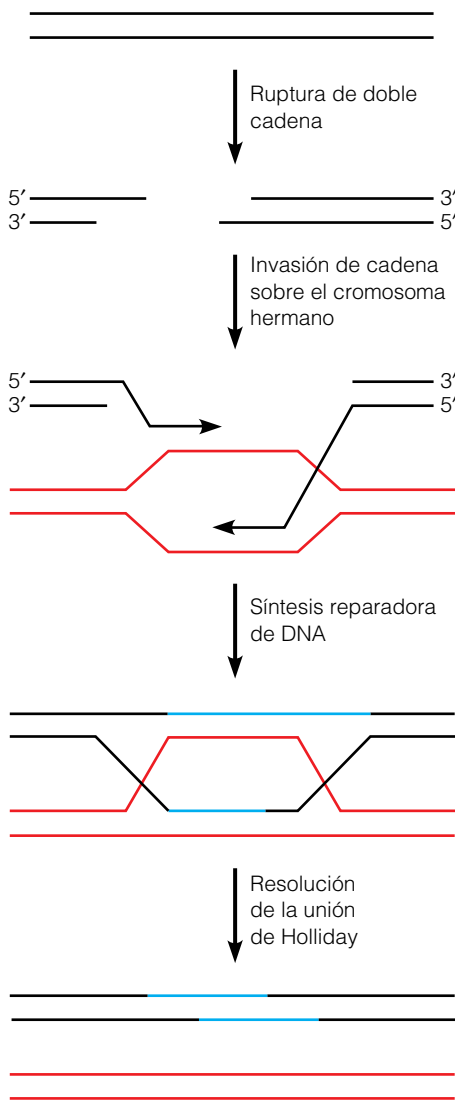


FIGURA 25.30

Modelo de la reparación de la rotura de doble cadena a través de la recombinación homóloga. Participan RAD51 y varias otras proteínas.

Reproducido de P. Baumann y S. C. West, *Trends Biochem. Sci.* (1998) 23:247-251. © 1998 con permiso de Elsevier Science.



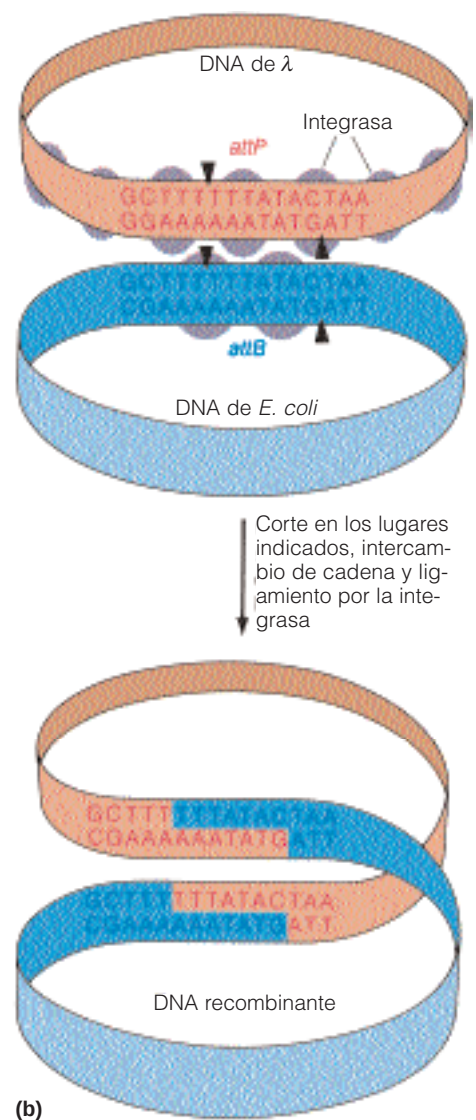
(a)

FIGURA 25.31

Recombinación integradora en el fago λ .

(a) Doblado del DNA por IHF que muestra la cristalografía de rayos X. (b) Recombinación específica de lugar. Tras la unión de IHF (no se muestra), se forma el intasoma, y la integrasa cataliza la rotura en los lugares indicados con cuñas y luego vuelve a unir las cadenas para crear lugares de enganche híbridos. Por simplicidad, no se muestra una migración de rama corta que tiene lugar antes de resolverse la unión de Holliday.

(a) Cortesía de P. A. Rice, S. Yang, K. Miznuchi y H. A. Nash, *Cell* (1996) 87:1298.



(b)

ses con homología completa (Figura 25.31b). En cada una de esas secuencias, la Int crea un corte escalonado, con un solapamiento de siete nucleótidos. Los extremos se intercambian para formar una unión de Holliday. Las secuencias centrales de la bacteria y el fago producen dos secuencias híbridas, cada una de las cuales contiene DNA tanto del fago como bacteriano. La proteína Int multifuncional, que ha catalizado ya el corte con especificidad de lugar y el intercambio de cadenas, completa ahora el proceso con una reacción de DNA ligasa para unir los extremos de manera covalente.

Cuando un cromosoma del fago λ se integra, queda básicamente en un estado latente. Casi todos sus genes están desactivados y sólo se replican como parte del cromosoma bacteriano en el que se encuentran. Sin embargo, los cambios de la expresión génica (véase el Capítulo 26) pueden activar el cromosoma integrado o **profago**. Cuando esto sucede, se invierte la secuencia de pasos que se ha descrito antes, con la escisión de un cromosoma circular del fago. Es necesaria otra proteína, denominada Xis, además de la Int y de la IHF. Xis proporciona especificidades de unión para su enganche a los lugares fago-bacteria híbridos que flanquean al profago, de forma que sólo se produce la escisión cuando están presentes Int y Xis.

Reordenamientos génicos

Hasta mediados los años 1970, se consideraba que el contenido de información genética de un organismo o una población se mantenía estático. Se creía que todas las células de un organismo diferenciado tenían un contenido de DNA idéntico, y que las variaciones entre distintas células se producían a nivel de la expresión de los genes. En favor de esta idea estaba el hecho de que en algunas plantas, como las zanahorias, una sola célula diferenciada puede manipularse en cultivo para dar lugar a una planta completa normal. Sin embargo, los avances más recientes han demostrado una plasticidad inesperada del DNA. En el desarrollo normal de los eucariotas, pueden eliminarse segmentos de DNA del genoma, pueden trasladarse de un lugar a otro dentro del mismo o duplicarse múltiples veces. Además, se han descrito elementos genéticos móviles tanto en los procariotas como en los eucariotas. Estos segmentos de DNA pueden desplazarse de un lugar de integración cromosómico a otro, aparentemente sin relación con los procesos del desarrollo. Como se ha señalado antes, estos procesos constituyen una forma especializada de recombinación.

De hecho, se predijo la plasticidad del DNA, pero fueron muy pocos los científicos que lo hicieron. El trabajo de Barbara McClintock sobre la genética del maíz, iniciado en los años 1940, le llevó a postular la existencia de mecanismos de regulación genética que actuaran a través de la acción de elementos genéticos móviles. Sin embargo, transcurrieron tres décadas antes de que la demostración física de estos elementos en las bacterias hiciera que se prestara atención a los trabajos pioneros de McClintock. En el resto de este capítulo consideraremos tres aspectos muy estudiados de la plasticidad del genoma: la base genética de la variabilidad de los anticuerpos en los vertebrados, la transposición génica y la amplificación génica.

SÍNTESIS DE LAS INMUNOGLOBULINAS: GENERACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE ANTICUERPOS

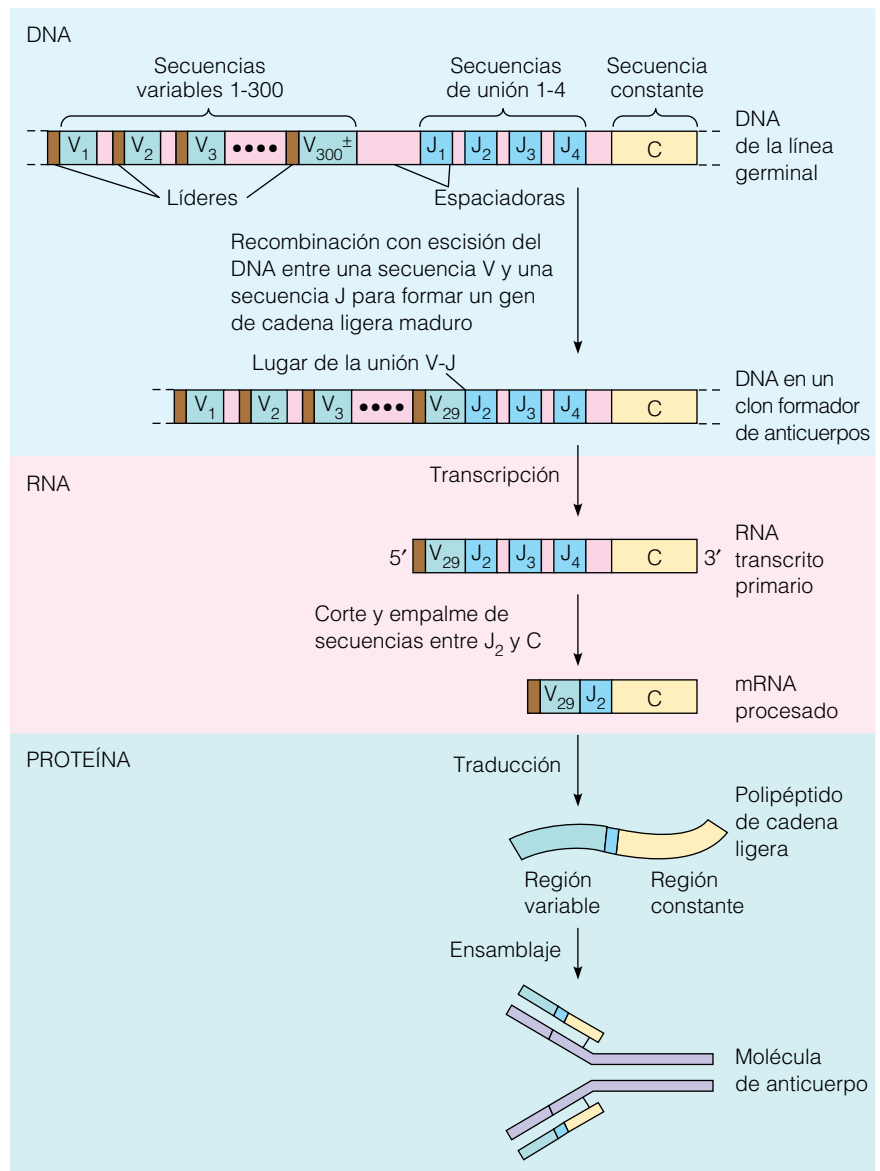
Recuérdese del Capítulo 7 que los anticuerpos son proteínas elaboradas por los sistemas inmunitarios de los vertebrados, que colaboran en la defensa frente a los agentes infecciosos y otras sustancias extrañas al animal. La respuesta inmunitaria, que se produce como consecuencia de la introducción de un antígeno, da lugar a la formación de varios anticuerpos muy específicos. Se calcula que un ser humano es capaz de sintetizar más de 10 millones de anticuerpos diferentes. La mayor parte de esta gran diversidad se genera a través de la acción de reordenamientos génicos controlados con gran precisión, en los que participa tan sólo una pequeña fracción de la capacidad de codificación del genoma. Estos reordenamientos se producen durante la diferenciación de muchos clones celulares individuales, de tal manera que cada clon se especializa en la síntesis de uno y sólo uno de los anticuerpos. Otras familias grandes de proteínas se diversifican mediante mecanismos similares. La respuesta inmunitaria comporta una proliferación de clones de células que producen anticuerpos especializados para reaccionar con el antígeno específico, o inmunógeno, que ha provocado esa respuesta. Esta **expansión clonal** permite la producción a gran escala de anticuerpos específicos, que son necesarios para combatir la infección u otra amenaza para el sistema inmunitario.

Para ver la forma en que se genera la diversidad inmunológica, consideremos un tipo de anticuerpos, la clase de inmunoglobulina G o **IgG**. Recuérdese del Capítulo 7 que estas proteínas están formadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras (véase la Figura 25.32). Cada cadena comprende dos segmentos diferenciados, un dominio de secuencia polipeptídica variable y un dominio

FIGURA 25.32

Reordenamientos génicos en la maduración de los genes de los anticuerpos.

El reordenamiento de las secuencias C, V y J produce un gen de cadena ligera κ maduro, y la transcripción, procesamiento y traducción de este gen da lugar a una cadena ligera κ del anticuerpo.



constante, que se mantiene prácticamente invariable en las distintas cadenas ligeras o pesadas de las IgG. Nos centramos en las cadenas ligeras, y en concreto en la clase κ . (Otra clase, la λ , tiene unas secuencias algo diferentes en su región constante, pero su desarrollo se basa en mecanismos similares.)

En la Figura 25.32 se muestra la organización de los genes precursores de las cadenas κ en las células de la línea germinal, no diferenciadas para la formación de anticuerpos, y los reordenamientos que dan lugar a un gen de este tipo en una célula diferenciada productora de anticuerpos. Cada cadena ligera está codificada por secuencias de DNA que no son contiguas en el genoma de las células indiferenciadas, pero que están todas en el mismo cromosoma. Estas secuencias se denominan V (variable), C (constante) y J (de unión). El genoma humano contiene unas 300 secuencias V diferentes, cada una de las cuales codifica los primeros 95 aminoácidos de la región variable; 4 secuencias J diferentes, cada una de las cuales codifica los 12 últimos residuos de la región variable y los une a la región constante; y una secuencia C, que codifica la región constante. En una célula embrionaria, las secuencias V, cada una de ellas prece-

dida por una secuencia líder que contiene un activador transcripcional que no se expresa, forman una agrupación estrecha; las secuencias J forman otra agrupación a una cierta distancia, y la secuencia C se encuentra poco después de la agrupación J. Cada secuencia J está flanqueada por secuencias espaciadoras que no se expresan.

En la diferenciación de un clon de células formadoras de un anticuerpo, un reordenamiento génico une una de las aproximadamente 300 secuencias V con una de las 4 secuencias J. Todo el DNA que se encuentra entre estas dos secuencias cortadas y vueltas a unir se elimina en este reordenamiento y desaparece de todas las células descendientes en esa línea celular. Cualquier secuencia V situada por encima (en el lado 5', a la izquierda de la Figura 25.32) así como las secuencias J situadas por debajo (en el lado 3', a la derecha) permanecen en estas células pero no se utilizan en la síntesis del anticuerpo.

Se obtiene una diversidad adicional en función del modo en que se recombinan las secuencias V y J. Los procesos de corte y nueva unión pueden producirse en las secuencias de trinucleótidos terminales de V y J en cualquier disposición que produzca una secuencia de trinucleótidos en el producto empalmado (Figura 25.33). Ello hace aumentar el número total de secuencias de cadena ligera diferentes en aproximadamente 2.5 (el número medio de aminoácidos diferentes codificados por cuatro tripletes aleatorios). Así pues, el número total de secuencias posibles de cadenas ligeras que pueden formarse a partir de 300 secuencias V y 4 secuencias J es de aproximadamente 3000 ($300 \times 4 \times 2.5$).

Se encuentran secuencias de DNA relacionadas en el lado 3' de cada secuencia V y en el lado 5' de cada secuencia J, y constituyen lugares de reconocimiento para las enzimas que participan en las reacciones de unión. Estas secuencias, que se denominan secuencias señal de reconocimiento, son las siguientes:

5'...V...CACAGTG...12 bases...ACAAAAAC...3'

3'...J...GTGTCAC...23 bases...TGTTTTTG...5'

Obsérvese que las regiones homólogas de estas secuencias son repeticiones invertidas. La recombinación comienza con dos proteínas denominadas RAG1 y RAG2. Estas proteínas actúan de forma semejante a las proteínas bacterianas implicadas en la transposición de genes (página 1078), comenzando el proceso al catalizar la rotura de doble cadena entre las dos secuencias señal de reconocimiento implicadas y las secuencias codificadoras respectivas V y J. Las proteínas celulares de reparación del DNA procesan las roturas del DNA de doble cadena, creando una "unión codificadora", en la que se fusionan las secuencias V y J en el marco de lectura adecuado, y una "unión señal", que fusiona el DNA interpuesto en una molécula circular. Las secuencias palindrómicas de siete bases casi idénticas y las regiones con abundancia de AT de ocho bases casi complementarias en estos segmentos permiten la alineación de regiones distantes del cromosoma, con un proceso similar al de la integración del fago λ , recombinando las secuencias y eliminando el DNA interpuesto. Además, el análisis de secuencias indica que las reacciones de unión del DNA son imprecisas, con la eliminación de nucleótidos de uno o ambos extremos, y la creación de una diversidad adicional.

El último paso en la producción de una cadena polipeptídica ligera consiste en la unión de los segmentos C y J (véase la Figura 25.32). Esto se produce no a nivel del DNA sino a nivel del RNA mensajero. Como se considera en los Capítulos 7 y 28, la expresión de los genes eucariotas suele comportar el corte y la nueva unión del RNA mensajero, con eliminación de las secuencias que no están representadas en el producto génico final. En este caso, la transcripción da

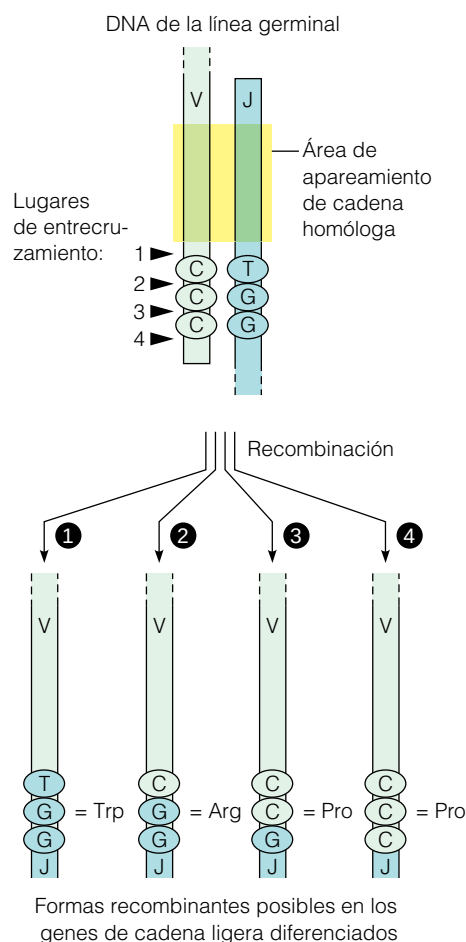
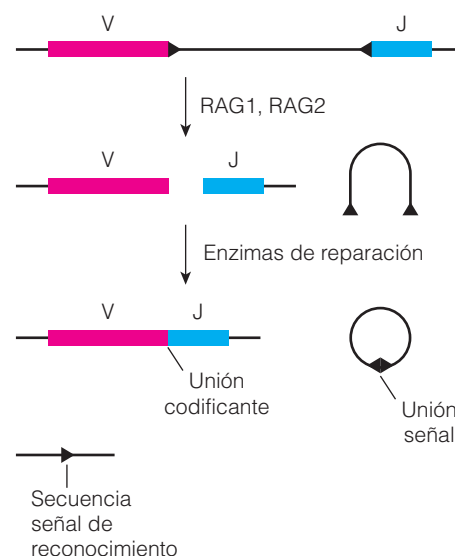


FIGURA 25.33

Generación de diversidad mediante mecanismos de unión V-J variables. Son posibles cuatro fenómenos de entrecruzamiento en una unión V-J, que dan lugar a codones para cualquiera de los tres posibles aminoácidos de este ejemplo. Tan sólo se muestra una cadena de DNA.



La diversidad de la respuesta inmunitaria se basa en la recombinación de centenares de secuencias de DNA diferentes, para producir una amplia gama de anticuerpos.

lugar a una molécula de RNA que se extiende desde el lado 5' del gen V que se empalma a J hasta el lado 3' del C. Según cuál sea la región J que se haya empalmado a V en esta célula, el RNA eliminado durante el proceso de empalme puede contener secuencias correspondientes a otras regiones J.

Las cadenas pesadas se forman de un modo similar a partir de secuencias V, secuencias J y una clase de secuencias denominadas D. Además, existen ocho secuencias C diferentes que intervienen también en la síntesis de otras clases de anticuerpos. El número total de posibles cadenas pesadas IgG es de unas 5000. Dado que cualquier cadena ligera puede combinarse con cualquier cadena pesada para formar una IgG completa, el número total posible de moléculas de IgG es de 3000×5000 , es decir, 1.5×10^7 . De esta forma puede generarse una enorme diversidad a partir de una fracción muy pequeña del DNA total de las células de la línea germinal. Se produce una diversidad aún mayor como consecuencia de la elevada tasa de mutación de la secuencia V durante el desarrollo de la célula productora del anticuerpo. Mediante este proceso de **mutación somática** (que no afecta a las células de la línea germinal), las células que sufren el mismo fenómeno de unión V-J pueden continuar diferenciándose para producir diferentes IgG.

No está claro si los dos cromosomas homólogos de una célula diploide formadora de anticuerpos sufren reordenamientos idénticos. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada célula produce tan sólo un tipo de anticuerpo, o bien sucede esto o bien un cromosoma se silencia cuando el otro ha completado su reordenamiento.

ELEMENTOS GENÉTICOS TRANSPONIBLES

En este apartado consideramos los **elementos genéticos transponibles**, es decir, los genes que no tienen una localización fija en un genoma sino que pueden desplazarse de un lugar a otro del mismo, aunque con una frecuencia baja. La transposición se produce sin aprovechar la homología de secuencia del DNA, sino que las enzimas que catalizan la transposición reconocen secuencias cortas de alrededor de media docena de nucleótidos. Aunque la existencia de la transposición de genes había sido predicha ya por el trabajo de Barbara McClintock sobre la genética del maíz, la primera caracterización física de los elementos transponibles se efectuó en los estudios de las cepas de bacterias resistentes a los antibióticos. A comienzos de los años 1970 se sabía que los genes que confieren la resistencia a fármacos como la tetraciclina o la penicilina suelen encontrarse en plásmidos, cuyas secuencias de DNA no tienen ninguna homología identificable con las secuencias del DNA cromosómico del hospedador. No obstante, los genes de la resistencia antibiótica aparecerán, con una frecuencia baja, en el cromosoma de la bacteria o en el DNA de un fago que haya infectado a esa célula. La presencia del nuevo DNA insertado en el cromosoma del hospedador o del fago podía confirmarse mediante análisis de ruptura de restricción del DNA o mediante análisis heterodúplex al microscopio electrónico. La existencia de estos “genes saltarines” que pasaban de un cromosoma a otro de una manera aparentemente aleatoria, modificó de manera notable nuestra concepción de la organización y la evolución génica. Los nuevos conceptos tenían un interés que iba mucho más allá del puramente académico, puesto que tenían relación con el uso de antibióticos para tratar las infecciones bacterianas, y concretamente con la facilidad con la que pueden aparecer poblaciones de bacterias resistentes a los antibióticos.

Se ha demostrado la existencia de elementos transponibles en muchos eucariotas, como el maíz, *Drosophila* y las levaduras. Sin embargo, nos centraremos en las bacterias, cuyas estructuras físicas y mecanismos de transposición se co-

nocen mejor. Señalemos primero varias distinciones entre la transposición bacteriana y otros mecanismos de recombinación que hemos tratado. En primer lugar, la transposición no requiere una homología amplia de la secuencia del DNA. Además, la transposición se produce normalmente en un hospedador *recA*⁻ lo que sugiere que no se producen fenómenos de recombinación homóloga. En segundo lugar, la síntesis de DNA interviene en la transposición bacteriana. La transposición comporta siempre una duplicación del lugar en que se produce, la secuencia corta (3-12 pares de bases) en la que se inserta el elemento transponible. En muchos casos, el elemento transponible se autorreplica, de manera que una copia queda depositada en la nueva secuencia y otra permanece en la secuencia donadora. Por último, los elementos transponibles pueden reestructurar un cromosoma hospedador. Un elemento transponible puede desplazarse de un lugar a otro dentro del mismo cromosoma, produciendo dos secuencias homólogas residentes en el mismo cromosoma. Según que la orientación de estas secuencias sea idéntica o inversa, la recombinación homóloga entre ellas puede dar lugar a una pérdida o a una inversión, como se indica en la Figura 25.34. Los elementos transponibles tienen también otros efectos sobre los cromosomas a los que se desplazan: la inactivación de cualquier gen al que vayan a parar (puesto que la inserción interrumpe la secuencia de codificación) o la activación de genes adyacentes (por cuanto podría crearse cerca del gen un promotor o un activador transcripcional). Los fenómenos de transposición abortivos pueden causar pérdidas o inversiones en el cromosoma. Dado que estos sucesos suelen ser letales, la evolución ha seleccionado los organismos con bajas tasas de transposición. En el laboratorio, la inactivación de genes mediante inserción es útil para aislar mutantes con déficit de funciones específicas y para el cartografiado de los genes.

Se consideran tres clases diferentes de elementos transponibles en las bacterias, con las estructuras generales que se indican en la Figura 25.35. Al clasificar estos elementos, consideramos la intervención de dos enzimas, la **transposasa** y la **resolvasa**, cuyas funciones consideraremos en breve. Los elementos de clase I,

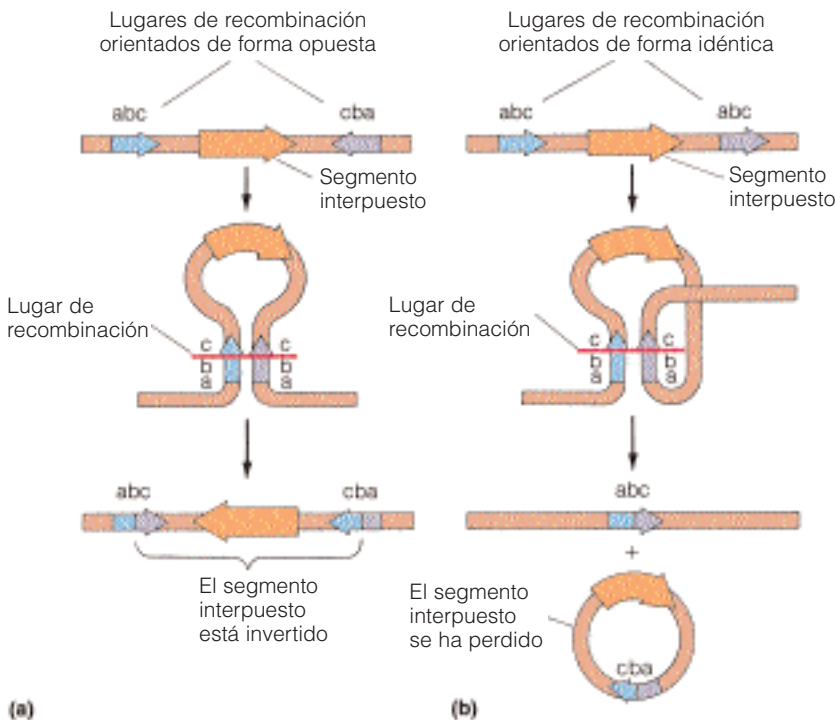


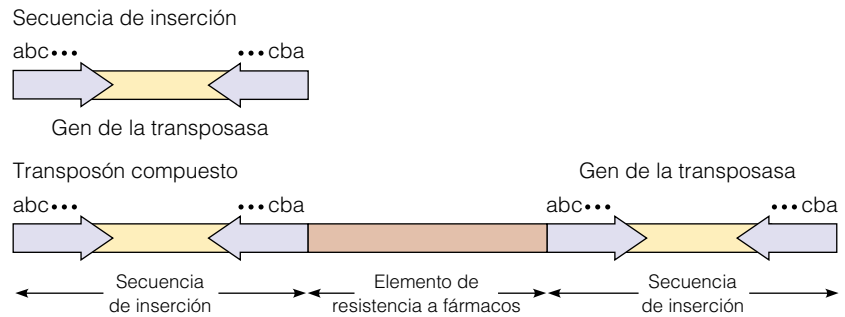
FIGURA 25.34

Reordenamiento genómico que puede promoverse por la recombinación homóloga entre dos copias del mismo elemento transponible. Según la orientación de las dos copias, puede producirse una inversión **(a)** o una eliminación **(b)**.

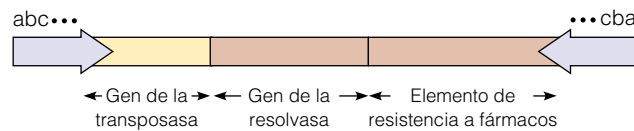
FIGURA 25.35

Estructuras de los elementos genéticos móviles de clase I, clase II y clase III. Las repeticiones invertidas se muestran en púrpura. El “elemento de resistencia a los fármacos” puede ser un gen codificador de proteína distinto.

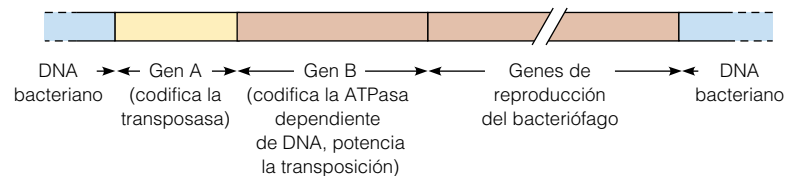
CLASE I



CLASE II



CLASE III



Los elementos genéticos transponibles incluyen secuencias de inserción, transposones y determinados bacteriófagos que pueden insertarse en diversas localizaciones.

que codifican una transposasa pero no una resolvasa, son de dos tipos. El elemento transponible más sencillo, denominado **secuencia de inserción (IS)**, consiste simplemente en un gen para la transposasa, flanqueado por dos secuencias repetidas invertidas cortas de unos 15 a 25 pares de bases. Una estructura menos sencilla denominada **transposón compuesto** está formada por un gen que codifica una proteína, como el que confiere la resistencia antibiótica, flanqueado por dos secuencias de inserción, o elementos de tipo IS. Estos elementos pueden tener una orientación idéntica o invertida. Los transposones de clase II contienen tan sólo un conjunto de secuencias cortas repetidas directas adyacentes. Además de un gen que codifica a una proteína (que a menudo confiere resistencia antibiótica) y un gen de transposasa, estos elementos incluyen un gen para la resolvasa. Por último, los elementos de clase III pertenecen a un pequeño grupo de bacteriófagos, de los que el mejor conocido es el fago Mu. Se sabe que este fago inserta su cromosoma de manera aleatoria en el cromosoma del hospedador mediante un mecanismo de transposición y también replica su genoma mediante un mecanismo de transposición, similar al de los elementos de tipo II. Un gen de este fago, A, codifica una transposasa. Otro gen, B, codifica una proteína con actividad ATPasa dependiente de DNA. Mientras que los elementos transponibles de clase I y II sintetizan la transposasa en cantidades tan bajas que la transposición se produce con frecuencias de tan sólo 10^{-7} a 10^{-5} por generación, el fago Mu se integra unas 100 veces por infección lítica. El producto del gen B es responsable, en parte, de esta eficacia de transposición mucho mayor. Otros genes codifican proteínas estructurales y de otro tipo del virus.

La Tabla 25.4 resume las propiedades de diversos transposones y secuencias de inserción. Obsérvese que cada transposón (al que nos referimos por conve-

TABLA 25.4 Estructura de algunos elementos transponibles de *E. coli*

Elemento	Tamaño (pb)	DNA diana (pb)	Resistencia conferencia
Secuencias de inserción			
IS1	768	9	Ninguna
IS2	1327	5	Ninguna
IS10-R	1329	9	Ninguna
Transposones compuestos			
Tn5	5700	9	Kanamicina
Tn10	9300	9	Tetraciclina
Tn2571	23,000	9	Cloranfenicol, ácido fusídico, estreptomicina, sulfamidas y mercurio
Transposones de clase II			
Tn3	4957	5	Ampicilina
Transposones de clase III			
Fago Mu	38,000	5	Ninguna

Fuente: Extractado de N. Kleckner, *Annu. Rev. Genet.* (1981) 15:354. © 1981 Annual Reviews, Inc.

nio con la abreviatura Tn) e IS se insertan en una secuencia diana específica de cinco o nueve pares de bases en los ejemplos mostrados. La inserción comporta una duplicación de ese lugar, y produce dos copias de la secuencia diana, una en cada lado del elemento integrado (Figura 25.36). Parece probable que ello se deba a la acción de la transposasa, que genera un corte escalonado que encierra a la secuencia diana. La fijación del elemento móvil (Tn o Is) a cada extremo da lugar a huecos, que se llenan y unen luego para generar las repeticiones directas de flanco.

Dado que el elemento transponible no se encuentra nunca en forma de DNA lineal libre, ¿cómo se generan los extremos del elemento, para unirse con los extremos del corte escalonado? El modelo que actualmente es más aceptado es el que se presenta en la Figura 25.37, y se basa en que la transposasa introduce tanto los cortes escalonados en el lugar diana como una mella en cada uno de los extremos 3' del elemento, exactamente entre la secuencia del transposón y

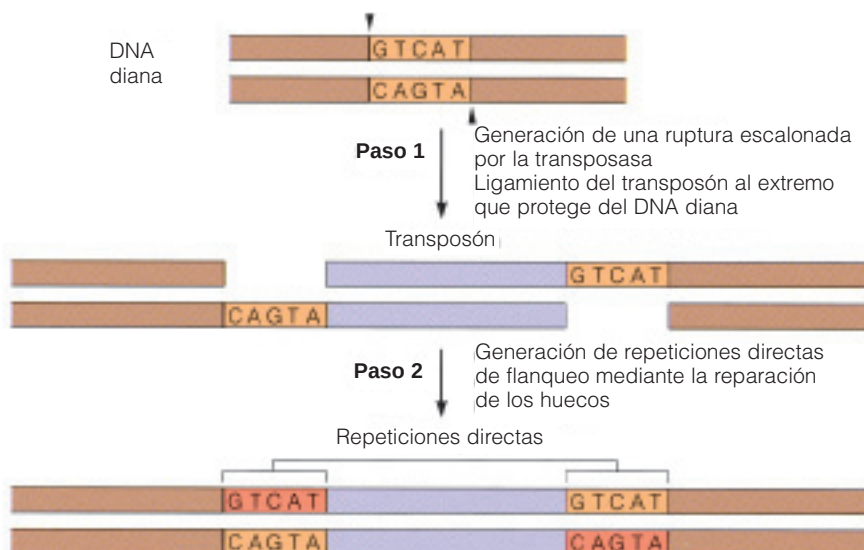


FIGURA 25.36

Modelo de la forma en que se generan repeticiones directas durante la inserción de un transposón o de una secuencia de inserción.

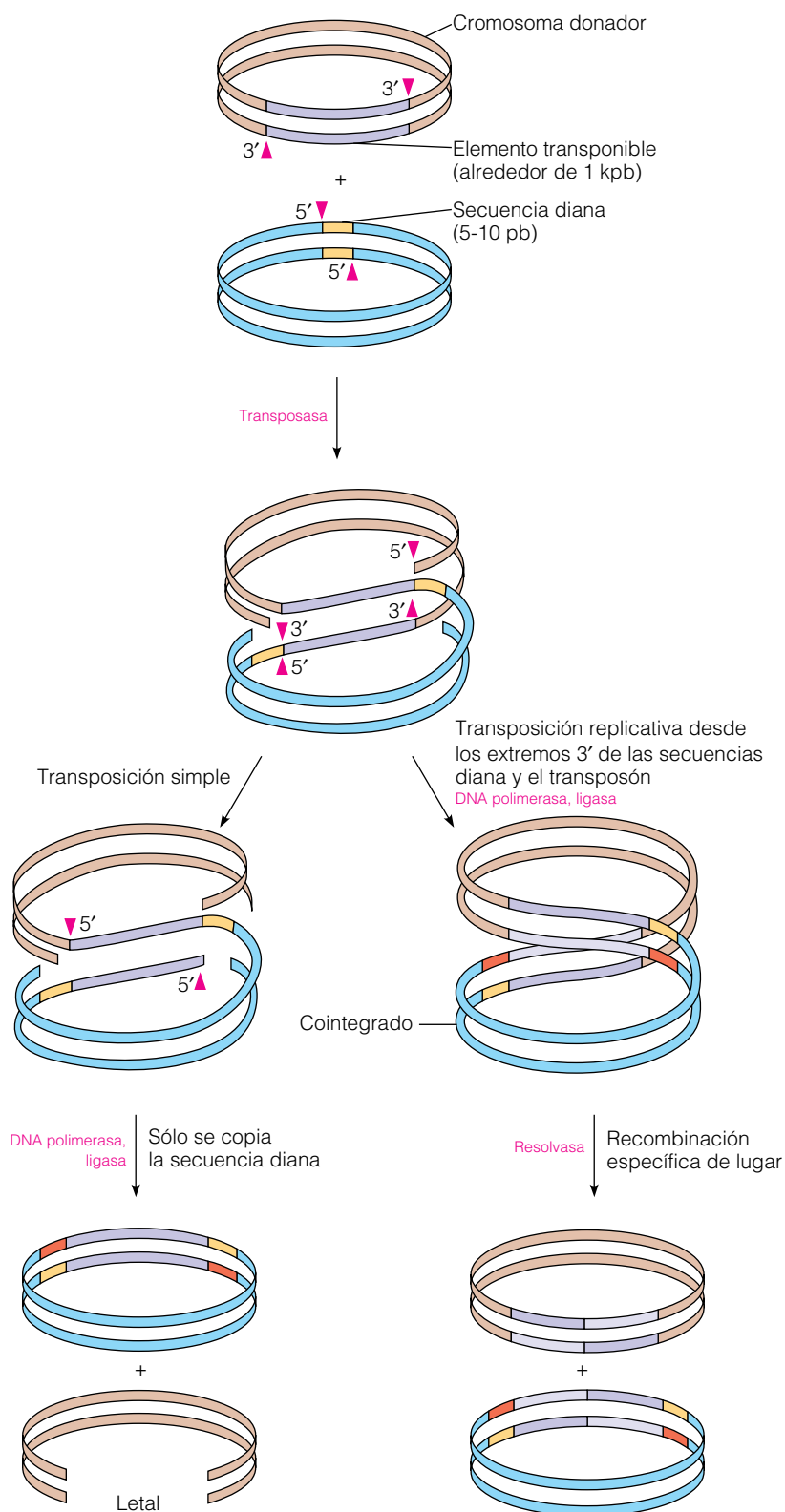


FIGURA 25.37

Modelos de transposición simple y de transposición replicativa.

la repetición directa de flaqueo. A continuación, los extremos 5' libres de la secuencia diana del DNA receptor se unen a los extremos 3' del elemento. Hay dos resultados posibles. En la **transposición simple**, la unión va seguida del corte de los extremos 5' del transposón, también en una posición inmediatamente adyacente a las secuencias de flaqueo. Esto produce una estructura con huecos, como la que se muestra en la Figura 25.36, que pueden llenarse y cerrarse por la acción de la DNA polimerasa y la ligasa. En esta forma de transposición, tan sólo se copia la secuencia diana; el cromosoma donador sufre una ruptura de doble cadena letal. La Tn10 (Tabla 25.4) realiza la transposición mediante un mecanismo conservador, de manera que las dos cadenas originales se transfieren de alguna manera a la nueva localización.

El otro proceso, la **transposición replicativa**, requiere la enzima resolvasa, por lo que se da tan sólo con los elementos de clase II y de clase III. Los extremos 3' del cromosoma diana, tras el primer proceso de corte y unión, actúan como cebadores de replicación para la copia tanto de los huecos, como se muestra en la Figura 25.37, como de las dos cadenas del propio elemento transponible. La acción de la ligasa genera un **cointegrado**, que es una gran estructura circular que contiene los cromosomas donador y diana con dos copias recién formadas del elemento transponible. La otra enzima, la resolvasa, cataliza entonces una recombinación específica de lugar entre los dos elementos, dando lugar a una copia del elemento transponible que se inserta en cada uno de los dos cromosomas. Los análisis estructurales de la enzima de *E. coli*, denominada $\gamma\delta$ resolvasa, están proporcionando datos importantes de este proceso complejo.

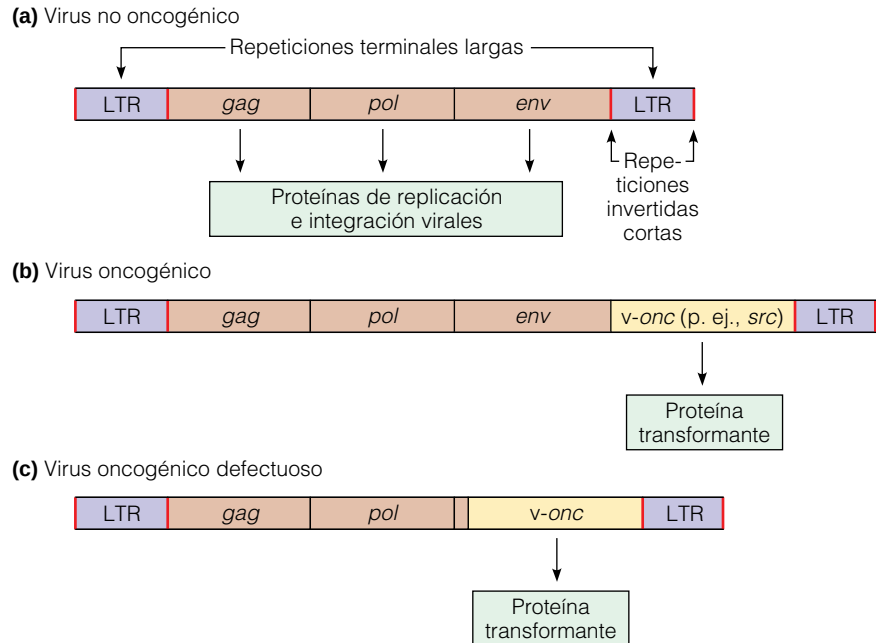
RETROVIRUS

La transposición de genes en los sistemas eucariotas presenta claras semejanzas y algunas diferencias bien definidas respecto a la transposición de las bacterias. La primera distinción importante es que, en los eucariotas, la integración y la escisión son procesos diferenciados. Así pues, el elemento transponible puede aislarse en la forma libre, a menudo como un DNA circular de doble cadena. En segundo lugar, la replicación de ese DNA comporta a menudo la síntesis de un RNA intermediario. Ambas propiedades se observan en los retrovirus de los vertebrados, que son tal vez la clase de elementos transponibles de los eucariotas más estudiada. Como hemos señalado en el Capítulo 24, estos virus de RNA utilizan la transcriptasa inversa para sintetizar un DNA de doble cadena circular, que puede integrarse en múltiples lugares del cromosoma de la célula hospedadora. El genoma del retrovirus integrado presenta una notable semejanza con un transposón compuesto bacteriano, como puede observarse comparando la Figura 25.38 con la Figura 25.35. El prototipo del genoma del retrovirus posee tres genes estructurales: *gag*, que codifica una poliproteína que sufre una degradación para dar lugar a las proteínas centrales del virión; *pol*, que codifica la polimerasa vírica o transcriptasa inversa, y *env* que es la glucoproteína principal de la cubierta del virus. En los flancos de estos genes estructurales hay dos repeticiones directas, las **repeticiones terminales largas (LTR)**, de unos 250 a 1400 pares de bases cada una. Cada LTR está flanqueada, a su vez, por secuencias de repetición invertidas cortas, de una longitud de entre 5 y 13 pares de bases. La integración se produce mediante un mecanismo que duplica el lugar diana, con lo que el gen del virus integrado, denominado **provirus**, queda flanqueado por repeticiones directas, de 5 a 13 pares de bases cada una, del DNA de la célula hospedadora.

De la misma forma que los transposones bacterianos pueden transportar genes pasajeros, también los retrovirus pueden hacerlo. El primer retrovirus conocido fue el virus del sarcoma de Rous, que fue también el primer virus que se

FIGURA 25.38

Estructura de genomas retrovíricos en el estado integrado. (a) Un virus no oncogénico. (b) Un virus oncogénico como el virus del sarcoma de Rous, en que se muestra el oncogén vírico en la parte hacia delante (a la derecha) a partir de los genes de replicación vírica. (c) Un virus oncogénico defectuoso, como el virus del sarcoma del ratón de Moloney, con el oncogén vírico que sustituye, en parte o por completo, un gen esencial (*env*) para la replicación vírica. En cada caso, los LTR son repeticiones directas, flanqueadas por repeticiones invertidas cortas.



vio contiene un oncogén (véase el Capítulo 23). El virus del sarcoma de Rous se aisló en 1911 y se demostró que causaba tumores en los pollos. Sin embargo, hubo que esperar a 1978 para que se identificara el gen *src* y se demostrara que era el causante de la tumorigénesis. El producto del gen *src* es una proteína de 60 kilodalton con una actividad tirosina quinasa proteica. Puede detectarse una secuencia relacionada pero diferente en el genoma del hospedador. En el virus del sarcoma de Rous, el oncogén *src* se encuentra en el lado 3' del gen *env*. Otros virus tumorigénicos contienen el oncogén ya sea insertado en uno de los genes *gag*, *pol* o *env*, ya sea sustituyendo a uno de ellos. Dado que la pérdida de un gen esencial hace que el virus no pueda replicarse, esta última clase de virus sólo pueden crecer en una célula coinfectada por un **virus colaborador**, un retrovirus relacionado que proporcione la función o funciones perdidas.

Puede demostrarse de diversos modos que la acción de un oncogén es esencial para que el virus produzca la **transformación oncogénica**, es decir, el cambio de una célula normal en una célula cancerosa (véanse las páginas 967-974 en el Capítulo 23). Así, por ejemplo, la inactivación mediante mutación del gen *src* del virus del sarcoma de Rous no afecta a la capacidad de replicación del virus, pero sí hace que éste no sea capaz de causar tumores en los animales infectados. Dado que cada oncogén del virus está relacionado en su secuencia con un correspondiente gen celular, cabe suponer que el oncogén del virus se originó en una célula hace muchas generaciones y sufrió mutaciones independientes tras ser captado por un genoma vírico. Además, puesto que muchos de los productos de los oncogenes, como la proteína Src, tienen actividad proteína quinasa, puede haber formas aberrantes de elementos reguladores celulares normales, y su expresión puede participar en el control del crecimiento anormal que caracteriza a las células tumorales. Existe otro mecanismo que puede estar relacionado con la activación de genes celulares mediante la inserción del DNA provírico. La LTR situada más a la izquierda en un provirus integrado contiene el activador transcripcional, o **promotor**, para el gen *gag* adyacente y los genes *pol* y *env* situados más adelante. Dado que las LTR son repeticiones directas, la LTR situada más a la derecha puede activar la transcripción de genes celulares más allá del lugar de integración. Si estos genes incluyen los que intervienen en

la regulación metabólica, su sobreexpresión puede desequilibrar el metabolismo de alguna manera todavía no definida, y, por tanto, contribuir a la oncogénesis.

Los elementos transponibles de las células eucariotas presentan semejanzas notables con los retrovirus en cuanto a la organización de la secuencia. De hecho se utiliza el término **retrotransposón** para denominar a esta clase de elementos. Estas semejanzas se ilustran en la Figura 25.39 para dos retrovirus y el Ty, un transposón de la levadura; para copia y 412, elementos transponibles de *Drosophila*; y para IAP, un transposón que se encuentra en el genoma del ratón.

Amplificación génica

El último proceso que consideramos en cuanto a la reestructuración de la información es la amplificación selectiva de regiones específicas del genoma, principalmente en las células eucariotas. Esto se produce en los procesos normales del desarrollo y como consecuencia de situaciones de especial tensión metabólica.

Se sabe desde hace tiempo que durante la ovogénesis de determinados anfibios, los genes que codifican los RNA ribosómicos aumentan su número de copias unas 2000 veces, como preparación para el grado elevado de síntesis proteica que debe producirse en la fase inicial del desarrollo. El DNA amplificado se encuentra en forma de círculos extracromosómicos, cada uno de los cuales contiene varias copias del DNA ribosómico repetido y un origen de replicación. Se ha analizado una situación semejante en *Drosophila*, en donde los genes que codifican las proteínas del huevo se amplifican en una fase concreta del desarrollo. Sin embargo, en este último caso, la amplificación se debe a ciclos repetidos de iniciación de la replicación dentro de la región amplificada, y las secuencias amplificadas permanecen dentro del cromosoma de origen.

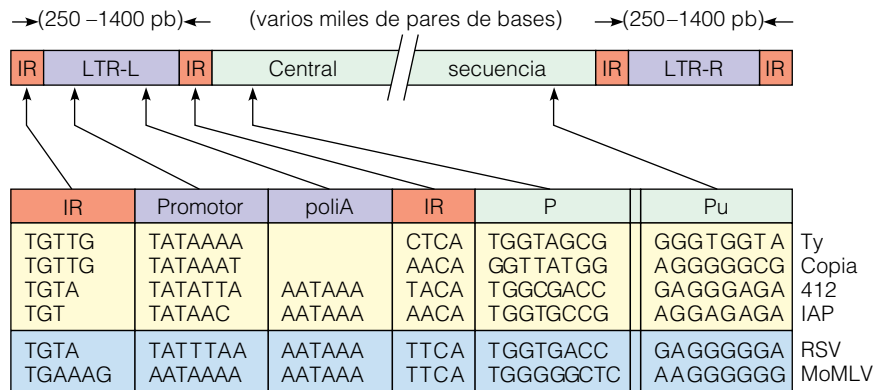
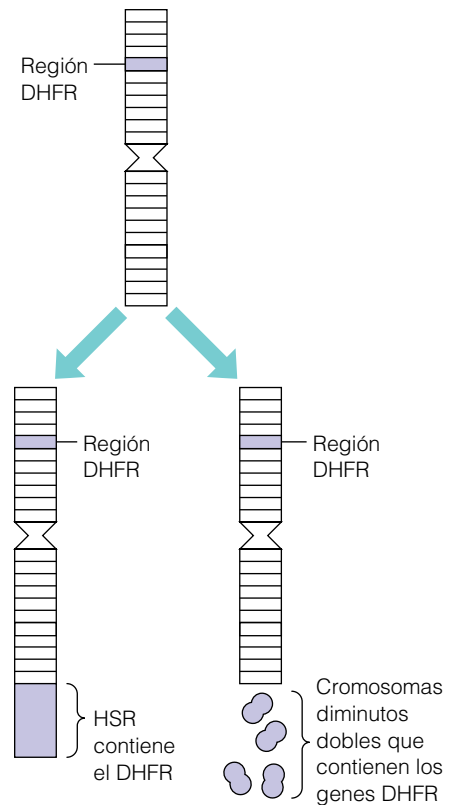


FIGURA 25.39

Características estructurales comunes de los retrovirus integrados y de otros elementos transponibles de los eucariotas. Todos estos elementos están rodeados en los lados izquierdo y derecho por secuencias repetidas terminales largas (LTR-L y LTR-R, respectivamente). Cada LTR está flanqueada por secuencias repetidas invertidas (IR) cortas (flechas). Se indican las localizaciones aproximadas de diversas características estructurales, y en la tabla se indican algunas secuencias específicas asociadas a cada característica en varios elementos transponibles: IR; promotor, una señal de inicio de la transcripción en cada LTR; poliA, una secuencia con abundante adenilato (que no se encuentra en el transposón Ty de la levadura y en el elemento de copia de *Drosophila*); P, una secuencia que se alinea con un RNA que actúa como cebador para la replicación; Pu, secuencia con abundantes purinas. El 412, como el elemento copia, es un elemento transponible de *Drosophila*; IAP es un transposón que se encuentra en el genoma del ratón; y RSV y MoMLV son retrovirus (virus del sarcoma de Rous y virus de la leucemia del ratón de Moloney, respectivamente).

Tomado de M. Singer y P. Berg, *Genes and Genomes* (Sausalito, CA: University Science Books, 1991), p. 755.

Los genomas retrovíricos y los elementos transponibles de los eucariotas presentan semejanzas de secuencias entre sí y con los transposones bacterianos.



La amplificación de genes genera múltiples copias de secuencias de DNA en un lugar distinto del mismo cromosoma. La recombinación de segmentos homólogos produce secuencias amplificadas extracromosómicas.

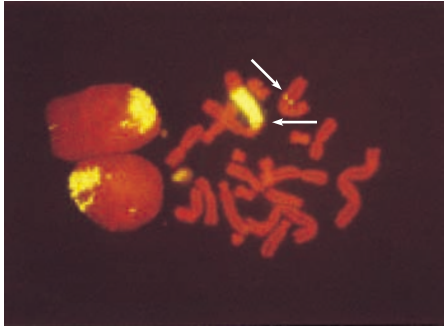


FIGURA 25.40

Modificaciones estructurales del cromosoma que acompañan a la amplificación del gen de la dihidrofolato reductasa. En la fotografía microscópica se muestran los cromosomas en metafase de células de ovario de hámster chino, que son muy resistentes al metotrexato. Se sometió el DNA cromosómico a una hibridación *in situ* con una sonda génica de DHFR marcada con fluorescencia. Las flechas blancas señalan genes de copia únicos. Las secuencias cromosómicas amplificadas están en una forma gigante del cromosoma que contiene también una de las secuencias de copia única originales.

Cortesía de B. J. Trask y J. L. Hamlin, *Genes Dev.* (1989) 3:1913-1925, proporcionado por Joyce Hamlin.

Ambos tipos de mecanismos parecen actuar durante el desarrollo en cultivo de determinadas líneas celulares de los mamíferos resistentes a los fármacos. Este proceso se ha estudiado mucho en las células que se hacen resistentes al metotrexato, un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Como se consideró en el Capítulo 22, el tratamiento de la leucemia con metotrexato conduce a menudo a la aparición de poblaciones de células leucémicas con resistencia al fármaco, que contienen unas concentraciones muy elevadas de la enzima diana, la dihidrofolato reductasa (DHFR). Tal como demostró por primera vez Robert Schimke, la sobreproducción de la enzima se debe generalmente a la amplificación específica de un gran segmento de DNA que incluye el gen DHFR. En un proceso, la duplicación en tándem del segmento de DNA genera un cromosoma gigante, con múltiples copias del gen, en lo que se denomina una **región de tinción homogénea (HSR)**, puesto que carece del patrón característico de bandas cromosómicas. Otra posibilidad, es que un segmento de DNA que contiene el gen DHFR pueda eliminarse, aparentemente mediante un proceso de recombinación, para formar minicromosomas denominados **cromosomas diminutos dobles**. Algunas células resistentes contienen ambos tipos de genes amplificados. Los cromosomas diminutos dobles se mantienen en el interior de una célula tan sólo mientras persiste la presión selectiva por el crecimiento de la célula en metotrexato. Sin embargo, el fenotipo amplificado cromosómicamente es estable a lo largo de muchas generaciones de crecimiento celular. En la Figura 25.40 se muestra una microfotografía de fluorescencia de los cromosomas en metafase, procedente de una línea de células ováricas de hámster chino con una amplificación estable. Las secuencias DHFR se visualizaron mediante hibridación *in situ* con un DNA con marcaje fluorescente que contenía secuencias DHFR. Esta técnica es lo suficientemente sensible como para permitir la detección de secuencias de copia única (flechas blancas). Obsérvese también el cromosoma gigante que contiene muchos equivalentes génicos de secuencias génicas de la DHFR.

La amplificación de los genes en condiciones selectivas se ha observado ampliamente, por ejemplo, en el desarrollo de formas de insectos resistentes a los pesticidas. El mecanismo de la amplificación no está claro aún. Sin embargo, existen pruebas como la de la Figura 25.40 que indican que las secuencias amplificadas se encuentran en el mismo cromosoma en que está el lugar original del gen de copia única, aunque a una distancia importante de dicho lugar. Estas estructuras podrían aparecer o bien mediante una recombinación con un intercambio desigual de cromátides hermanas, tal como se esquematiza en la Figura 25.41, o bien mediante un proceso de transposición conservador. Posteriormente, la recombinación homóloga dentro de una región amplificada puede causar una escisión de secuencias que contengan una o más secuencias amplificadas. Para que se repliquen de manera autónoma, estas secuencias que han sufrido una escisión deben tener un centrómero. Estos elementos representan probablemente los cromosomas diminutos dobles.

La presencia de una presión selectiva, como la presencia continua de metotrexato, impulsa específicamente la supervivencia de las células que puedan responder a esa presión, por ejemplo, con una sobreproducción de DHFR. Cuando hay dos o más copias del gen en un cromosoma, pueden generarse otras copias adicionales mediante nuevos procesos de recombinación o mediante anomalías de la replicación. Se establece entonces una resistencia de manera escalonada a lo largo de muchas generaciones de crecimiento. Estos resultados tienen una enorme repercusión práctica, puesto que la quimioterapia del cáncer comporta a menudo un tratamiento a largo plazo con dosis bajas de un antimetabolito, y éstas son precisamente las condiciones más probables para anular el efecto del tratamiento al generar células resistentes al fármaco. Las observaciones

realizadas sobre la amplificación génica no sólo han modificado la forma en que se administran los fármacos antineoplásicos, sino que también han extendido al propio proceso de tumorigénesis. Los investigadores han observado que hay oncogenes específicos que se amplifican durante la progresión clínica de determinados tumores humanos. Así pues, la amplificación génica se interpreta como un mecanismo del desarrollo normal, de la adaptación celular a las situaciones de tensión y de los procesos de desarrollo anormales. Además, es probable que las duplicaciones génicas que se han producido durante la evolución (véase el Capítulo 7, páginas 259-261) hayan tenido lugar por rutas semejantes.

RESUMEN

Diversos procesos de reestructuración de la información afectan al DNA, protegiéndole de los daños causados por el entorno o por organismos extraños, diversificando a los individuos de una especie, o diversificando la constitución genética de las células somáticas en la diferenciación. Estos procesos comprenden la restricción y modificación bacterianas, en las que la metilación de residuos de adenina en secuencias de DNA específicas puede proteger al DNA frente a la ruptura de la doble cadena catalizada por nucleasas específicas de lugar que actúan en estos puntos. La reparación del DNA engloba varios procesos, como la fotorreactivación, en la que la energía luminosa se captura para revertir la formación de dímeros de pirimidina, y la eliminación de alquilguaninas mediante “enzimas” que actúan una sola vez. Los sistemas de reparación por escisión de nucleótidos reconocen los nucleótidos dañados y los eliminan y sustituyen un fragmento de 12 a 30 nucleótidos que flanquea al segmento dañado. La reparación de escisión de bases comienza con una reacción de *N*-glucosilasa, seguida de enzimas de reparación que escinden uno o varios nucleótidos en el lugar sin base. Los daños sufridos pueden repararse también mediante un proceso de recombinación o mediante la reparación inducida (propensa a errores). Los sistemas de reparación de mal apareamiento corrigen los errores ocasionales que aparecen durante la replicación. La recombinación genética entre segmentos homólogos de DNA se basa en un desplegamiento de la doble cadena catalizado por la helicasa, la ruptura del DNA en lugares específicos, la invasión de la doble cadena por terminaciones 3' hidroxilo de cadena única, la extensión de la cadena, la migración de rama y la resolución de las estructuras de Holliday. Algunos fenómenos de recombinación, como la integración del bacteriófago λ , son específicos de lugar y están gobernados por interacciones DNA-proteína. Existe una gama amplia de reordenamientos génicos que incluyen las reacciones de unión en la diferenciación de la respuesta inmunitaria, la transposición génica, la integración del genoma retroviral y la amplificación génica, que probablemente se produce mediante un mecanismo de recombinación. La amplificación génica puede ser un proceso normal del desarrollo o puede producirse como respuesta a una tensión ambiental específica.

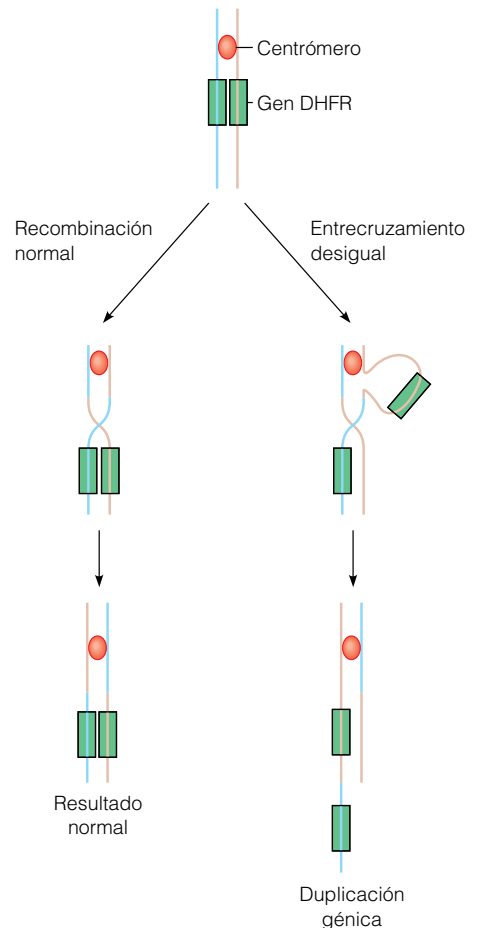


FIGURA 25.41

Entrecruzamiento desigual, como mecanismo para explicar los pasos iniciales de la amplificación génica.

BIBLIOGRAFÍA

Metilación de los ácidos nucleicos

- Heithoff, D. M., R. L. Sinsheimer, D. A. Low y M. J. Mahan (1999) An essential role for DNA adenine methylation in bacterial virulence. *Science* 284:967-970. Un enlace inesperado entre la metilación del DNA y la patogenicidad bacteriana.
- Jones, P. A., W. M. Rideout, J.-C. Shen, C. H. Spruck y Y. C. Tsai (1992) Methylation, mutation, and cancer. *BioEssays* 14:33-36.

- Presenta la idea de que la metilación del DNA es un fenómeno mutágeno en las células de los mamíferos.
- Roberts, R. J. y X. Cheng (1998) Base flipping. *Annu. Rev. Biochem.* 67:181-198. Las DNA metilasas no son las únicas enzimas que sueltan bases en los DNA sustratos.
- Walsh, C. P. y T. H. Bestor (1999) Cytosine methylation and mammalian development. *Genes Dev.* 13:26-34. Este estudio sugiere

que la metilación es una consecuencia, no una causa, de acontecimientos que silencian a determinados genes eucariotas.

Restricción y modificación

McClarín, J. A., C. A. Frederick, B.-C. Wang, P. Greene, H. W. Boyer y J. M. Rosenberg (1986) Structure of the DNA-*EcoRI* endonuclease recognition complex at 3 Å resolution. *Science* 234:1526-1541. La primera determinación de la estructura de una enzima de restricción.

Wilson, G. G. (1993) Restriction enzymes: A brief overview. *NEB Transcript* 5:1-5. Este boletín técnico, publicado por New England BioLabs, contiene una breve y excelente revisión de la biología y bioquímica de las enzimas de restricción y la base estructural de su especificidad de secuencia.

Reparación del DNA

Demple, B. y L. Harrison (1994) Repair of oxidative damage to DNA: Enzymology and biology. *Annu. Rev. Biochem.* 63:915-948. Una revisión relativamente reciente y completa sobre este tema.

Friedberg, E. C., G. C. Walker y W. Siede (1995) *DNA Repair and Mutagenesis*. ASM Press, Washington, D.C. Una actualización de 698 páginas del influyente libro de Friedberg sobre la reparación del DNA publicado en 1985.

Jiricny, J. (1994) Colon cancer and DNA repair: Have mismatches met their match? *Trends Genet.* 10:164-168. La observación de que un gen alterado en algunos cánceres de colon está relacionado con la proteína MutS de la reparación por mal apareamiento en *E. coli* causó un gran revuelo.

Kunkel, T. A. (1993) Slippery DNA and disease. *Nature* 365:207-208. Varios trabajos han indicado que los genes humanos mutantes que causan enfermedades tienen tramos cortos de DNA repetidos. En esta breve revisión, Kunkel plantea que la base bioquímica es la reparación por mal apareamiento defectuosa.

Mellon, I., D. K. Raipal, M. Koi, C. R. Boland y G. N. Champe (1996) Transcription-coupled repair deficiency and mutations in human mismatch repair genes. *Science* 272:557-560. Relaciones importantes entre estos dos procesos de reparación en las células humanas.

Modrich, P. (1997) Strand-specific mismatch repair in mammalian cells. *J. Biol. Chem.* 272:24727-24730. Una revisión de la especificidad de la cadena y de la relación de la reparación del mal apareamiento defectuosa con el cáncer; una de las cuatro mini-revisiones del JBC sobre la reparación del DNA eucariota.

McMurray, C. T. (1999) DNA secondary structure: A common and causative factor for expansion in human disease. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 96:1823-1825. Una breve revisión sobre las expansiones de tripletes repetidos en el DNA genómico asociadas con enfermedades en el ser humano.

Sancar, A. (1993) Structure and function of DNA photolyase. *Biochemistry* 33:2-9. Una revisión minuciosa de la fotorreactivación.

Sancar, A. (1996) DNA excision repair. *Annu. Rev. Biochem.* 65:43-82. Este número de *Annual Reviews* contiene también artículos sobre la reparación acoplada con la transcripción, la reparación de mal apareamiento y la reparación del DNA eucariota.

Tanaka, K. y R. D. Wood (1994) Xeroderma pigmentosum and nucleotide excision repair of DNA. *Trends Biochem. Sci.* 19:83-87. Una perspectiva de la reparación del DNA humano basada en las enfermedades genéticas humanas.

Walker, G. C. (1998) Skiing the black diamond slope: Progress on the biochemistry of translesion DNA synthesis. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:10348-10350. Un breve comentario que describe el progreso sobre los conocimientos de la reparación propensa a errores.

Recombinación

Baumann, P. y S. C. West (1998) Role of the human RAD51 protein in homologous recombination and double-stranded-break repair. *Trends Biochem. Sci.* 23:247-251. Revisa aspectos importantes de la recombinación en procariotas y eucariotas.

Bianco, P. R., R. B. Tracy y S. C. Kowalczykowski (1998) DNA strand exchange proteins: A biochemical and physical comparison. *Frontiers Biosci.* 3:570-603. Una revisión detallada de los mecanismos de recombinación homóloga y las proteínas que participan en *E. coli*, el fago T4 y las levaduras.

Haber, J. E. (1999) DNA recombination: The replication connection. *Trends Biochem. Sci.* 24:271-275. Una revisión actualizada de la reparación de las roturas de doble cadena y su relación con la replicación del DNA y la recombinación.

Landy, A. (1999) Coming or going it's another pretty picture for the λ -Int family album. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 96:7122-7124. Una mini-revisión de lectura fácil sobre la recombinación específica de lugar que lleva a cabo una familia de proteínas de la que λ -Int fue el primer miembro conocido.

Smith, G. R., S. K. Amurdsen, P. Dabert y A. F. Taylor (1995) The initiation and control of homologous recombination in *Escherichia coli*. *Phil. Trans. Royal Soc. London Series B* 347:13-20. Mecanismos propuestos para la recombinación catalizada por RecA y RecBCD tras la conjugación.

Story, R. M., I. T. Weber y T. A. Steitz (1992) The structure of the *E. coli* recA protein monomer and polymer. *Nature* 355:318-324. Un análisis cristalográfico.

West, S. C. (1998) RuvA gets X-rayed on Holliday. *Cell* 94:699-701. Una minirrevisión que describe los análisis estructurales de los complejos que participan en la migración de rama y en la resolución de la unión de Holliday.

Reordenamientos génicos

Craig, N. L. (1997) Target site selection in transposition. *Annu. Rev. Biochem.* 66:437-474. Contiene referencias de todos los aspectos de la transposición de los genes.

Lewin, B. (1997) *Genes VI*. Oxford University Press, Oxford, UK. Los Capítulos 18 y 19 de este libro de texto de genética molecular presentan una exposición detallada de transposones, retrovirus y otros elementos transponibles.

McClintock, B. (1984) The significance of responses of the genome to challenge. *Science* 226:792-801. Presentación del premio Nobel de Barbara McClintock en que describe la historia de la primera descripción de los elementos genéticos móviles.

Milstein, C. (1986) From antibody structure to immunological diversification of the immune response. *Science* 231:1261-1268. Milstein recibió el premio Nobel por el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, pero en esta presentación correspondiente al premio comenta la generación de la diversidad de anticuerpos.

Murley, L. L. y N. D. F. Grindley (1998) Architecture of the $\gamma\delta$ resolvase synaptosome: Oriented heterodimers identify interactions for synapsis and recombination. *Cell* 95:553-562. Los mecanis-

mos de la resolvasa explorados mediante cristalografía y mutagénesis de lugar dirigida.

Roth, D. B. y N. L. Craig (1998) VDJ recombination: A transposase goes to work. *Cell* 94:411-414. Una mini-revisión reciente que describe los acontecimientos recombinatorios en la maduración de los genes que forman los anticuerpos.

Singer, M. y P. Berg (1991) *Genes and Genomes*. University Science Books, Mill Valley, Calif. El Capítulo 10 de este excelente libro revisa la transposición génica y otros reordenamientos.

Retrovirus

Varmus, H. (1988) Retroviruses. *Science* 240:1427-1435. Aún es una de las mejores revisiones de que se dispone.

Amplificación génica

Sharma, R. C. y R. T. Schimke (1994) The propensity for gene amplification: A comparison of protocols, cell lines, and selection agents. *Mutat. Res.* 304:243-260. Información práctica proporcionada por el laboratorio que descubrió la amplificación génica de la dihidrofolato reductasa.

Smith, K. A. et al. (1995) Regulation and mechanisms of gene amplification. *Phil. Trans. Royal Soc. London Series B* 347:49-56. Una revisión bien referenciada y de fácil lectura.

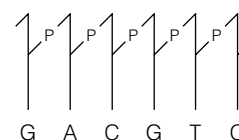
PROBLEMAS

1. Prediga si un déficit de metilasa *dam* hará aumentar o disminuir, o no tendrá efecto alguno, sobre las tasas de mutación espontáneas, y explique la base de su predicción.
2. Para cada proceso de reparación del DNA de la columna I, indique *todas* las características de la columna II que describen correctamente ese proceso.

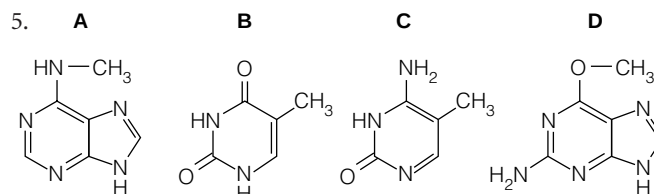
I	II
(a) Reparación por escisión de nucleótidos	(1) Interviene la proteína RecA.
(b) Fotorreactivación	(2) Los nucleótidos dañados se eliminan mediante traslación de mella.
(c) Reparación por escisión de bases	(3) Participa un mecanismo de radical libre.
(d) Reparación por recombinación	(4) La enzima de reparación actúa una sola vez.
(e) Reparación SOS propensa a errores	(5) La enzima clave contiene un cofactor de folato unido.
(f) Reparación mediante alquiltransferasa	(6) No se eliminan bases ni nucleótidos del DNA.
(g) Reparación de mal apareamiento	(7) El déficit de esta enzima en el ser humano aumenta enormemente el riesgo de cáncer de piel.
	(8) Este sistema es el principal responsable del efecto mutágeno de la luz ultravioleta.
	(9) La primera enzima de esta ruta rompe dos enlaces fosfodiéster.
	(10) Este proceso se inicia a una distancia de hasta 1 kpb del lugar a reparar.
	(11) La DNA ligasa cataliza la última reacción.

3. ¿Cuáles de las enzimas de restricción que se indican en la Tabla 25.2 generan fragmentos igualados o de extremos romos? En las que reconocen lugares no igualados y generan cortes escalonados, ¿cuáles de estos cortes no pueden convertirse en extremos igualados por la acción de la DNA polimerasa? ¿Por qué?

4. Se muestra a continuación la mitad de un lugar de restricción. (a) Dibuje la otra mitad.



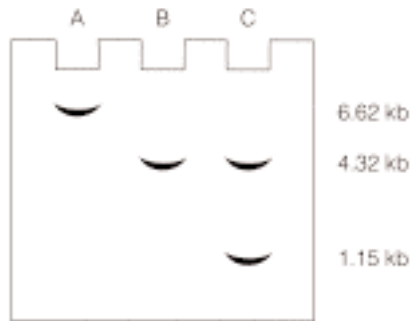
- (b) Identifique mediante flechas gruesas ($\downarrow\uparrow$) los lugares de ruptura de tipo II que darían lugar a productos de DNA de doble cadena con extremos romos.
- (c) Indique mediante flechas finas ($\downarrow\uparrow$) los lugares de ruptura de tipo II que dan cortes escalonados que podrían convertirse directamente en moléculas de DNA recombinante por la DNA ligasa, sin la participación de otras enzimas.
- (d) Si éste fuera el lugar de reconocimiento de una endonucleasa de restricción de tipo I, ¿en dónde se produciría el corte de la doble cadena?
- (e) Si las secuencias de DNA fueran completamente aleatorias, ¿qué longitud (en kilopares de bases) tendría el intervalo previsto entre copias idénticas de esta secuencia de DNA?



Para cada una de las siguientes características, indique todas las bases a las que se aplica.

- (a) Una señal que identifica una cadena de DNA original en el sistema de corrección de mal apareamiento MthH,L,S.
 - (b) Lo más probable es que participe en la formación del dímero de ciclobutano tras la irradiación ultravioleta del DNA.
 - (c) Una base metilada que se encuentra junto al lado 5' de los residuos de dGMP en el DNA eucariota.
 - (d) Creada mediante el tratamiento del DNA con agentes alquilantes que transfieren grupos metilo y son reparados por una "enzima" que actúa una sola vez en su vida.
 - (e) Creada por una metilación dependiente de AdoMet de un residuo de un nucleótido del DNA.
 - (f) Un sustrato para la desaminación a nivel del DNA, que daría lugar a una transición GC $\rightarrow$ AT.
6. La recombinación homóloga en *E. coli* forma regiones heterodúplex de DNA que contienen bases mal apareadas. ¿Por qué no se eliminan estos mal apareamientos mediante el sistema de reparación de mal apareamiento?
 7. Las deficiencias de la actividad dUTPasa o DNA ligasa estimulan la recombinación. ¿Por qué?
 8. Se rompió el DNA pBR322 (4.32 kb) con la nucleasa *Hind*III y se ligó a un producto de digestión *Hind*III del DNA mitocondrial humano. Se analizó un plásmido de DNA recombinante

mediante electroforesis en gel de los fragmentos de la ruptura de restricción, con los siguientes resultados: calle A = recombinante tratado con *EcoRI*, calle B = vector tratado con *HindIII* y calle C = recombinante tratado con *HindIII*.



- ¿Por qué se trató el plásmido recombinante con *EcoRI* para determinar su tamaño?
 - ¿Cómo podría explicar la discrepancia existente entre el tamaño de la molécula recombinante y la suma de los tamaños de los fragmentos de ruptura de *HindIII*?
 - Dibuje un esquema del recombinante en que se muestren las localizaciones de los lugares de ruptura de *HindIII*.
9. Se fragmentó una pequeña molécula de DNA con varias nucleasas de restricción diferentes, y se determinó el tamaño de cada fragmento mediante electroforesis en gel. Se obtuvieron los siguientes datos.

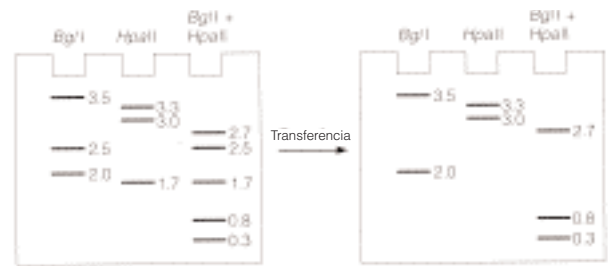
Enzima	Tamaño de los fragmentos (kb)
<i>EcoRI</i>	1.3, 1.3
<i>HpaII</i>	2.6
<i>HindIII</i>	2.6
<i>EcoRI</i> + <i>HpaII</i>	1.3, 0.8, 0.5
<i>EcoRI</i> + <i>HindIII</i>	0.6, 0.7, 1.3

- ¿Es la molécula original lineal o circular?
 - Dibuje un mapa de lugares de restricción, indicando las distancias entre los mismos, que concuerde con los datos presentados.
 - ¿Cuántos otros mapas son compatibles con los datos?
 - ¿Qué debería hacerse para localizar los lugares de ruptura sin ambigüedades entre ellos?
10. A. pApGpApTpCpT B. pGpGpApTpCpC
 ↓ ↓
 C. pGpTpCpGpApC D. pCpTpGpCpApG
 ↓ ↓
 E. pGpTpTpApApC F. pGpApGpTpCpNpNpNpN

- Utilizando el mismo método que en el Problema 4, indique la estructura completa de cualquiera de los lugares de ruptura de restricción indicados (ambas cadenas y lugares de corte).
- ¿Qué dos de las rupturas mostradas producirán fragmentos que *no pueden* volver a unirse mediante la DNA ligasa de *E. coli*? ¿Por qué no? (Nota: In vitro, la DNA ligasa muestra una clara preferencia para la reparación de un extremo escalonado en vez de romo).
- Los productos de ruptura de dos de estas reacciones pueden unirse con facilidad entre sí mediante la acción de la

DNA ligasa, a pesar de que las dos enzimas reconozcan lugares diferentes. ¿Cuáles son?

- Si quisiera linearizar un DNA de plásmido recién aislado, ¿cuál de los lugares mostrados sería *menos* probable que estuviera representado una sola vez en la molécula de DNA? Suponga que el DNA tiene proporciones iguales de los cuatro nucleótidos.
11. Un fragmento de DNA bacteriano clonado de 8.0 kb contiene un gen que usted desea cartografiar con respecto a sus puntos finales de transcripción. Dispone de mRNA muy purificado y muy radiactivo transcrito a partir de ese gen, para utilizarlo como sonda de hibridación.



A la izquierda del dibujo se muestran los patrones de ruptura de restricción del fragmento de 8 kb, visualizados con bromuro de etidio.

A la derecha se muestra el patrón de autorradiografía obtenido al transferir los fragmentos a nitrocelulosa y aplicar la sonda de RNA radiactivo. En el diagrama siguiente, indique las localizaciones de todos los lugares de restricción *BglI* y *HpaII*, y muestre los puntos finales aproximados del transcrito. ¿Cómo podría establecer qué extremo corresponde al 5' y cuál corresponde al extremo 3' del transcrito?

Lugares *BglI*
 0 kb ————— 8 kb
 Lugares *HpaII*

- Suponga que desea estudiar los mecanismos de integración de retrovirus mediante la determinación de la secuencia de nucleótidos en el lugar de integración, varias docenas de nucleótidos a cada lado de la unión del DNA vírico-celular. Describa cómo aislar el DNA que contiene una zona de unión en cantidad suficiente para poder efectuar un análisis de secuencia.
- En la mutagénesis de lugar dirigida, a menudo se diseña el oligonucleótido mutágeno no sólo para forzar una sustitución de aminoácido deseada sino también para crear un nuevo lugar de restricción en el gen mutante o para eliminar un lugar de restricción preexistente. ¿Por qué es esto deseable?
- Pretendemos determinar si el residuo de serina de una enzima es esencial para su actividad catalítica sustituyéndolo por una glicina y determinando la actividad de la proteína mutante. También queremos eliminar un lugar de restricción e introducir otro nuevo, sin provocar otros cambios de aminoácidos. Pueden tolerarse un máximo de dos cambios de bases en un cebador de 18 nucleótidos que todavía hibride con el molde. Utilizando las asignaciones de codones genéticos que se indican en la Figura 27.3 y la información de lugares de restricción de la Tabla 25.2, diseñe un oligonucleótido de 18 residuos que permita alcanzar estos objetivos, empezando con la secuencia indicada en el gen clonado del diagrama adjunto. Indique los

lugares en que se añaden y se pierden lugares de ruptura. Otros lugares de ruptura adicionales que podrían ser útiles son los siguientes: *Ava*I, C↓PyCGPuG; *Bal*I, TGG↓CCA; *Xma*I, C↓CCGGG; *Hae*II, PuGCGC↓Py; *Hinc*III, GTPy↓PuAC. (Py y Pu indican pirimidina y purina, respectivamente).



15. En la mutagénesis de lugar dirigida, utilizando cebadores oligonucleótidos, la proporción de clones mutantes que se recupera suele ser bastante inferior al 50% de lo esperado. ¿Cuál podría ser la razón?
16. Las enzimas de restricción *Msp*I y *Hpa*II rompen ambas el DNA dentro de la secuencia CCGG. *Msp*I rompe el DNA esté o no metilada la segunda C, pero *Hpa*II sólo rompe en lugares sin metilar. Utilizando esta información junto con la técnica de transferencia Southern, describa cómo podría identificar los lugares dentro de un determinado gen que contiene 5-metilcitosina.
17. Los análisis de las mutaciones del gen p53 en los tumores humanos muestran que una gran proporción de estas mutaciones son transiciones GC→AT que se originan en lugares de metilación del DNA. Proponga un modelo para explicar la mutagénesis preferente de este tipo en estos lugares.
18. Un artículo en el *Journal of Bacteriology* describe que una cepa mutante de *E. coli*, *mutT*, presenta un fenotipo mutador cuando la bacteria se cultiva anaerobiamente. ¿Es éste un resultado sorprendente? Explique brevemente su respuesta. Presente una o dos explicaciones posibles de esta observación.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 25A

Cartografiado del genoma

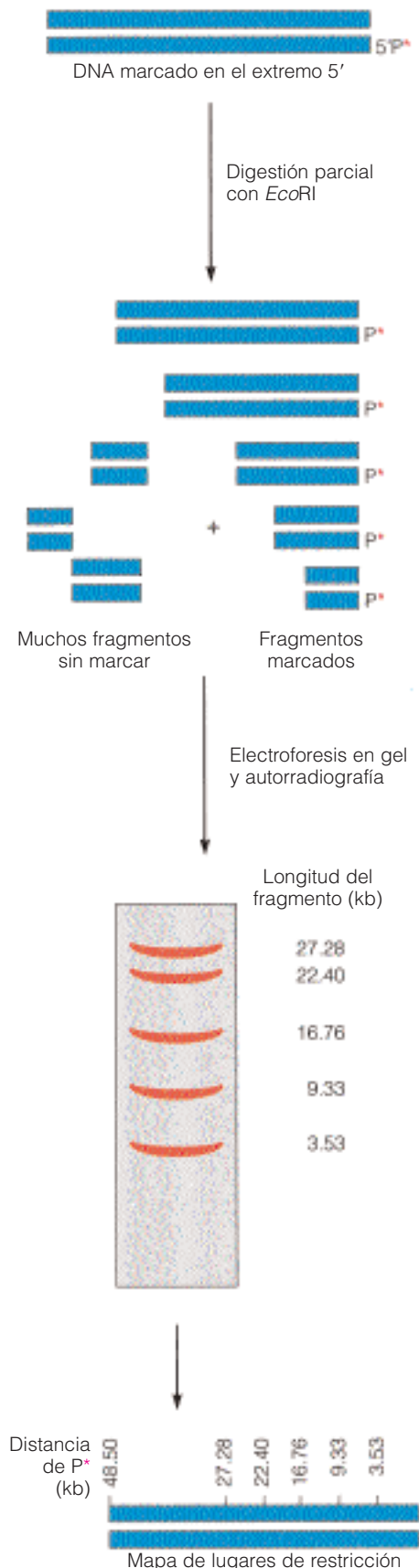
Una de las primeras aplicaciones de las enzimas de restricción, a comienzos de los años 1970, fue la generación de mapas físicos de las moléculas de DNA. Uno de los objetivos de la biología molecular es determinar el tamaño y la localización de cada gen del genoma de un organismo. Hasta los años 1970, el cartografiado del genoma se basaba en la determinación del ligamiento genético entre marcadores, valorado mediante las determinaciones de la frecuencia de recombinación. Los primeros intentos de correlacionar la posición en el mapa genético con la localización física en un cromosoma se basaron en técnicas de microscopía electrónica bastante laboriosas.

La **ruptura de restricción** es una forma mucho más fácil de generar un mapa físico, en este caso un mapa de los lugares de ruptura de una nucleasa de restricción de tipo II. En la Figura 25.6 podrá apreciar que la ruptura del DNA de λ con una enzima como la *Eco*RI, proporciona las longitudes de los seis fragmentos del producto de la digestión pero no aporta información alguna acerca del orden en que se encuentran estos fragmentos en el genoma intacto del fago. Se obtiene una información comparable mediante el análisis de los lugares de *Bam*HI. Sin embargo, si el DNA se digiere tanto con *Eco*RI como con *Bam*HI, este patrón de doble digestión aporta mucha más información acerca de la posición de los lugares de ambas enzimas. Del análisis de tres patrones de ruptura, un investigador puede deducir a menudo mapas para dos lugares de restricción, como podrá ver si resuelve los Problemas 9 y 11 del Capítulo 25. Si los datos son difíciles de interpretar, por ejemplo, porque un producto de digestión contiene dos o más fragmentos diferentes que tienen el mismo tamaño, la información necesaria puede obtenerse mediante una digestión parcial, es decir, aplicando las reacciones de ruptura de res-

tricción tan sólo parcialmente en vez de completarlas. Otra forma de simplificar la interpretación de los datos de cartografiado es marcar los extremos 5' con γ - ^{32}P ATP y polinucleótido quinasa y realizar luego una digestión parcial, seguida de una electroforesis y autorradiografía de los fragmentos marcados (Figura 25A.1). La autorradiografía proporciona una escalera de fragmentos, comparable a la que se observa en un gel de secuenciación de Maxam-Gilbert (página 1157), que permite ordenar los lugares a partir del extremo 5'.

Con métodos como éstos, a finales de los años 1970 y comienzos de los 1980 se generaron los mapas de restricción de muchos DNA pequeños, de virus, orgánulos y plásmidos. Fue posible establecer mapas de genomas de hasta 200 kpb o kilopares de bases (2×10^5 pares de nucleótidos). Sin embargo, los genomas celulares más pequeños tienen un tamaño unas 20 veces superior, y la dificultad de determinar el mapa de un genoma aumenta de manera desproporcionada al aumentar el tamaño del mismo, debido al gigantesco número de fragmentos de restricción que han de analizarse. Evidentemente eran necesarias nuevas tecnologías para manejar la enorme cantidad de datos generados en los trabajos de determinación de los mapas génicos.

En 1987, dos laboratorios describieron mapas físicos del genoma de *E. coli*, que contiene 4.7 millones de pares de bases; este esfuerzo fue fundamental para la determinación de la secuencia completa del genoma, completada una década más tarde. Un laboratorio clonó y separadamente situó 3400 fragmentos de restricción procedentes de la ruptura del DNA de *E. coli* con nucleasas de restricción que reconocen lugares de corte de seis bases. El otro laboratorio utilizó una nucleasa de restricción, *Not*I, que reconoce una secuencia de corte de ocho bases y genera, por tanto, un menor número de fragmentos



(que son más grandes). Estos fragmentos se separaron mediante **electroforesis en gel con campo pulsante**, una técnica que se basa en aplicar cambios periódicos de la orientación del campo eléctrico. Esta técnica permite la resolución de fragmentos de DNA del tamaño de cromosomas enteros, de hasta 3000 kpb de longitud.

Consideremos ahora el trabajo que implicará la determinación del mapa de todo el genoma humano, que contiene 2900 millones de pares de bases de DNA, y que es varios cientos de veces mayor y más complejo que el genoma de *E. coli*. Ese esfuerzo, el Proyecto Genoma Humano, está en buen camino. Se están utilizando varias técnicas para clonar y analizar fragmentos de DNA grandes, en especial el empleo de **cromosomas artificiales de levadura (YAC)**. Los YAC se construyen mediante técnicas de DNA recombinante a partir de un centrómero de levadura, dos secuencias teloméricas (extremos de cromosomas), marcadores seleccionables y DNA clonado del orden de megabases (1000 kpb). La mayor parte de los datos del cartografiado de los genes del Proyecto Genoma Humano realmente es el resultado de los análisis directos de la secuencia de DNA a gran escala.

Gran parte del trabajo de determinación del mapa llevado a cabo por el Proyecto Genoma Humano ha conducido al aislamiento de genes cuya función defectuosa es la causante de enfermedades específicas (véase Herramientas de la Bioquímica 25D). A pequeña escala, se ha aprendido mucho del análisis del DNA mitocondrial humano. Los genes mitocondriales se heredan de la madre, puesto que las mitocondrias de la célula espermática no entran en el óvulo fertilizado. Comparando mapas de restricción del DNA mitocondrial de 147 personas de diversos orígenes, Allan Wilson llegó a la conclusión de que todas las líneas mitocondriales proceden de una mujer, que vivió en África hace unos 200 000 años. Esa conclusión ha generado una intensa controversia, que ha continuado tras la muerte prematura de Wilson. Sea cual sea el resultado final de esta controversia, el hecho de que datos relativamente sencillos puedan conducir a generalizaciones sobre el origen del hombre indica la potencia de las técnicas de determinación de los mapas de restricción.

Bibliografía

- Drlica, K. A. (1994) *Double-Edged Sword. The Promises and Risks of the Genetic Revolution*. Helix Books, Reading, Mass. Una información legible de las bases técnicas y de las implicaciones sociales de la nueva biología humana.
- Maniatis, T., E. F. Fritsch y J. Sambrook (1989) *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 2.^a ed. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, N.Y. El manual de laboratorio definitivo para los métodos de biología molecular.

FIGURA 25A.1

Cartografiado de los lugares de *EcoRI* en el DNA de λ mediante autorradiografía de los fragmentos marcados en el extremo 5' en un producto de digestión parcial de *EcoRI*.

Stoneking, M. y H. Soodyall (1996) Human evolution and the mitochondrial genome. *Curr. Opin. Genet. Dev.* 6:731-736. Una actualización de este tema controvertido, realizada por uno de los primeros colaboradores de Allan Wilson.

Watson, J. D., M. Gilman, J. Witkowski y M. Zoller (1992) *Recombinant DNA*, 2.^a ed. Scientific American Books, Nueva York. Los Capítulos 29 y 30 analizan la determinación de mapas genómicos grandes y el Proyecto Genoma Humano.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 25B

Clonación de genes

En la biología clásica, un **clon** es una población de organismos que son genéticamente homogéneos ya que proceden de un único predecesor. Así, por ejemplo, todas las células bacterianas de una colonia constituyen un clon, ya que proceden de una sola célula que se ha depositado en ese lugar de la placa de Petri. En 1973, Herbert Boyer y Stanley Cohen se dieron cuenta de que podían utilizar las enzimas de restricción para “clonar” un gen de una manera comparable. Construyeron in vitro una nueva molécula de DNA formada por un fragmento de restricción que contenía un gen de interés, ligado a otra molécula de DNA, como un plásmido, capaz de dirigir su propia replicación. Esta molécula podía propagarse biológicamente mediante la introducción en una célula bacteriana. Cuando la bacteria prolifera, esta **molécula de DNA recombinante**, que recibe este nombre porque se forma mediante la unión extremo con extremo de dos DNA diferentes, se replica junto con su célula hospedadora. En una aplicación inicial de la técnica, se introdujo un plásmido recombinante que contenía el gen de la triptófano sintasa en bacterias que carecían de esta enzima, con lo que las bacterias transformadas adquirirían la capacidad de crecer en ausencia de triptófano.

Boyer y Cohen se dieron cuenta de que, dada la simetría de los lugares de restricción de tipo II, las enzimas que producían cortes escalonados generaban extremos cohesivos que podían juntarse de forma covalente mediante la DNA ligasa, igual que ocurre en la replicación del DNA del fago λ (véase el Capítulo 24). Es posible juntar moléculas de DNA de cualquier origen, siempre que tengan los mismos extremos cohesivos (Figura 25B.1). Tras la reacción de la DNA ligasa in vitro, la mezcla de DNA se introduce en las bacterias que se han hecho permeables gracias a un tratamiento con cloruro cálcico seguido de un choque térmico o bien gracias a la aplicación de un pulso de corriente eléctrica. Alrededor del 0.01% de las bacterias pueden experimentar una transformación genética, es decir, la captación del DNA y su replicación en la célula receptora. Este proceso se ilustra en la Figura 25B.2.

La clonación satisfactoria de un gen requiere varios elementos. En primer lugar, es necesario disponer de un fragmento de DNA que contenga el gen de interés. Generalmente, se trata de un fragmento de restricción, aunque a menudo se utiliza la PCR para crear un fragmento que contiene el gen. Los extremos cohesivos pueden generarse también mediante

síntesis. Una enzima denominada **desoxinucleotidiltransferasa terminal** añade nucleótidos a los extremos 3' del DNA, sin necesidad de un molde. Así pues, puede colocarse una “cola” poli(dC) en un DNA y una “cola” poli(dG) en el otro, y estas colas son complementarias entre sí, de igual modo que los extremos cohesivos creados por las nucleasas de restricción.

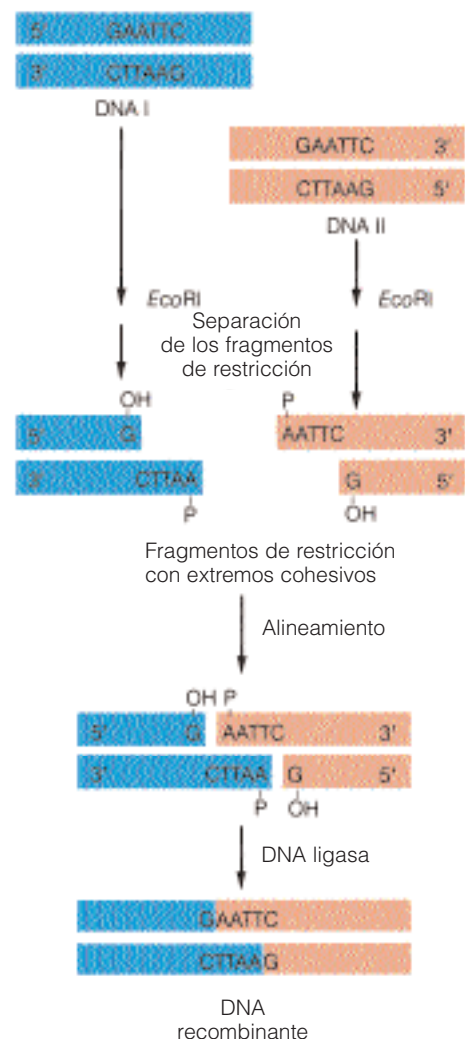


FIGURA 25B.1

Creación de moléculas de DNA recombinante in vitro.

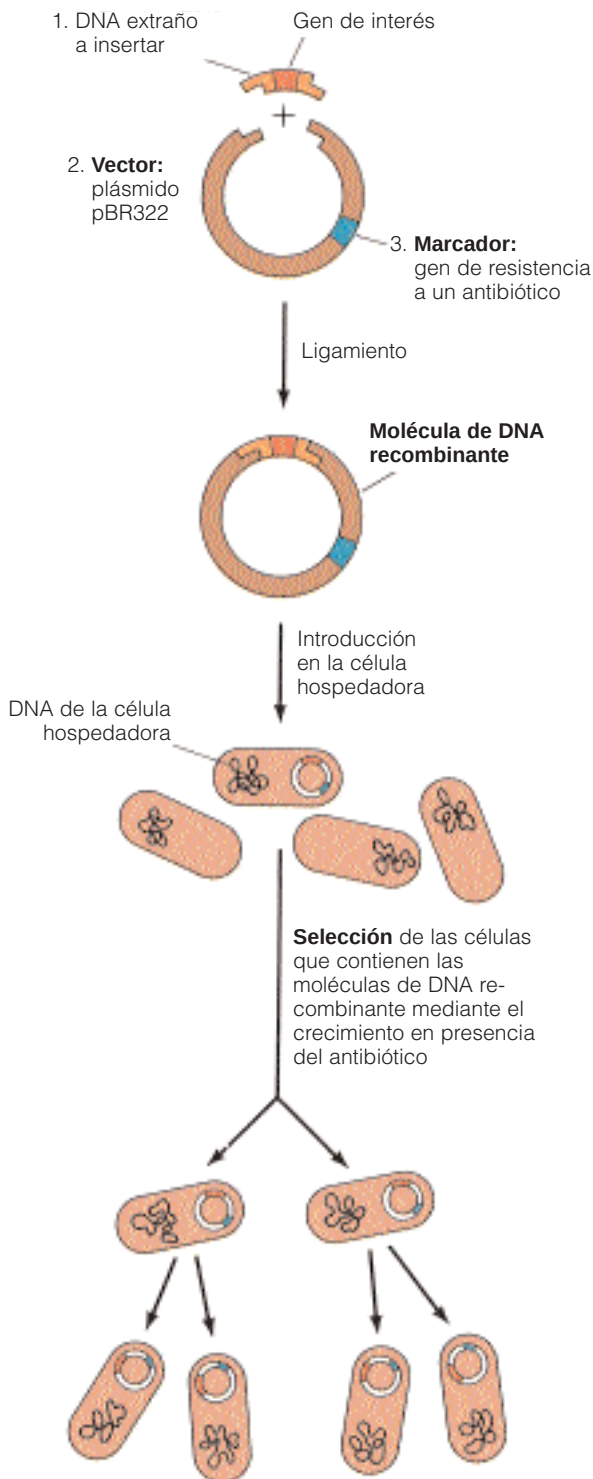


FIGURA 25B.2

Clonación de un fragmento de DNA en un vector plásmido e introducción de la molécula recombinante en las bacterias.

Además, actualmente se dispone de técnicas para la unión extremo con extremo de fragmentos de DNA con extremos romos y también para la clonación de productos de PCR, que a menudo tienen extremos de una sola cadena de un solo nucleótido de longitud. Las copias de DNA (cDNA), creadas me-

dante la acción de la transcriptasa inversa sobre el RNA mensajero, se utilizan a menudo como sustratos para la clonación del gen.

En segundo lugar es necesario disponer de un **vector**, es decir, una molécula de DNA en la que se injertará el gen. Un vector puede ser cualquier DNA que contenga un origen de replicación y que pueda replicarse tras su entrada en una célula adecuada (generalmente una bacteria, aunque los genes se clonan también en células eucariotas). Los plásmidos y los cromosomas de bacteriófagos son los vectores utilizados con más frecuencia, puesto que pueden replicarse de manera independiente de la célula hospedadora en la que se introducen. Esto permite amplificar el DNA recombinante, esto es, replicarlo en un número de copias muy superior al del DNA cromosómico.

En tercer lugar, dado que la ligazón y la transformación se producen con una eficacia baja, es necesario disponer de una técnica de detección adecuada, es decir, de un método para identificar las bacterias que contienen el gen clonado, en presencia de una enorme cantidad de células que no lo tienen. Si se prevé que el gen clonado se exprese, pueden seleccionarse unas condiciones en las que el gen clonado confiera a la bacteria receptora un fenotipo seleccionable, como por ejemplo la resistencia a un determinado fármaco o la pérdida de un requerimiento nutritivo. La reacción con un anticuerpo contra el producto del gen clonado es otra forma de determinar la presencia de los clones deseados entre un gran número de células transformadas. Sin embargo, si no se sabe si el gen clonado se va a expresar, pueden buscarse las *secuencias de DNA* deseadas en vez del producto del gen clonado. En una técnica denominada **hibridación de colonias**, se utiliza una sonda de ácido nucleico marcado homóloga a la secuencia deseada para buscar en las distintas colonias bacterianas la presencia de esa secuencia de DNA (Figura 25B.3). La sonda de hibridación puede ser un fragmento de restricción del DNA natural o bien un oligonucleótido sintetizado químicamente que se sepa contiene una secuencia representada en el clon deseado. Otra posibilidad, si el DNA se ha clonado en un fago vector en vez de un plásmido, es realizar una **hibridación de placa**, en la que se examinan placas de fago individuales de la misma manera.

La búsqueda de los recombinantes deseados se facilita en gran manera con el diseño de vectores con lugares de restricción adecuados y marcadores seleccionables. El pBR322 es un plásmido vector popular que es él mismo una molécula de DNA recombinante producida in vitro (Figura 25B.4). El pBR322 es una molécula de DNA circular que contiene un origen de replicación procedente de un plásmido natural, el ColE1, junto con genes que le confieren resistencia a los antibióticos ampicilina (*amp^R*) y tetraciclina (*tet^R*). Algunos lugares de restricción se encuentran dentro de los genes *amp^R* y *tet^R* que son los genes que confieren la resistencia a estos dos antibióticos. Un investigador puede "clonar en" el lugar de *HindIII*, abriendo el pBR322 con *HindIII* y ligando el DNA a los extremos del DNA resultantes, con lo que se crea un recombinante en el que el gen clonado forma un inserto que in-

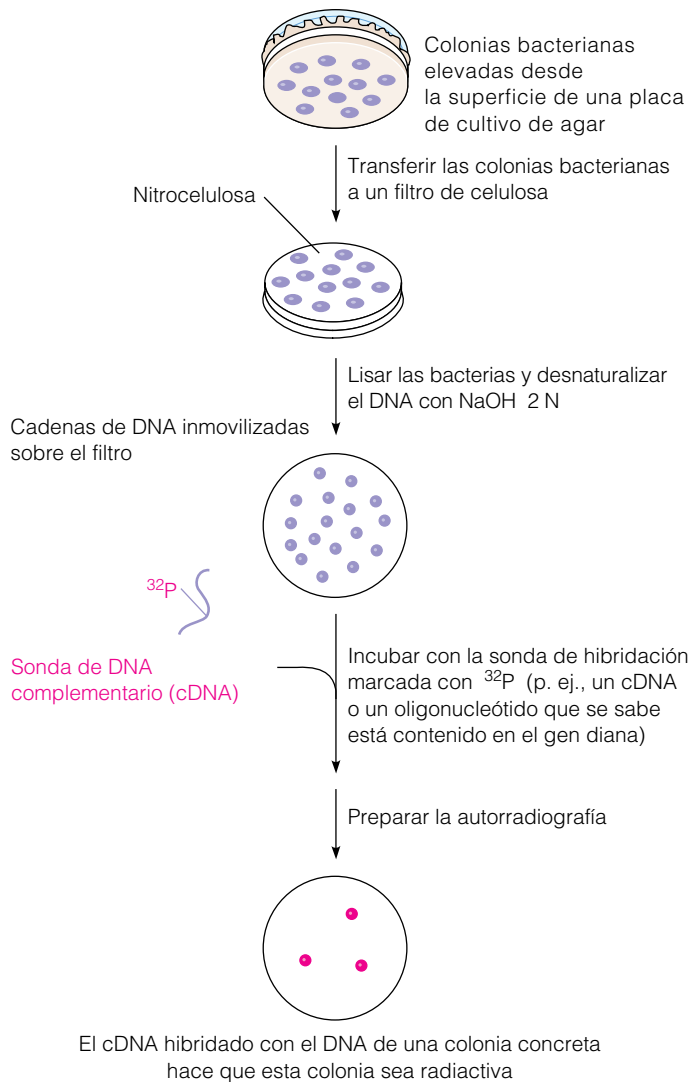


FIGURA 25B.3

Hibridación de colonias. Se utiliza un DNA complementario o un oligonucleótido sonda radiactivos para identificar las bacterias que contienen secuencias clonadas homólogas a la sonda.

terrumpe y, por tanto, inactiva, el gen *tet^R*. Esta técnica facilita en gran manera la identificación de los clones. Todas las bacterias que se transforman, tanto con el vector original como con un DNA recombinante, se hacen resistentes a la ampicilina. Sin embargo, tan sólo las bacterias que contienen un plásmido recombinante son también sensibles a la tetraciclina. La transformación con el plásmido inalterado confiere resistencia a ambos antibióticos. En consecuencia, pueden tomarse células de las diversas colonias de bacterias transformadas que crecen en placas con ampicilina y volver a sembrarse en presencia de tetraciclina. Las células que no crecen en estas placas es probable que contengan los plásmidos recombinantes.

Desde la introducción del pBR322, se han descrito centenares de vectores de clonación diferentes. Resultan especialmente útiles los **vectores de expresión**, en los que se han in-

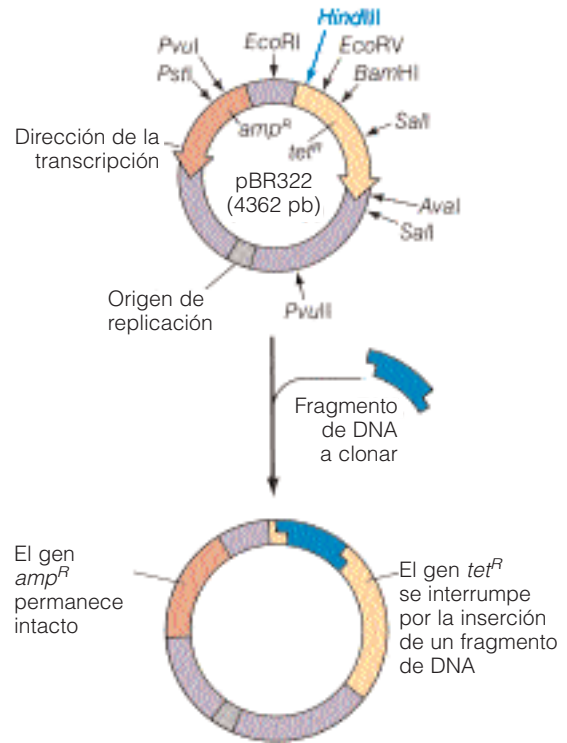


FIGURA 25B.4

pBR322, un vector de clonación plásmido muy utilizado. Se muestran algunos de los lugares de restricción, así como la dirección de la transcripción de los genes de resistencia a la ampicilina y la tetraciclina. En el esquema de la parte inferior se muestra el efecto de la clonación de una nueva secuencia en el lugar de *HindIII*.

roducido regiones de control que afectan a la transcripción y la traducción, para permitir la expresión de alto nivel de los genes clonados, con objeto de producir los productos génicos. Veremos numerosos ejemplos de la utilidad de la clonación génica como herramienta de investigación. Sin embargo, el interés generado por la tecnología del DNA recombinante derivó en parte de las posibilidades que proporciona de abordar problemas prácticos. El primer ejemplo fue la clonación y expresión en *E. coli* de un gen que codifica la insulina humana. Esto se consiguió en 1977, y en 1982 se empezó a distribuir el producto recombinante purificado para el tratamiento de la diabetes. Otros productos recombinantes son los factores de la coagulación, las enzimas de disolución de los coágulos que se emplean para tratar a quienes han sufrido un ataque de corazón, otras hormonas polipeptídicas (como la hormona de crecimiento hipofisaria) y los interferones.

Una ayuda útil para la clonación del vector de expresión es añadir “marcas” a las proteínas recombinantes, para facilitar su purificación tras la expresión. Una aplicación popular de esta técnica es la “marca de histidina”. Se empalma un oligonucleótido que contiene seis codones de histidina junto al inserto en un vector de expresión, de forma que la proteína recombinante que se expresa tenga una secuencia de seis residuos de histidina ligada al extremo C-terminal o al N-terminal. El anillo imidazol de la histidina hace que la secuencia de hexahis-

tidina se une estrechamente a una columna de afinidad que contenga ion níquel coordinado con un quelante unido covalentemente, como el nitriloacetato (que se muestra en la figura siguiente). De esta forma, cuando se aplica a esta columna un extracto crudo que contiene la proteína recombinante marcada con histidina, la proteína recombinante se une fuertemente y específicamente y, posteriormente, puede eluirse de la columna con un amortiguador de imidazol. Con frecuencia, esto permite la purificación completa de una proteína recombinante con un solo paso de fraccionamiento. Posteriormente, puede eliminarse la marca, si se desea, diseñando el oligonucleótido para que contenga tanto los seis codones de His como un lugar de ruptura para una proteasa específica.

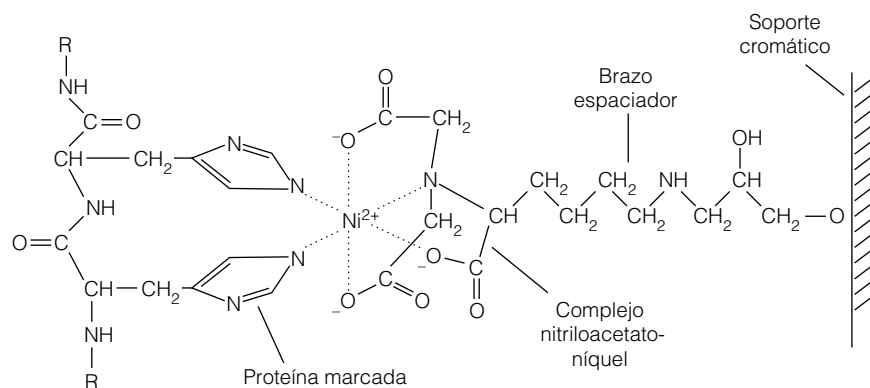
Ha habido un gran interés por la ingeniería genética de las plantas, con objeto de dotarles de propiedades deseables, como la resistencia al frío, a la deshidratación, a los virus o a los pesticidas. La naturaleza nos ha proporcionado un excelente vehículo para introducir nuevos genes en las plantas. *Agrobacterium tumefaciens* es una bacteria patógena que produce una enfermedad denominada agalla de corona, mediante la transferencia de parte de su propio DNA a las plantas infectadas. Los genes causantes de la enfermedad se encuentran en un plásmido denominado **plásmido Ti**. Pueden introducirse genes extraños en el plásmido utilizando el método del DNA recombinante, y la infección de las plantas por *Agrobacterium* modificado resultante puede transferir estos nuevos genes a las plantas. Los trabajos actuales se centran en el control de la expresión de estos genes tras la infección y en dirigir su integración en el genoma celular, de manera que las características deseables queden incorporadas permanentemente en el genoma.

Existen técnicas de transferencia génica comparables para los animales. En 1982, Ralph Brinster y Richard Palmiter in-

trodujeron, mediante microinyección, un gen clonado de la hormona de crecimiento de la rata en el pronúcleo masculino de óvulos de ratón fertilizados. El gen se clonó a partir de un promotor inducible para aumentar sus probabilidades de expresión. Tras la inserción de los óvulos microinyectados en el útero de una hembra de ratón diferente, un número importante de las crías expresaron el gen, produjeron cantidades elevadas de la hormona de crecimiento de la rata y alcanzaron un tamaño de aproximadamente el doble del de los ratones normales. Aunque el éxito inicial de este experimento con animales **transgénicos** tal vez fuera fortuito, algunos avances más recientes han incrementado en gran manera nuestra capacidad de conseguir la recombinación homóloga del DNA tras la transferencia a células de mamíferos. De hecho, estas técnicas están siendo analizadas en la actualidad para el tratamiento de algunas enfermedades genéticas humanas, como la inmunodeficiencia asociada con la carencia de adenosina desaminasa (véanse las páginas 901-902).

Bibliografía

- Barinaga, M. (1994) Knockout mice: Round two. *Science* 265:26-28. Un artículo de noticias en el que se detalla el reciente éxito obtenido con el empleo de una transferencia génica dirigida para abolir determinadas funciones génicas en el ratón y para estudiar las consecuencias biológicas.
- Watson, J. D., M. Gilman, J. Witkowski y M. Zoller (1992) *Recombinant DNA*, 2.^a ed. Scientific American Books, Nueva York. Los Capítulos 5 y 7 abordan fundamentalmente las técnicas de clonación génica, pero todo el libro trata sobre el empleo de la tecnología del DNA recombinante.
- Wu, R., L. Grossman y K. Moldave, eds. (1989) *Recombinant DNA Methodology*. Academic Press, San Diego, Calif. Artículos seleccionados de varios volúmenes de *Methods in Enzymology*.



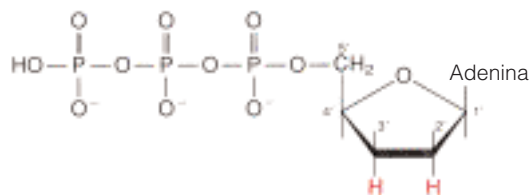
HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 25C

Secuenciación de genes con didesoxinucleótidos

En el Capítulo 4, hemos mencionado la técnica innovadora de secuenciación de DNA de Maxam-Gilbert, que se basa en la ruptura en bases específicas de una molécula de DNA marcada en el extremo 5' para dar una serie de fragmentos de diversas longitudes, que pueden analizarse mediante electroforesis en gel. En 1976, Fred Sanger presentó una metodología de secuenciación alternativa, que en la actualidad se utiliza casi universalmente puesto que puede aplicarse a fragmentos más largos y es más rápida y puede automatizarse.

La secuenciación de Sanger es similar en principio a la de Maxam-Gilbert en cuanto a que genera una serie de fragmentos con un origen 5' común y terminaciones 3' con bases específicas. Sin embargo, las terminaciones 3' se crean no por una ruptura en bases específicas a partir de una molécula de longitud completa, sino mediante una *interrupción* en bases específicas de la síntesis enzimática de la molécula *in vitro*, al incorporar análogos de nucleótidos que sirven como terminadores de cadena. El principio del método se muestra en la Figura 25C.1. En primer lugar, se suele clonar el fragmento a secuenciar en un vector que permita aislarlo en forma de DNA de una sola cadena (aunque otros métodos similares utilizan DNA de doble cadena). El vector más utilizado es el bacteriófago M13. Se puede aislar la forma replicativa de doble cadena de este virus y clonar la secuencia diana en él, de la misma manera que se clona en un plásmido como el pBR322. Tras la introducción del DNA de doble cadena en una bacteria, la célula produce partículas víricas, que contienen DNA de una sola cadena. El genoma de M13 se ha modificado mediante ingeniería genética para este tipo de clonación, en primer lugar para que contenga lugares de restricción adecuados para la clonación y, en segundo lugar, para permitir la identificación rápida de placas que contengan el fago y hayan adquirido un inserto de DNA en el proceso de clonación.

El DNA circular de una sola cadena aislado del fago que contiene el inserto deseado pasa a ser el molde de cuatro reacciones catalizadas por la DNA polimerasa. El cebador es un oligonucleótido complementario de una secuencia del M13 situada en el lado 3' del inserto. La extensión de este cebador mediante la DNA polimerasa copiará el inserto. Estas reacciones de la polimerasa se realizan en presencia de análogos de desoxirribonucleósidos trifosfato, los **2',3'-didesoxirribonucleósidos trifosfato**, que actúan como factores de terminación de la extensión de la cadena puesto que carecen de terminaciones 3' hidroxilo. Se muestra aquí el análogo didesoxi (ddATP) de la adenosina trifosfato.



2', 3'-Didesoxiadenosina trifosfato

Para generar una serie de fragmentos con terminación A, se efectúa la reacción de la DNA polimerasa en presencia de concentraciones equivalentes de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, junto con un décimo de equivalente de ddATP. Cuando se encuentra T en la cadena molde, la DNA polimerasa inserta ocasionalmente ddAMP en vez de dAMP. Cuando esto ocurre, se detiene la elongación de la cadena y el fragmento se libera de la enzima. Así pues, se acumulan una serie de fragmentos de diversas longitudes, de manera que cada fragmento identifica una T en la secuencia de nucleótidos del inserto. De igual modo, se identifican los lugares que terminan en C, G o T, simplemente mediante la realización de reacciones comparables de la polimerasa, con los otros tres análogos didesoxi. La inclusión de un marcaje radiactivo en la mezcla de polimerización y la electroforesis en gel seguida de autorradiografía genera cuatro escaleras de secuenciación, donde cada escalera tiene una especificidad de bases absoluta.

La tecnología introducida más recientemente permite la determinación automatizada de la secuencia con el método de Sanger. Se modifica el cebador de secuenciación en su extremo 5' mediante un colorante fluorescente rojo, azul, verde o amarillo. Cada una de las cuatro reacciones de secuenciación se realiza con un cebador combinado con un color diferente, que confiere una fluorescencia característica a todos los fragmentos que terminan en A, T, G o C, respectivamente. Esto permite tanto una determinación de la secuencia sin isótopos radiactivos como una lectura asistida por ordenador del gel de secuenciación y del procesamiento de los datos. Otros métodos presentados recientemente permiten la determinación directa de la secuencia con DNA de doble cadena, sin necesidad de clonarlo en un vector de DNA de una sola cadena como el M13.

La aplicación de éstas y otras modificaciones de secuenciación de gran capacidad ha conducido, al final de los años 1990, a la determinación de la secuencia completa de varios genomas bacterianos. La secuencia del genoma de la levadura *Saccharomyces cerevisiae* también se ha publicado y la secuencia completa del genoma de un organismo multicelular, el nemátodo *Caenorhabditis elegans*, se publicó a finales de 1998. Los científicos predicen que el genoma humano completo se

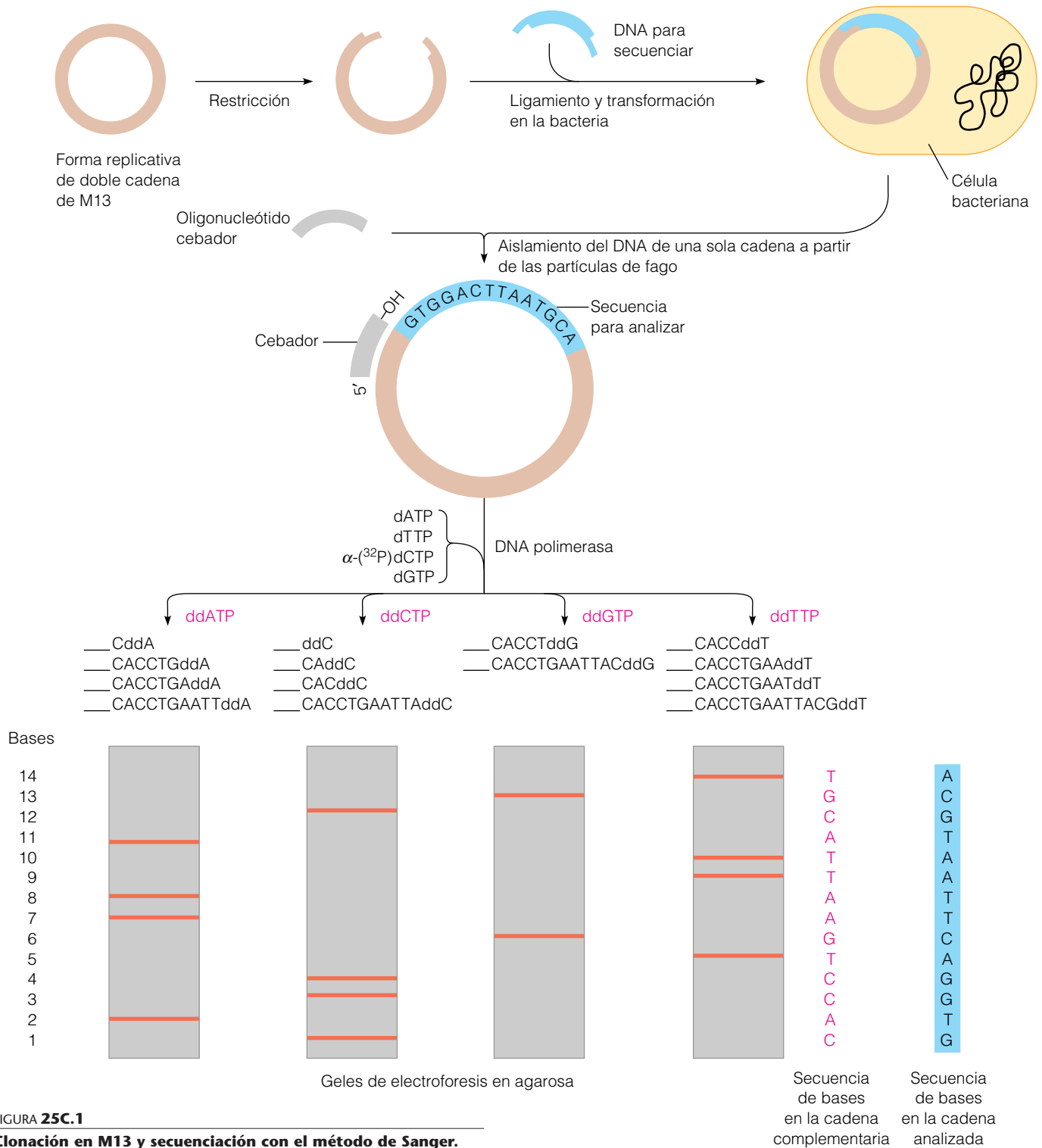


FIGURA 25C.1

Clonación en M13 y secuenciación con el método de Sanger.

habrá secuenciado en los dos o tres primeros años del siglo XXI. Ya, el esfuerzo del cartografiado de genes y de la secuenciación que ha conllevado el Proyecto Genoma Humano ha identificado muchos de los genes llamados de enfermedad, que son genes humanos en los que determinadas mutaciones son responsables de enfermedades específicas. Estas técnicas de car-

trografiado emplean análisis de hibridación de ácidos nucleicos, que se describen en Herramientas de la Bioquímica 25D.

Bibliografía

Blattner, F. R. y 16 coautores (1997) The complete genome sequence of *Escherichia coli* K12. *Science* 277:1453-1462. Una de las pri-

meras determinaciones de la secuencia completa de un genoma bacteriano.

Harris, E. E. y J. Hey (1999) X chromosome evidence for ancient human histories. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 96:3320-3324. El análisis de la secuencia del DNA nuclear proporciona conclusiones diferentes de las que se obtienen del análisis del DNA mitocondrial.

Karlin, S., A. M. Campbell y J. Mrazek (1998) Comparative DNA analysis across genomes. *Annu. Rev. Genet.* 32:185-225. Conceptos y métodos para el análisis comparativo de los genomas completos; una introducción a la genómica.

Pandey, A. y F. Lewitter (1999) Nucleotide sequence databases: A gold mine for biologists. *Trends Biochem. Sci.* 24:276-280. Una introducción excelente a las principales bases de datos y cómo deben utilizarse.

Venter, J. C., M. D. Adams, G. G. Sutton, A. R. Kerlavage, H. O. Smith y M. Hunkapiller (1998) Shotgun sequencing of the human genome. *Science* 280:1540-1542. Este artículo corto esboza el cartografiado, la secuenciación y las técnicas de manejo de datos de gran capacidad propuestas para la terminación rápida del Proyecto Genoma Humano.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 25D

Transferencia Southern

Una aplicación importante de las nucleasas de restricción es la detección y el cartografiado de secuencias específicas en genomas complejos. Así, por ejemplo, en el Capítulo 24 hemos visto que el DNA del fago λ se integra en el cromosoma de la bacteria hospedadora durante una infección lisogénica y que los virus tumorales también insertan sus genomas en los cromosomas de las células animales infectadas. ¿Cómo conocemos estos fenómenos? Una forma de establecerlo es la búsqueda específica de secuencias víricas en productos de digestión de restricción del DNA cromosómico procedente de células infectadas.

Anteriormente hemos descrito la determinación del mapa físico de los DNA de virus o de plásmidos mediante la ruptura con enzimas de restricción, seguida de la separación electroforética de los fragmentos y su visualización con bromuro de etidio. Cualquier genoma celular, incluso el de una bacteria, es tan complejo que este análisis proporcionaría una "mancha" formada por un número muy elevado de fragmentos, cada uno de los cuales presente en una cantidad minúscula. Sin embargo, gracias a la potencia del marcaje radiactivo y a las técnicas de realineación de ácidos nucleicos, podemos detectar secuencias de DNA específicas dentro de un producto de digestión de este tipo, a pesar de que puedan encontrarse en cantidades tan bajas como una copia por genoma o incluso una millonésima parte del total del DNA existente en un gel.

El método consiste en marcar radiactivamente una secuencia de interés con una actividad específica elevada y utilizar luego esta "sonda" marcada para buscar secuencias complementarias entre los fragmentos de una digestión de restricción tras la electroforesis. Esto se hace mediante la desnaturalización de la sonda y del producto de restricción, un realineamiento y, a continuación, la búsqueda de moléculas radiactivas de doble cadena. Esta búsqueda es difícil de realizar con fragmentos de DNA incluidos en un gel de agarosa, debido a la fragilidad del gel. Sin embargo, en 1975, E. M. Southern diseñó una forma de transferir los fragmentos desde la agarosa

a una lámina de nitrocelulosa, seguido de la desnaturalización alcalina de los fragmentos. Como se muestra en la Figura 25D.1, la transferencia se realiza mediante acción capilar. El líquido asociado al gel de agarosa, en el que están disueltos los fragmentos de DNA, es literalmente "tachado" (blotted out), y los fragmentos de DNA de una sola cadena del producto desnaturalizado quedan unidos de manera irreversible a la lámina de nitrocelulosa. Por este motivo la técnica se denomina en inglés **Southern blotting** o, más descriptivamente, **transferencia Southern**. Otra posibilidad es realizar la transferencia electroforéticamente.

La lámina de nitrocelulosa, que ahora contiene una réplica del gel de DNA original, se incuba en condiciones de alineamiento con la sonda marcada radiactivamente, y se detectan los heterodúplex de DNA mediante autorradiografía tras un lavado abundante de la nitrocelulosa. Se realiza también un tratamiento de "prelavado" para reducir la fijación inespecífica de la sonda de hibridación. Una de las aplicaciones iniciales de la transferencia Southern demostró que los genomas de los virus tumorales se integraban en el DNA cromosómico de las células transformadas por el virus. Se detectaron secuencias víricas en los productos de digestión por restricción del DNA de las células transformadas, a veces en fragmentos de longitud superior a la del propio genoma vírico.

Una variación de esta técnica, denominada inevitablemente **transferencia northern**, permite la detección de las moléculas de RNA infrecuentes de una célula con una sensibilidad semejante. En este caso, se prepara el RNA celular total y se resuelven las diferentes clases de tamaño electroforéticamente, con la posterior transferencia y aplicación de la sonda de DNA con marcaje radiactivo, seguida de la detección autorradiográfica de dobles cadenas híbridas DNA-RNA. La tecnología de la transferencia es ligeramente diferente, y se basa en la formación de enlaces covalentes del RNA con diazobenziloximetil (DBM) celulosa o la transferencia del RNA tratado con formaldehído a la nitrocelulosa.

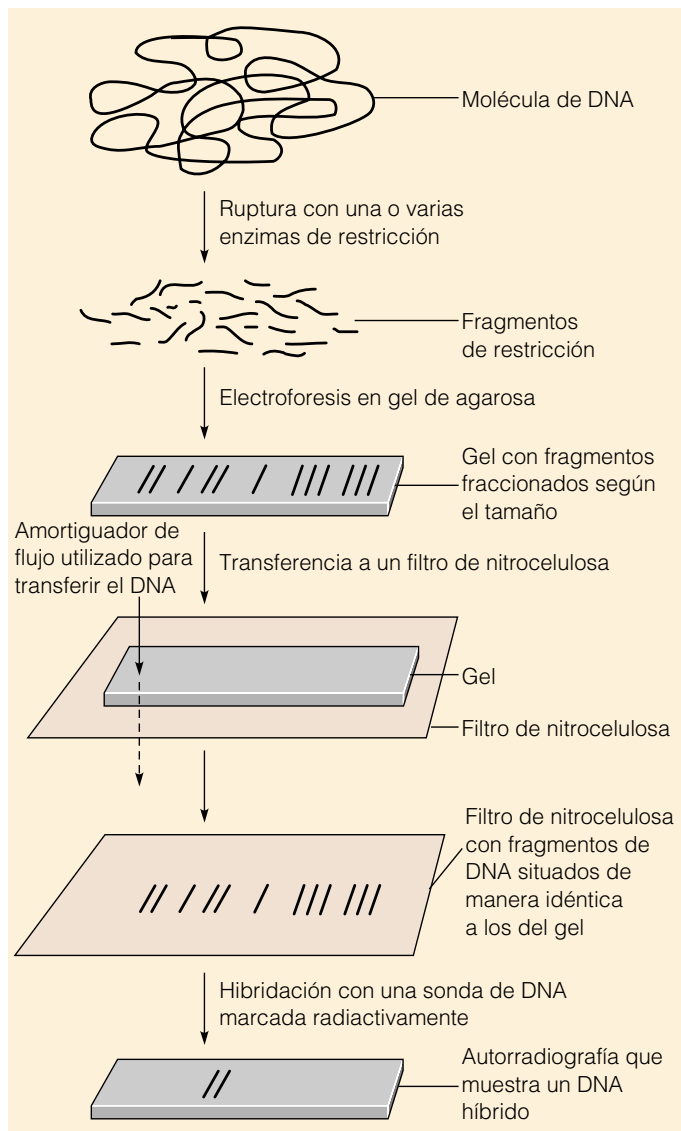


FIGURA 25D.1

Principio de la técnica de transferencia Southern.

Tomado de J. D. Watson et al., *Molecular Biology of the Gene*, 4.^a ed. (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1987). © 1987 J. D. Watson.

Mencionaremos aquí algunas de las múltiples aplicaciones de la transferencia Southern y la hibridación. En primer lugar, la transferencia Southern es un instrumento de inestimable valor para la clonación, cuando se conoce la secuencia de aminoácidos de al menos una parte del producto proteico del gen diana. A partir de la secuencia, se diseñan los oligonucleótidos que se espera que sean homólogos con parte de la secuencia. Estos oligonucleótidos se sintetizan químicamente, se marcan con radiactividad y se utilizan para examinar una biblioteca, es decir, una amplia colección aleatoria de fragmentos de DNA clonados procedentes del organismo de interés. Este examen sistemático se basa en hibridación en placa o de colonias, como se describe en Herramientas de la Bioquímica 25B. Se analizan entonces los segmentos clonados homólo-

gos a la sonda de hibridación, para comprobar cuáles contienen una copia de longitud completa del gen diana. Dado que esta técnica se inicia con una proteína y avanza “hacia atrás”, para aislar el gen estructural de esa proteína, se la denomina **genética inversa**.

En segundo lugar, la técnica de transferencia Southern puede utilizarse también para identificar lugares metilados en genes concretos. Son especialmente útiles las nucleasas de restricción *MspI* y *HpaII*, que reconocen y rompen en la misma secuencia (véase la Tabla 25.2). Sin embargo, la *HpaII* requiere que una C situada dentro de ese lugar esté metilada, mientras que la *MspI* sólo rompe el DNA no metilado en ese lugar. Así pues, cualquier zona metilada situada dentro de una secuencia analizada con una sonda determinada será rota por la primera de estas enzimas, pero no por la segunda de ellas.

Una tercera aplicación de la transferencia Southern es el empleo de los **polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (PLFR)** para establecer la localización en el mapa genético de los genes causantes de enfermedades hereditarias del ser humano. Muchas mutaciones crean un nuevo lugar de restricción en un genoma o destruyen uno existente. Si se produce una mutación de este tipo dentro de un determinado gen o cerca de él, el patrón de fragmentación de restricción se modificará, y este patrón puede determinarse mediante transferencia Southern y el estudio con una sonda utilizando una secuencia situada en la misma región del genoma. Así, por ejemplo, algunos casos de drepanocitosis pueden detectarse mediante una alteración del patrón de restricción cuando se estudia el DNA humano con una sonda consistente en parte del gen de la subunidad β de la globina. La sensibilidad de la técnica permite el diagnóstico prenatal de la drepanocitosis, utilizando células cultivadas a partir del líquido amniótico que rodea al feto. Más recientemente, esta técnica se ha utilizado para determinar la posición en el mapa y aislar los genes de enfermedades hereditarias para las que no se han identificado aún los genes causales, como es el caso de la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig) y, más recientemente, el cáncer de colon.

Es de prever que los métodos de detección que utilizan sondas no radiactivas tendrán una amplia aplicación en el diagnóstico clínico de las enfermedades infecciosas, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, causado por un retrovirus. La primera prueba para el SIDA utiliza la detección de anticuerpos contra una proteína vírica. Sin embargo, puede ser necesario que pasen 4 meses tras la infección antes de que se acumulen estos anticuerpos hasta concentraciones detectables en sangre. En consecuencia, los trabajos actuales se orientan hacia pruebas de hibridación rápida para el genoma del virus infectante, que deberá ser detectable mucho antes, una vez producida la infección inicial.

Estas técnicas están encontrando también aplicaciones en el ámbito de la investigación criminal. Con el uso de diferentes enzimas de restricción y sondas de hibridación, se puede generar un patrón de PLFR que es casi único para cada per-

sona, es decir, una especie de “huella dactilar” de DNA. Utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, actualmente se puede aislar y analizar el DNA de una muestra de tejido tan pequeña como un cabello humano o una gota de semen. Así pues, la presencia de un pelo o una cantidad de tejido igualmente pequeña de un sospechoso en el lugar en que se ha cometido un delito puede identificarse a partir de la huella dactilar de DNA, no con una certeza absoluta, pero sí con más certeza que la que proporcionan las huellas dactilares manuales. Tal vez tenga aún más importancia el que las huellas dactilares de DNA se hayan utilizado para exonerar de manera definitiva a ciertos sospechosos, incluyendo algunas personas que han pasado años en la cárcel. A finales de 1998, esta tecnología se utilizó en un tema de importancia histórica, cuando la PCR y el análisis de hibridación del DNA obtenido de descendientes de Thomas Jefferson y su esclava, Sally Hemings, establecieron, casi con certeza, que nuestro tercer presidente o un pariente cercano tuvo, al menos, un hijo con su esclava.

Finalmente, los análisis de hibridación con sondas de DNA o RNA fluorescente son el centro de la tecnología de los microchip de DNA, una técnica que genera una enorme cantidad de información sobre los patrones de expresión de los genes. La técnica implica la síntesis automática de cientos o miles de oligonucleótidos diferentes, cada uno en una posición definida en un chip de silicio. Las reacciones de acoplamiento para la síntesis de estos oligonucleótidos están activadas por la luz y cada ciclo de activación se lleva a cabo a través de una “máscara” que permite iluminar sólo los lugares donde debe añadirse una base específica en un ciclo determinado de síntesis de oligonucleótidos. Tras una tanda de adición, se coloca sobre el chip una máscara diferente, que permite añadir el siguiente nucleótido sólo al conjunto deseado de cadenas de oligonucleótidos en crecimiento sobre el chip. Con estos medios, 32 ciclos de este tipo pueden crear, en un chip de sólo 1 pulgada cuadrada, un conjunto de 65 000 octámeros diferentes (oligonucleótidos de ocho bases de longitud) en una posición precisa, cada uno de ellos capaz de funcionar como una sonda de hibridación. Un planteamiento diferente utiliza la tecnología de la impresión por inyección de tinta. En cualquier caso, el RNA total de una célula u organismo puede analizarse primero, utilizando la transcriptasa inversa y dNTP modificados con grupos fluorescentes para sintetizar cDNA representativos de la población de RNA. A continuación, se deja que hibriden éstos con los oligonucleótidos en el chip. La formación de los híbridos DNA-oligonucleótidos genera una mancha fluorescente que indica la abundancia relativa del cDNA unido. La Figura 25D.2 muestra el tipo de datos que pueden obtenerse. En la medida en que el experimentador conozca la secuencia de nucleótidos de los genes de interés, así

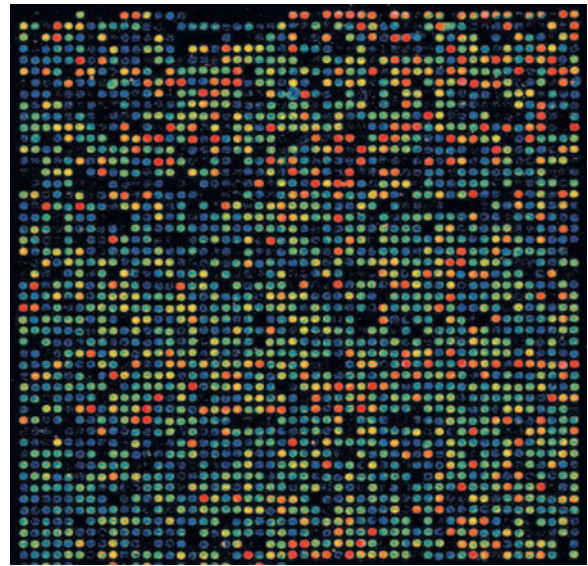


FIGURA 25D.2

Un dispositivo microchip de DNA. En este experimento, utilizando el sistema de detección MICROMAX, se alinean 2 μ g de mRNA humano con cDNA inmovilizados que representan 2400 genes humanos. Las intensidades de los puntos y los colores indican la abundancia de los mRNA particulares específicos de los genes.

Cortesía de Incyte Pharmaceuticals, Inc., Palo Alto, CA, de R. F. Service, *Science* (1998) 282:396-399, con permiso de *Science*.

puede analizar los datos para conocer el grado de expresión de un gran número de genes en respuesta, por ejemplo, a la secreción hormonal, los cambios del desarrollo o las presiones ambientales.

Bibliografía

- Gerhold, D., T. Rushmore y C. T. Caskey (1999) DNA chips: Promising toys have become powerful tools. *Trends Biochem. Sci.* 24:168-173. El título lo dice todo.
- Morell, V. (1993) Huntington's gene finally found. *Science* 260:28-29. Un artículo de noticias en que se describe un triunfo de la genética molecular del ser humano.
- Rommens, J. M. et al. (1989) Identification of the cystic fibrosis gene: Chromosome walking and jumping. *Science* 245:1059-1079. Una descripción detallada de otro triunfo de este tipo.
- Service, R. F. (1998) Microchip arrays put DNA on the spot. *Science* 282:396-399. Un artículo de noticias que describe las aplicaciones y las promesas de esta nueva tecnología.
- Zurer, P. (1994) DNA profiling fast becoming accepted tool for identification. *Chem. Eng. News* 72:8-15. Un artículo de noticias escrito de manera muy clara, en el que se describen las aplicaciones forenses del análisis de PLFR, incluyendo su empleo en casos delictivos de gran trascendencia pública.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 25E

Mutagénesis de lugar dirigida

El análisis de la función de una proteína comporta alterar la estructura de la proteína y luego determinar si se modifican o no las funciones biológicas de la proteína y de qué manera. Clásicamente se han utilizado dos métodos para generar proteínas modificadas. Uno de ellos consiste en modificar químicamente determinados residuos mediante un tratamiento con reactivos modificadores de proteínas. Esta técnica carece de especificidad, ya que pueden modificarse todos los residuos de un determinado aminoácido, y no sólo aquél o aquellos dos que son de especial interés. Otro método consiste en producir una mutagénesis en un organismo con luz ultravioleta, radiación ionizante o mutágenos químicos y seleccionar luego a los organismos sobrevivientes que contienen mutaciones que afectan a la proteína de interés. Las mutaciones pueden identificarse mediante un análisis de la secuencia del gen mutante o de su producto proteico. El problema de este enfoque es la imposibilidad de dirigir las mutaciones a una determinada región del gen, habitualmente la parte que especifica el lugar catalítico de una molécula enzimática o que especifica una región reguladora que interviene en interacciones DNA-proteína.

Cuando se hizo posible clonar el gen que codifica una proteína de interés, se pudo modificar sistemáticamente el gen en lugares específicos para generar prácticamente cualquier mutación deseada, con una técnica denominada **mutagénesis de lugar dirigida**. La introducción del gen mutante en una célula hospedadora, seguida de la expresión, podía producir la proteína modificada para el estudio de la modificación de la función. Los primeros experimentos se orientaron a la generación de eliminaciones. Así, por ejemplo, la digestión parcial de un DNA clonado con una nucleasa de restricción, seguida de una ligazón, podía producir genes mutantes en los que se hubiera eliminado la región situada entre dos lugares de corte. Podrían generarse eliminaciones más cortas abriendo en un lugar de ruptura, seguido del tratamiento con una exonucleasa que digiriera de nuevo a partir de los dos extremos creados por la ruptura. Una enzima de este tipo es la exonucleasa *Bal31*, que digiere las dos cadenas a partir de un lugar de corte. Los extremos pueden cortarse con una nucleasa S1 (una enzima que rompe tan sólo el DNA de una cadena), seguido de la ligazón en unas condiciones que permitan que se unan los extremos de DNA romos. A menudo, se introduce en esta fase un oligonucleótido que contiene un lugar de restricción (por ejemplo, “ligadores” *Bam*HI). Este método permite generar eliminaciones de diversas longitudes simplemente mediante la variación del período de tratamiento con la exonucleasa.

El método más potente y más utilizado para la mutagénesis de lugar dirigida permite la introducción de prácticamente cualquier mutación en cualquier lugar, incluyendo las sus-

tituciones de una sola base, las eliminaciones cortas o las inserciones. El método, que se ilustra en la Figura 25E.1, requiere que primero se clone el gen en un vector de una sola cadena, como el fago M13. A continuación se sintetiza químicamente un oligonucleótido, de unos 20 nucleótidos de longitud, cuya secuencia sea complementaria a la del gen clonado en el lugar de la mutación deseada, *excepto en el centro de la secuencia*. Aquí, la secuencia contiene uno o dos errores de liberados, nucleótidos aislados que no están apareados con el

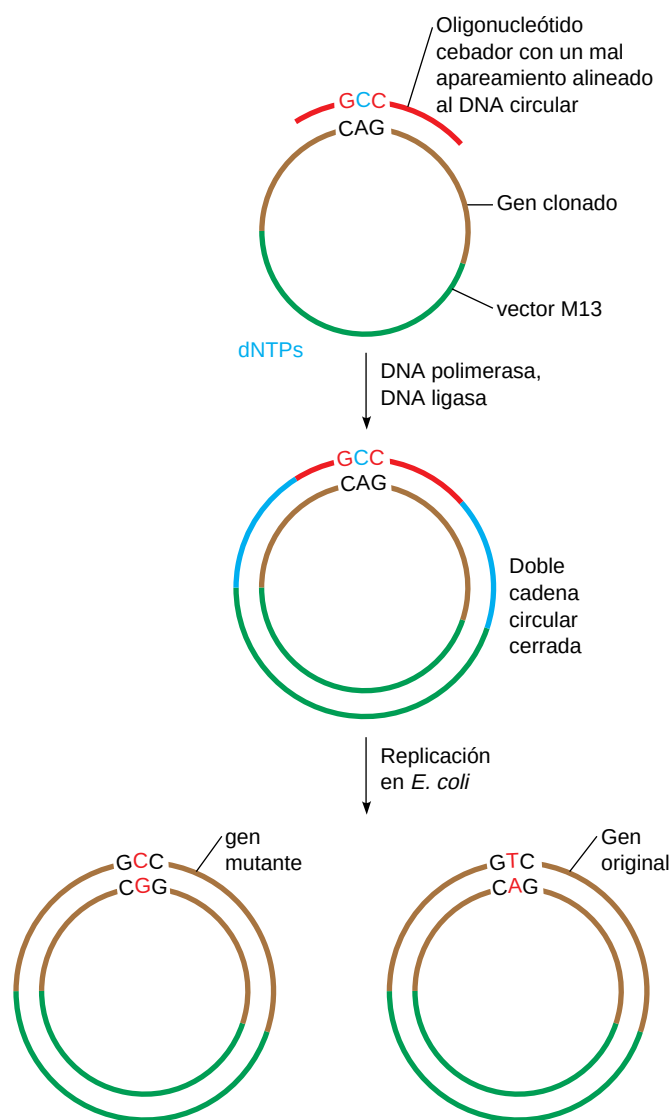


FIGURA 25E.1

Uso de un oligonucleótido sintético cebador con apareamiento erróneo para inducir mutaciones en un gen clonado en un vector de una sola cadena.

molde o inserciones o huecos de unos pocos nucleótidos. Al alinearse con el gen clonado, estas alteraciones generan pares de bases que no son los de Watson y Crick o bien bases que no tienen pareja y crean, por tanto, un “bucle externo”. Las bases correctamente apareadas que se encuentran a ambos lados del mal apareamiento hacen que la estructura se mantenga alineada, a pesar del mal apareamiento. Se utiliza entonces una DNA polimerasa para sintetizar alrededor del vector circular a partir de este cebador, seguido de una ligazón para crear una doble cadena circular cerrada. Tras la introducción de esta doble cadena en las bacterias, las dos cadenas se replican y producen el fago. En principio, el 50% de los fagos debe contener la mutación deseada. En la práctica, esta fracción es considerablemente inferior, aunque puede aumentarse con diversas técnicas. Uno de los métodos utiliza un molde que contiene una sustitución amplia de timina por uracilo. Esta sustitución se consigue mediante el cultivo del clon del fago M13 en una

cepa de *E. coli* que carece de dUTPasa y de uracilo-DNA *N*-glucosilasa (véase el Capítulo 24). A continuación, tras la síntesis de DNA in vitro, el DNA se introduce en bacterias de tipo natural, en las que la acción de la uracilo-DNA *N*-glucosilasa rompe selectivamente la cadena molde y deja intacta la cadena mutante deseada. Si se quieren producir diversos mutantes con distintas sustituciones de aminoácidos en el mismo lugar, puede usarse una mezcla de oligonucleótidos cebadores, que difieran entre sí tan sólo en el codón a modificar.

Bibliografía

Kunkel, T. A., J. D. Roberts y R. A. Zakour (1989) Rapid and efficient site-specific mutagenesis without phenotypic selection. En: *Recombinant DNA Methodology*, editado por R. Wu, L. Grossman y K. Moldave, pp. 587-601. Academic Press, San Diego, Calif. Instrucciones de laboratorio para el método más utilizado de mutagénesis de lugar dirigida.

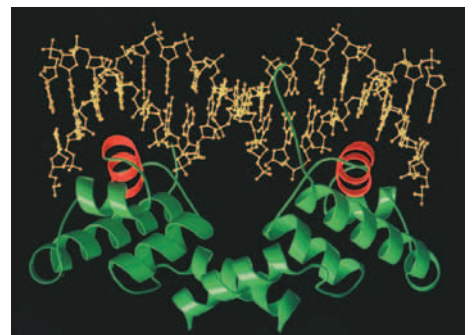
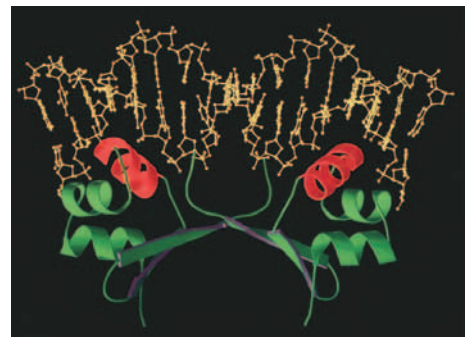
Lectura de la información: transcripción

VOLVEMOS AHORA A LA *TRANSCRIPCIÓN*, EN LA QUE LA INFORMACIÓN almacenada en la secuencia de nucleótidos del DNA se lee mediante la síntesis de polirribonucleótidos dependiente de un molde. Desde el punto de vista del mecanismo, la transcripción es semejante a la replicación del DNA, en especial en cuanto al uso de sustratos nucleósidos trifosfato y al crecimiento dirigido por un molde de las cadenas de ácido nucleico, en la dirección $5' \rightarrow 3'$. Las dos diferencias principales son las siguientes: (1) con pocas excepciones conocidas, sólo se transcribe una cadena molde de DNA y (2) sólo una pequeña fracción del potencial genético global de un organismo se ejecuta en una célula. En una célula eucariota diferenciada, la parte del DNA total que se transcribe es muy pequeña. Incluso en los organismos unicelulares, en los que prácticamente todas las secuencias de DNA pueden transcribirse, en un momento dado se transcribe mucho menos de la mitad de los genes. En consecuencia, gran parte del interés por la transcripción se centra en los mecanismos utilizados para seleccionar determinados genes y cadenas molde para la transcripción, puesto que esta selección es la que gobierna en gran medida las capacidades metabólicas de una célula. Estos mecanismos actúan fundamentalmente en los niveles de iniciación y terminación de la transcripción, mediante la acción de proteínas que entran en contacto con el DNA a través de una elevada especificidad en cuanto a la localización (Figura 26.1).

FIGURA 26.1

Complejos DNA-proteína que regulan la transcripción. La expresión de los genes está controlada por proteínas que reconocen determinadas secuencias del DNA y se unen a esos lugares. Aquí se muestran dos proteínas reguladoras del bacteriófago λ , que se unen a los mismos lugares *operadores* en el DNA de λ y controlan el ciclo de reproducción del virus regulando la transcripción de genes adyacentes a esos lugares. Arriba, el represor cI de λ ; abajo, la proteína Cro. En cada gráfico, el DNA está en dorado y la proteína en verde, excepto las regiones de hélice α en contacto con el DNA en el surco principal, que están en rojo. En las páginas 1133-1142 se describen estas proteínas y sus funciones.

Cortesía de R. A. Albright y B. W. Matthews, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1998) 95:3431-3436, con permiso de PNAS.



Las primeras ideas sobre la transcripción surgieron a partir de los experimentos con las bacterias y sus virus. En consecuencia, nuestro conocimiento de la transcripción procariota es mucho más profundo que el que tenemos del proceso en los organismos multicelulares más complejos. Por consiguiente, este capítulo se centra en los sistemas procariotas, mejor conocidos, y se muestra cómo han servido de modelos para comprender la transcripción eucariota. Este último tema se abordará de manera más completa en el Capítulo 28.

El DNA como molde para la síntesis de RNA

El concepto de que los RNA se generan mediante la copia de secuencias de bases del DNA dirigida por el molde está tan firmemente establecido que tendemos a olvidar los experimentos cruciales que permitieron llegar al conocimiento actual. Este tema merece su consideración, puesto que constituye un proceso intelectual fascinante, con muchos participantes y algunos razonamientos deductivos brillantes. Incluso algunos de los comienzos erróneos aportaron contribuciones importantes. Además, algunos sistemas experimentales utilizados en los primeros trabajos continúan siendo útiles en la actualidad, como el operón lactosa y los bacteriófagos T4 y λ .

La intervención del RNA en la transferencia de la información se sospechó desde el momento en que se identificó por primera vez el DNA como almacén genético, tanto por la semejanza química del RNA con el DNA, como por el conocimiento de que las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Este último hecho implicaba que, en las células eucariotas, la información debe transferirse de algún modo desde el núcleo, en el que está almacenada la información en el DNA, al citosol, en donde residen la mayoría de los ribosomas. Sin embargo, la naturaleza de esta transferencia de la información no se aclaró hasta que se demostró la existencia del RNA mensajero. Esta demostración no fue en modo alguno sencilla, puesto que el RNA mensajero es muy inestable. Además, constituye una porción del RNA celular total tan pequeña (1 a 3% en las bacterias) que en los fraccionamientos habituales su presencia queda enmascarada por los RNA ribosómicos y de transferencia, mucho más abundantes.

PREDICCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL RNA MENSAJERO

Hasta aproximadamente 1960 se pensaba que el RNA ribosómico (rRNA) constituía el conjunto de moldes para la síntesis proteica. François Jacob y Jacques Monod, del Instituto Pasteur de Francia, pusieron en duda esta idea, en parte porque los rRNA son de un tamaño homogéneo (5S, 16S y 23S en las bacterias, como se señalará en el Capítulo 27), mientras que los pesos moleculares de las proteínas varían al menos en dos órdenes de magnitud. Mediante el análisis de mutantes de *E. coli* que presentan alteraciones del control del metabolismo de la lactosa, Jacob y Monod predijeron la existencia del RNA mensajero (mRNA), un tipo de RNA que se sintetiza a partir de un DNA molde y se utiliza, a su vez, como molde para la síntesis proteica.

Se sabía que la utilización de lactosa en *E. coli* está controlada por tres enzimas, cuyos genes son adyacentes en el cromosoma. Una de ellas es la β -galactosidasa, que hidroliza la lactosa y otros β -galactósidos. Cuando se cultivan las bacterias con glucosa como única fuente de carbono, las concentraciones de las enzimas que utilizan la lactosa son muy bajas, y hay menos de una molécula de β -galactosidasa por célula. Sin embargo, la sustitución de la glucosa por lactosa, o un β -galactósido similar, en el medio hace que se produzca una rápida inducción enzimática, o la síntesis de las tres enzimas. La β -galactosidasa repre-

Nuestros conceptos iniciales sobre la síntesis del RNA procedieron de los estudios genéticos que predecían la existencia del RNA mensajero.

senta finalmente hasta un 6% de las proteínas solubles totales de la célula. La eliminación de la lactosa del medio de cultivo lentifica la ulterior síntesis de moléculas de la enzima. Los rápidos cambios en la capacidad de formación de la β -galactosidasa sugerían que el molde para la síntesis de esta enzima es metabólicamente inestable, es decir, se sintetiza rápidamente cuando hay una demanda y se degrada cuando no hay un estímulo continuado para la inducción (de otra forma, el control podría ejercerse al nivel de la traducción). Dado que los rRNA son estables, era improbable que estas moléculas actuaran como intermediarios en la transferencia de la información.

Jacob y Monod analizaron numerosos mutantes de *E. coli* que presentaban un control defectuoso de la inducción de las enzimas que utilizan la lactosa. Algunos de estos mutantes expresaban los tres genes a un nivel elevado a pesar de la ausencia de lactosa o de un inductor similar, y otros no eran capaces de inducir ninguna de las enzimas, ni siquiera tras la adición de lactosa. Estos experimentos llevaron al concepto de un *represor* macromolecular que regulaba la concentración de un RNA mensajero mediante su unión a una secuencia *operador* específica del DNA, y de este modo desconectaban la síntesis de este RNA (véanse las páginas 1126-1128).

Basándose en estos estudios, y en los trabajos paralelos de Andre Lwoff con el bacteriófago λ , Jacob y Monod propusieron en 1961 una hipótesis unificadora para la regulación génica, en la que la transcripción estaba regulada de forma específica al nivel de la iniciación. Unos elementos reguladores hipotéticos, denominados represores y operadores controlaban la síntesis de otras entidades hipotéticas denominadas RNA mensajeros (mRNA). Se proponía que el mRNA era una copia complementaria del DNA que incluía una serie de genes estructurales, que codificaban proteínas, como se muestra esquemáticamente en la Figura 26.2. Al conjunto de genes contiguos y a los elementos de regulación adyacentes que controlan su expresión se le denominó **operón**, y la hipótesis de Jacob-Monod recibió, pues, el nombre de **modelo del operón**.

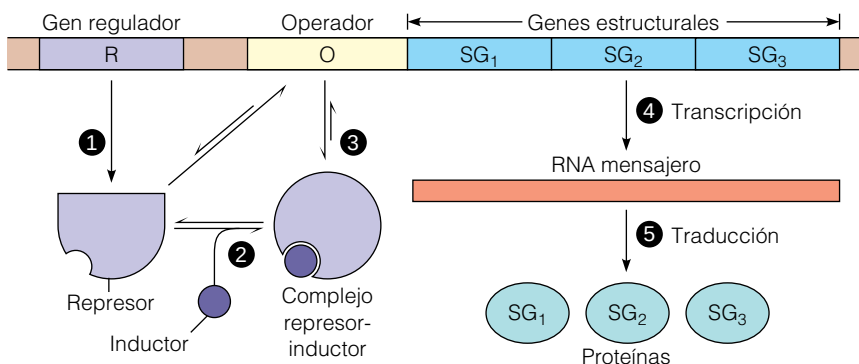
Jacob y Monod predijeron correctamente varias características del hipotético RNA mensajero. En primer lugar, predijeron una gran velocidad de síntesis del mRNA, seguida de una rápida degradación, que podía explicar la rápida puesta en marcha de los genes tras la inducción y la desactivación de los mismos una vez retirado el inductor. En segundo lugar, dada la rápida síntesis y degradación, cabía prever que el mRNA se acumulara rápidamente pero no en unas concentraciones de estado estacionario elevadas. En tercer lugar, puesto que pensaban que el mensajero era una copia de dos o más genes contiguos, era de prever que fuera bastante grande y que perteneciera a una clase de RNA de tamaño heterogéneo. Por último, si el RNA mensajero era una copia complementaria del DNA, su secuencia de nucleótidos debería ser idéntica a la de una de las cadenas del DNA molde.

La genética bacteriana predecía que el RNA mensajero era una colección de RNA metabólicamente activos presentes en cantidades bajas, de tamaño heterogéneo y con una secuencia complementaria al DNA.

FIGURA 26.2

Modelo del operón, tal como fue propuesto en 1961 por Jacob y Monod.

Paso 1: el gen regulador R codifica una molécula represora, que puede unirse al operador (O) e inhibir, por tanto, la transcripción de los genes estructurales adyacentes SG_{1,2,3}. **Paso 2:** una pequeña molécula inductora forma complejo con el represor, con lo que modifica el equilibrio existente entre los estados conformacionales del represor. **Paso 3:** el complejo represor-inductor se une de manera menos intensa al operador. **Paso 4:** esta mayor laxitud facilita la transcripción de los genes estructurales, dando lugar a la producción de RNA mensajero, es decir, una copia de RNA de los genes estructurales. **Paso 5:** la secuencia de mRNA se traduce a proteínas.



EL BACTERIÓFAGO T2 Y LA DEMOSTRACIÓN DEL RNA MENSAJERO

La primera demostración física del mRNA se debió al trabajo realizado con los bacteriófagos T2 y T4. La infección producida por estos virus grandes de DNA detiene toda la expresión de los genes de la célula hospedadora, y no puede detectarse acumulación alguna de RNA tras la infección. Sin embargo, en 1956, el empleo de isótopos radiactivos permitió detectar un RNA peculiar en *E. coli* infectado por el fago T2. Cuando se realizaba un marcado de pulso de los cultivos infectados, utilizando [^{32}P]ortofosfato durante 3 ó 4 minutos, aproximadamente un 2% del RNA total se hacía radiactivo. Este RNA marcado radiactivamente tenía dos propiedades que permitieron finalmente su identificación como RNA mensajero vírico. En primer lugar, era metabólicamente lábil pues en los experimentos de pulso y caza (véase Herramientas de la Bioquímica 12A), la radiactividad de este RNA se perdía rápidamente. En segundo lugar, el RNA parecía ser un producto del metabolismo del DNA vírico, puesto que su composición de nucleótidos era parecida a la del DNA del T2, con abundante adenina y uracilo, y con poca cantidad de guanina y citosina.

Otros datos importantes fueron los obtenidos mediante la centrifugación en gradiente de sacarosa del RNA con marcaje de pulso, que demostraron que el material marcado sedimentaba de manera heterogénea y diferente de cualquiera de las especies de rRNA o tRNA conocidas (Figura 26.3a). Benjamin Hall y Sol Spiegelman establecieron que este RNA es un producto del gen vírico al efectuar el primer experimento de hibridación DNA-RNA, que demostró que el RNA marcado tenía una secuencia complementaria a la del DNA del fago. Los primeros experimentos se basaron en el hecho de que el RNA es de densidad superior al DNA. Así, pudo detectarse un híbrido DNA-RNA en la centrifugación de gradiente de equilibrio, como una especie de densidad intermedia que contenía el marcaje procedente del DNA y del RNA. Se formaba un híbrido de este tipo cuando el RNA de T2 se calentaba y se enfriaba lentamente junto con DNA de T2, pero no cuando el DNA procedía de *E. coli*.

Se obtuvieron otros datos que respaldaban la existencia del RNA mensajero del fago mediante un experimento de desplazamiento de densidad llevado a cabo por François Jacob, Matthew Meselson y Sydney Brenner. Se cultivó *E. coli* en un medio denso (^{13}C — ^{15}N) y se infectó con T2 en un medio ligero. Tras un marcaje de pulso con aminoácidos radiactivos, el análisis de densidad en gradientes de CsCl demostró que las proteínas del fago se sintetizan en ribosomas densos, es decir, ribosomas sintetizados antes de la infección. El hecho de que

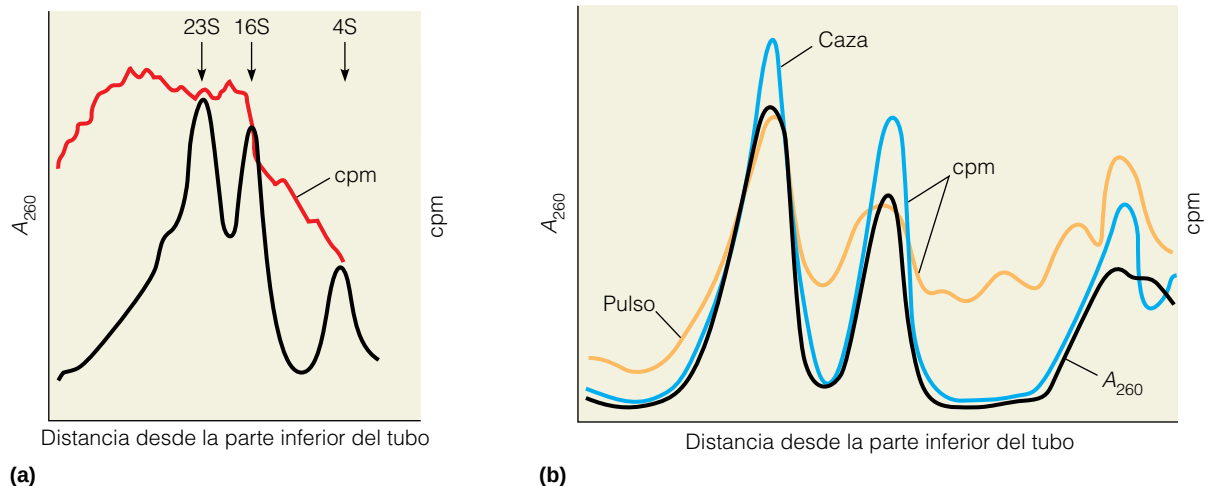
La capacidad del RNA del fago T2 para hibridar con el DNA de T2 y asociarse con los ribosomas formados antes de la infección demostró la existencia del RNA mensajero.

FIGURA 26.3

Demostración del mRNA mediante marcado de pulso y sedimentación.

(a) Perfil de sedimentación de los RNA totales y con marcaje de pulso en *E. coli* infectadas por el fago T2. La concentración total de RNA en cada fracción (en negro) se determinó mediante la absorbancia ultravioleta (A_{260}). El perfil de radiactividad (en rojo) indica la distribución de las especies sintetizadas durante el pulso. (b) Especies de RNA marcadas con pulsos en las bacterias no infectadas y su destino en una caza. La línea naranja indica las células marcadas durante 3 minutos, la línea azul corresponde a un cultivo idéntico con el marcador cazado por la 0.7 generación de crecimiento en medio no radiactivo tras el pulso, y la línea negra es el perfil de A_{260} .

(a) Datos tomados de K. Asano, *J. Mol. Biol.* (1965) 14:71-84; (b) datos tomados de M. Hayashi y S. Spiegelman, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1961) 47:1569.



sólo se elaboraran proteínas del fago descartaba toda posibilidad de que el RNA ribosómico proporcionara un molde. En su lugar, este experimento hizo que se considerara al ribosoma como un banco de trabajo inespecífico, en el cual podía ensamblarse cualquier proteína, en función del mensajero molde que se asociara con ese banco de trabajo.

DINÁMICA DEL RNA EN LAS CÉLULAS NO INFECTADAS

Los experimentos que se han descrito en el apartado anterior demostraron la existencia de mRNA en *E. coli* infectada por un fago. ¿Qué sucedía en las bacterias no infectadas? Spiegelman y sus colaboradores demostraron que el RNA con marcaje de pulso procedente de *E. coli* no infectada hibrida con el DNA de *E. coli*. A intervalos de marcaje muy cortos, el patrón de sedimentación mostraba la incorporación tanto al rRNA como al tRNA y a una especie de sedimentación heterogénea. Después de una caza (Figura 26.3b), el perfil de la radiactividad seguía al perfil de la absorbancia, lo que indicaba que todas las especies de RNA se habían marcado con actividades específicas equivalentes. Este resultado concuerda con el tiempo corto de vida postulado para el RNA mensajero ($t_{1/2}$ de 2 ó 3 minutos). El mRNA alcanzaría su máxima radiactividad en unos minutos, pero durante la caza, el recambio metabólico del mRNA liberaría nucleótidos que pasarían a especies de RNA estables. Dado que estas moléculas no se recambian, el marcaje se acumula, y la fracción del marcaje total en las especies de RNA estables continúa aumentando. En consonancia con esta idea, Spiegelman observó también que los RNA ribosómicos y de transferencia muy marcados hibridan con el DNA de *E. coli*, lo cual indicaba que las tres clases principales de RNA se sintetizan a partir de cadenas de DNA molde.

Como se ha indicado antes, los primeros experimentos de hibridación DNA-RNA se realizaron mediante centrifugación en gradiente de equilibrio, una técnica laboriosa y cara. Spiegelman y sus colaboradores realizaron el importante descubrimiento de que el DNA de una sola cadena se une de manera irreversible a los filtros de membrana, como los de nitrocelulosa. Esta técnica permitió los análisis de hibridación rápidos de un gran número de muestras, puesto que un RNA marcado radiactivamente podía hibridar con el DNA desnaturalizado inmovilizado en un filtro. Después de un tratamiento adecuado y el lavado del filtro, podía determinarse la cantidad de hibridación simplemente colocando el filtro en un contador de centelleo líquido y contando su radiactividad. El mismo principio, inmovilización del ácido nucleico sobre nitrocelulosa, seguido del análisis de la radiactividad unida subyace en las técnicas de transferencia Southern y transferencia northern (descritas en Herramientas de la Bioquímica 25D), que se emplean en la actualidad mucho más para analizar la organización y expresión de los genes.

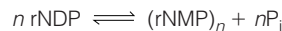
El último capítulo de la saga del RNA mensajero fue la demostración de que los mRNA aislados tienen actividad molde *in vitro*. Es decir, pueden programar la síntesis de moléculas proteicas específicas en presencia de los 20 aminoácidos y otros factores. La traducción de moldes de RNA definidos, tanto sintéticos como naturales, fue crucial para descifrar el código genético (véase el Capítulo 27).

Enzimología de la síntesis del RNA: RNA polimerasa

En la actualidad sabemos que la síntesis del RNA utiliza un proceso de copiado de una cadena de DNA molde, mediante la RNA polimerasa. Sin embargo, la primera descripción de una enzima capaz de sintetizar RNA *in vitro* se realizó

La polinucleótido fosforilasa cataliza la síntesis reversible e independiente de un molde de polirribonucleótidos de secuencia aleatoria.

a finales de los años 1950, aproximadamente al mismo tiempo que el descubrimiento de la DNA polimerasa I. Esta enzima de síntesis del RNA, denominada **polinucleótido fosforilasa**, era muy diferente de la DNA polimerasa. La enzima no necesitaba molde alguno, y utilizaba ribonucleósidos *difosfato* (rNDP) como sustratos para producir un polinucleótido de secuencia aleatoria, cuya composición de bases se correspondía con la composición de nucleótidos del medio de reacción.



Inicialmente se pensó que la polinucleótido fosforilasa podría ser la enzima principal de la síntesis del RNA, pero el hecho de que no requiriera un molde era preocupante, al igual que la aparente ausencia de la enzima en las células eucariotas. Finalmente, se comprobó que la polinucleótido fosforilasa no desempeñaba papel alguno en la síntesis del RNA in vivo, sino que participa en la *degradación* de los RNA mensajeros bacterianos. Sin embargo, la enzima fue de gran utilidad para la síntesis de los polinucleótidos utilizados como moldes para la síntesis proteica in vitro, a la hora de determinar el código genético (véase el Capítulo 27).

Los investigadores continuaron la búsqueda de una enzima que pudiera copiar un molde de DNA in vitro. Esta enzima se descubrió de manera casi simultánea en cuatro laboratorios diferentes. La enzima, la **RNA polimerasa dirigida por el DNA**, se parecía a las DNA polimerasas en cuanto a la naturaleza de la reacción catalizada.



El producto de reacción es una copia complementaria del DNA molde.

PAPEL BIOLÓGICO DE LA RNA POLIMERASA

Una sola RNA polimerasa cataliza la síntesis de las tres clases de RNA de *E. coli*, mRNA, rRNA y tRNA. Este hecho se demostró en experimentos realizados con **rifampicina** (Figura 26.4a), un antibiótico que inhibe la RNA polimerasa in vitro y bloquea la síntesis de mRNA, rRNA y tRNA in vivo. Se observó que los mutantes de *E. coli* resistentes a la rifampicina contienen una forma de RNA polimerasa resistente a la rifampicina y son capaces de sintetizar las tres clases de RNA in vivo en presencia de rifampicina. Dado que una sola mutación afecta tanto a la RNA polimerasa como a la síntesis de todos los tipos de RNA in vivo, la RNA polimerasa debe ser la única enzima que catalice todas las formas de transcripción en las bacterias.

En cambio, los eucariotas contienen tres RNA polimerasas diferentes, una para la síntesis del rRNA, otra para la del mRNA y otra para los RNA pequeños (tRNA y la especie 5S del rRNA). Se las denomina RNA polimerasas I, II y III, respectivamente. La existencia de enzimas diferentes se descubrió en parte porque difieren en su sensibilidad a la inhibición por la **α -amanitina** (Figura 26.4b), una toxina contenida en la seta venenosa *Amanita*. La RNA polimerasa II se inhibe a concentraciones bajas, la RNA polimerasa III se inhibe a concentraciones altas, y la RNA polimerasa I es bastante resistente.

En la Figura 26.4 se muestran las estructuras de otros dos inhibidores. La **cordicepina**, o 3'-desoxiadenosina, es un terminador de cadena de la transcripción, ya que carece del grupo 3' hidroxilo a partir del cual continuar. El nucleótido de la cordicepina se incorpora a las cadenas en crecimiento, y confirma que el crecimiento de la cadena en la transcripción se produce en la dirección

Las bacterias utilizan una sola RNA polimerasa para transcribir todos los genes. Las células eucariotas emplean tres RNA polimerasas diferentes.

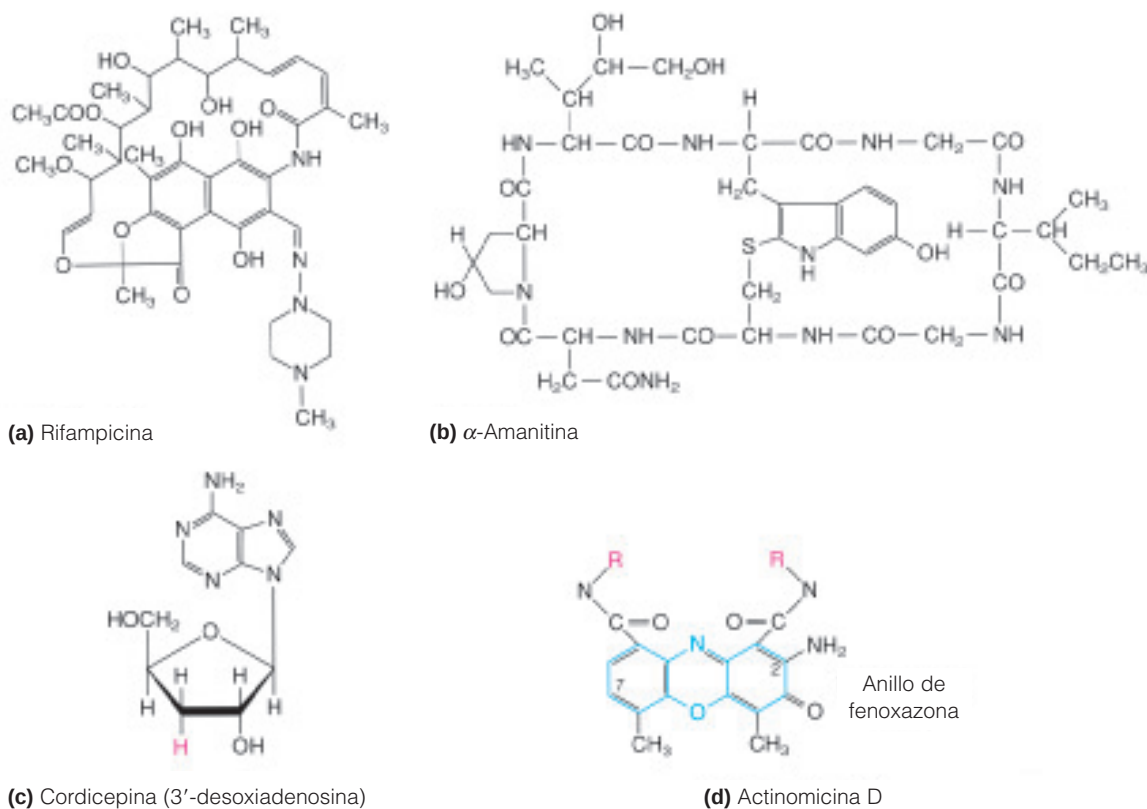


FIGURA 26.4

Algunos inhibidores de la transcripción.

La rifampicina es un inhibidor de la iniciación de la transcripción en las bacterias y la α -amanitina es un inhibidor de las RNA polimerasas eucariotas. La cordicepina es un terminador de la transcripción ya que la posición 3' del azúcar está ocupada por H (en rojo) en vez de por un grupo hidroxilo. El sistema de anillo tricíclico de la actinomicina (en azul) se intercala entre pares de bases G-C adyacentes en el DNA. Los grupos R de la molécula (en rojo) son polipéptidos cíclicos y ocupan los surcos estrechos de la hélice.

5'→3'. Otro inhibidor importante es la **actinomicina D**, que actúa mediante la unión al DNA. El sistema de anillo tricíclico (fenoxazona) se intercala entre los pares de bases G-C adyacentes, y los brazos del polipéptido cíclico llenan el surco estrecho próximo.

Dado que las DNA polimerasas y las RNA polimerasas catalizan reacciones similares, es interesante comparar algunas de sus características cinéticas. La $V_{\text{máx}}$ de la holoenzima DNA polimerasa III, de aproximadamente 500 a 1000 nucleótidos por segundo, es muy superior a la velocidad de crecimiento de la cadena en la transcripción bacteriana (50 nucleótidos por segundo), que es la misma que la $V_{\text{máx}}$ de la RNA polimerasa purificada. Aunque tan sólo hay unas 10 moléculas de DNA polimerasa III por célula de *E. coli*, hay unas 3000 moléculas de RNA polimerasa, y la mitad de ellas podría intervenir en la transcripción en un momento dado. Esto concuerda con las observaciones que indican que el crecimiento de la cadena de DNA replicativo es rápido pero se produce en pocos lugares, mientras que la transcripción es mucho más lenta pero tiene lugar en muchos sitios. El resultado es que se acumula mucho más RNA que DNA en la célula. Como en el caso de la holoenzima DNA polimerasa III, la acción de la RNA polimerasa es muy procesativa. Una vez pasadas las fases iniciales de la transcripción, la RNA polimerasa rara vez, o nunca, se disocia del molde hasta que se llega a la señal específica de terminación. Aunque este análisis se basa principalmente en la transcripción de los procariontes, estas características de la transcripción son semejantes en las células eucariotas.

Otra diferencia importante entre la DNA y la RNA polimerasa es la exactitud con la que se copia un molde. Con una frecuencia de errores de aproximadamente 10^{-5} , la RNA polimerasa es mucho menos exacta que las holoenzimas replicativas de DNA polimerasa, aunque la RNA polimerasa es mucho más

La replicación del DNA se basa en un crecimiento rápido de la cadena en algunos lugares intracelulares, y la transcripción comporta un crecimiento más lento en muchos lugares. Se acumula más RNA que DNA.

exacta de lo que cabría prever según el apareamiento de Watson y Crick solamente. Dado que el RNA no transporta información de una generación celular a la siguiente, evidentemente no es necesario un mecanismo de copia del molde con una fidelidad ultraelevada. Sin embargo, algunas observaciones recientes sugieren la existencia de mecanismos de corrección de errores. En *E. coli*, dos proteínas, denominas GreA y GreB, catalizan la separación hidrolítica de nucleótidos en los extremos 3' de las moléculas de RNA en formación. Estos procesos pueden ser similares a la corrección de pruebas 3' exonucleolítica de las DNA polimerasas, aunque existen algunas diferencias importantes: (1) la separación de los extremos 3' de las moléculas de RNA suele eliminar oligonucleótidos en vez de nucleótidos simples y (2) la velocidad de la hidrólisis es muy inferior a la de la extensión de la cadena de RNA efectuada por la RNA polimerasa. Como se señala más adelante, la ruptura del transcrito 3' desempeña probablemente un papel diferente, al escapar del bloqueo para continuar la elongación. Así pues, el mecanismo de corrección de errores de transcripción está aún en discusión.

ESTRUCTURA DE LA RNA POLIMERASA

Cuando se analiza la RNA polimerasa muy purificada de *E. coli* en geles electroforéticos desnaturalizantes, se observan cinco subunidades polipeptídicas diferentes. Sus propiedades se resumen en la Tabla 26.1. Hay dos copias de la subunidades α , junto con una copia de la β , la β' la σ y la ω , con un M_r de aproximadamente 450 000 para la holoenzima. La subunidad ω puede intervenir en la regulación, pero no se ha aclarado aún su función exacta, y su asociación con la RNA polimerasa puede ser circunstancial. Sin embargo, se ha averiguado mucho sobre las funciones de las demás subunidades, en parte mediante los estudios de reconstitución, en los que se renaturalizan las subunidades disociadas y se permite que se vuelvan a reasociar, con la formación de la enzima activa. Dado que la subunidad ω no es necesaria para la reconstitución de la enzima activa, no la incluiremos en nuestros comentarios posteriores.

Las funciones de las diversas subunidades de la RNA polimerasa pueden determinarse mediante la reconstitución de la enzima activa a partir de las subunidades aisladas.

Un planteamiento útil para analizar la función de cada subunidad de la RNA polimerasa es el de la **reconstitución mixta**, en el que se combinan subunidades aisladas de dos o más RNA polimerasas diferentes. Así, por ejemplo, cuando la β procedente de una forma de RNA polimerasa resistente a la rifampicina se recombina con α , β' y σ procedentes de células de tipo natural, la enzima reconstituida es resistente a la rifampicina. Esta observación demuestra que la subunidad β es la diana de la inhibición de la rifampicina, y puesto que se sabe que la rifampicina inhibe la iniciación de la transcripción, la subunidad β debe desempeñar también un papel en la iniciación. El hecho de que la subu-

TABLA 26.1 Composición de subunidades de la RNA polimerasa de <i>E. coli</i>			
Subunidad	M_r	Número por molécula enzimática	Función
α	36,500	2	Iniciación de la cadena, interacción con las proteínas reguladoras y elementos promotores hacia arriba
β	151,000	1	Iniciación y elongación de la cadena
β'	155,000	1	Unión al DNA
σ	70,000 ^a	1	Reconocimiento del promotor
ω	11,000	1	Desconocida

^a La subunidad σ de 70 kDa es una de las varias subunidades σ .

nidad β sea también la diana de la inhibición por un inhibidor de la elongación denominado **estreptolidigina** señala que la subunidad β es la que contiene el lugar catalítico para la elongación de la cadena.

La subunidad σ se disocia con facilidad de la RNA polimerasa, por ejemplo, mediante el paso de la enzima purificada a través de una columna de carboximetilcelulosa. La enzima sin σ , denominada **polimerasa central**, continúa siendo catalíticamente activa, pero se une al DNA en muchos más lugares que la holoenzima RNA polimerasa, y no muestra especificidad de cadena. La subunidad σ desempeña un papel importante en el direccionamiento de la RNA polimerasa para que se una al molde en el lugar adecuado para la iniciación, el lugar **promotor**, y para seleccionar la cadena adecuada para la transcripción. La adición de la subunidad σ a la polimerasa central reduce la afinidad de la enzima por los lugares *no promotores* en alrededor de 10^4 , con lo que aumenta la especificidad de la enzima para la unión a los promotores.

Estos descubrimientos acerca de la subunidad σ se realizaron a comienzos de los años 1970 y sugirieron que la expresión de los genes podría regularse haciendo que la polimerasa central interactuara con distintas formas de la subunidad σ , que a su vez dirigirían a la holoenzima hacia distintos promotores. En muchos casos ocurre realmente así. Por ejemplo, cuando se induce la **esporulación** (es decir, la generación de células metabólicamente inertes capaces de crecer en un momento posterior) de *Bacillus subtilis*, se produce una nueva forma de σ . Esta forma se combina con la polimerasa central para redirigir el metabolismo celular hacia la transcripción de los genes que participan en la esporulación. Otro ejemplo es el que se da cuando se aplica a un cultivo de *E. coli* un aumento brusco de la temperatura. En estas células sometidas a un choque térmico, aparece una nueva forma de σ , y la RNA polimerasa modificada se dirige hacia una serie diferente de promotores, con lo que se activa la transcripción de un bloque de genes denominados genes del choque térmico. La σ más abundante en *E. coli* y la única que centrará nuestro análisis se denomina σ^{70} debido a su peso molecular de 70 kDa.

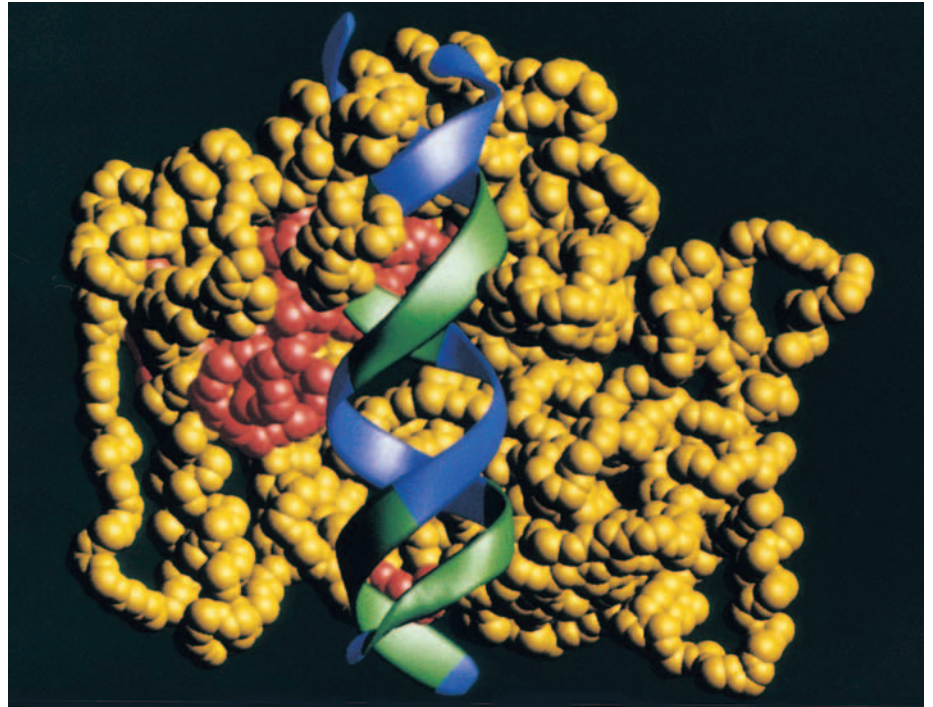
Las RNA polimerasas de distintos orígenes procariotas son muy similares en cuanto al tamaño y composición de las subunidades. En muchos casos, puede observarse una reconstitución mixta, con formación de una enzima activa a partir de subunidades de las RNA polimerasas de especies procariotas muy diferentes. En cambio, las RNA polimerasas de los eucariotas tienen unas estructuras de subunidades mucho más complejas y diversas (véase el Capítulo 28), aunque las subunidades grandes son bastante homólogas de β y β' .

Aunque el motivo de múltiples subunidades de las RNA polimerasas es el tema estructural dominante, no es universal. La excepción mejor conocida es la RNA polimerasa especificada por el bacteriófago T7. Este virus tiene un genoma de DNA de doble cadena lineal. El 20% de la izquierda del cromosoma (tal como suele representarse) se transcribe en la fase inicial de la infección por la RNA polimerasa de *E. coli*. Uno de estos productos génicos iniciales es una RNA polimerasa especificada por el virus. Esta enzima de una sola subunidad ($M_r = 98\,000$) responde a secuencias de control del DNA diferentes y es la responsable de toda la transcripción de T7 en la parte final de la infección. Estos fenómenos transcripcionales tardíos se inician en promotores situados en el 80% de la derecha de la molécula de DNA. Los análisis cristalográficos de la RNA polimerasa de T7 indican que hay un dominio de unión al DNA similar a la estructura de “mano” que se observa en las DNA polimerasas (véase la Figura 24.17), con una palma, dedos y pulgar, que envuelven al DNA molde (Figura 26.5).

FIGURA 26.5

Estructura de la RNA polimerasa del fago T7 determinada mediante cristalografía de rayos X. Este modelo de relleno espacial muestra el complejo enzima-DNA. Los residuos de aminoácidos que se cree que participan en la catálisis y la unión a la región promotora del DNA se indican en rojo. El pulgar está hacia la izquierda y los dedos hacia la derecha en la estructura tal y como está dibujada.

Reproducido con permiso de R. Sousa, Y. J. Chung, J. P. Rose y B.-C. Wang, *Nature* (1993) 364:593-599. © 1993 Macmillan Magazines, Ltd.



Mecanismo de la transcripción

Al igual que la replicación del DNA y la síntesis proteica, la transcripción se produce en tres fases diferentes: iniciación, elongación y terminación. Las señales de iniciación y terminación en la secuencia del DNA orientan el mensaje genético, dirigiendo a la RNA polimerasa a genes concretos y especificando dónde debe iniciarse la transcripción, dónde se detendrá y cuál es la cadena que se transcribirá. Las señales incluyen instrucciones codificadas en las secuencias de bases del DNA e interacciones entre el DNA y proteínas diferentes de la RNA polimerasa. La mayor parte de nuestra exposición se centrará en las RNA polimerasas procariotas, y se utilizará como ejemplo la enzima de *E. coli*, muy estudiada, pero los mecanismos básicos de la transcripción son semejantes en todos los organismos.

INICIACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN: INTERACCIONES CON LOS PROMOTORES

El proceso global de iniciación y elongación se resume en la Figura 26.6. El primer paso de la transcripción es la unión de la RNA polimerasa al DNA, tras lo cual se produce la migración a un lugar de iniciación del DNA, el promotor. En Herramientas de la Bioquímica 26A describimos la técnica de las *huellas dactilares* (*footprinting*), que se utiliza para localizar los lugares del DNA en contacto con proteínas de unión al DNA específicas de secuencia, y en las páginas 1119-1122 se considera el reconocimiento del promotor. Por el momento, nos centraremos en los detalles del mecanismo de síntesis de las cadenas de polirribonucleótidos.

La RNA polimerasa bacteriana encuentra a los promotores mediante un proceso de búsqueda (Figura 26.6, paso 1), en el que la holoenzima se une de manera inespecífica al DNA, con una baja afinidad, y luego se desplaza a lo largo del DNA hasta llegar a una secuencia promotora, a la que se une con una afinidad mucho mayor. El factor σ es esencial para esta búsqueda, ya que, como se

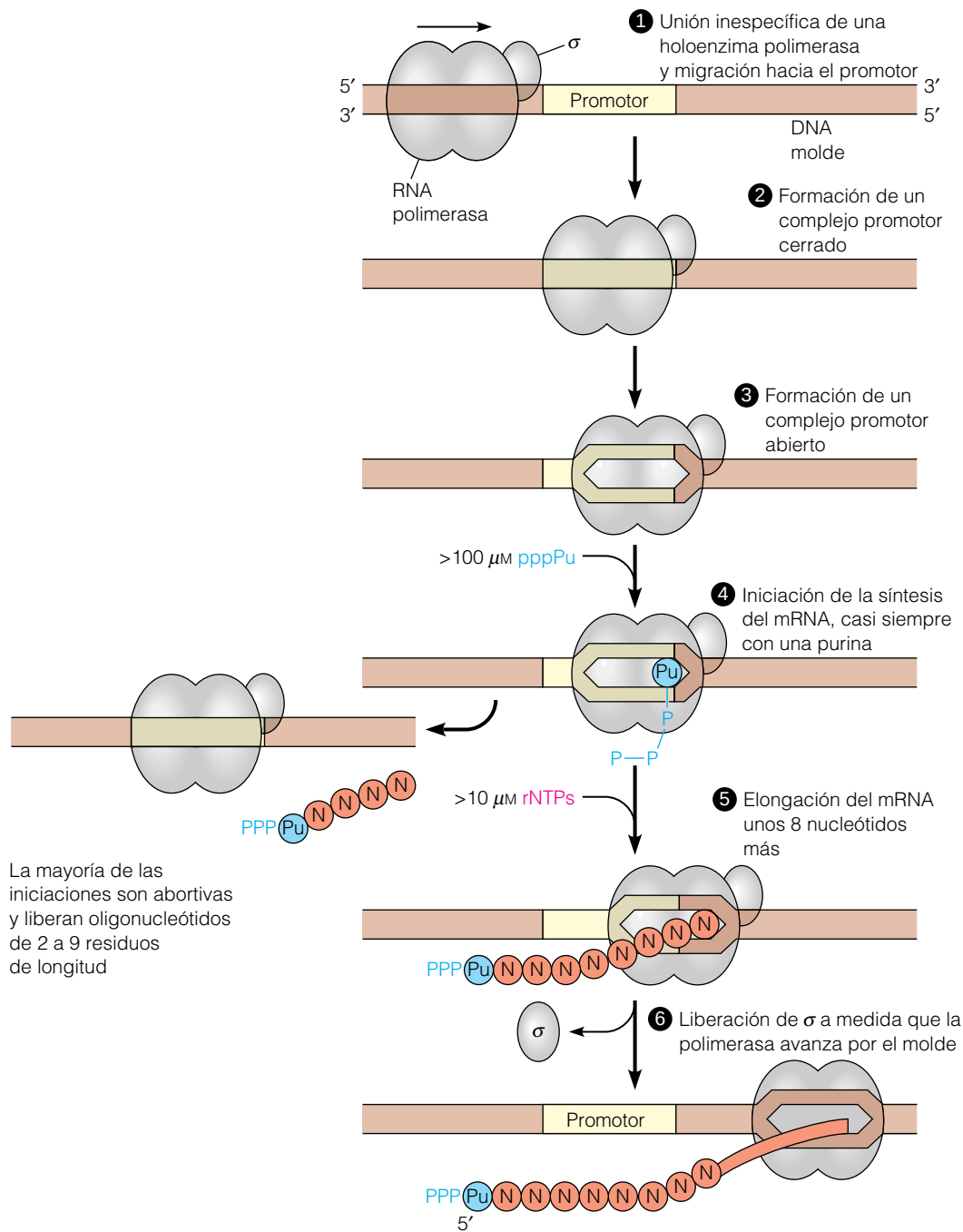


FIGURA 26.6

Pasos de iniciación y elongación de la transcripción por la RNA polimerasa bacteriana.

ha indicado antes, la enzima central no se une a los promotores de manera más estrecha que a los lugares no promotores. Existen datos biofísicos que indican que la RNA polimerasa se desliza a lo largo del DNA, sin disociarse del mismo, aunque el mecanismo de este deslizamiento no se conoce. El análisis cinético sugiere que un proceso de búsqueda aleatorio, con múltiples encuentros enzima-DNA, no puede explicar la rapidez con la que la RNA polimerasa encuentra a los promotores. La unión al DNA y el movimiento a lo largo del mismo reducen la complejidad de la búsqueda desde tres dimensiones a una, de la misma manera que encontrar una casa es más fácil una vez que se encuentra la calle en la que esa casa está situada.

La transcripción comienza con la interacción específica de secuencia entre la RNA polimerasa y un lugar promotor, en donde se produce el desenrollamiento de la doble cadena y la selección de la cadena molde.

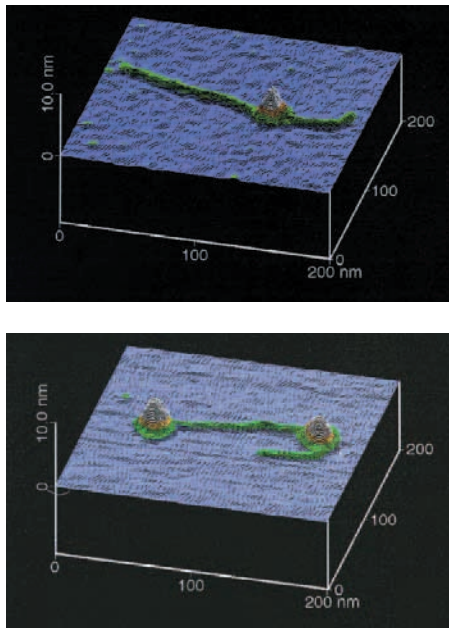


FIGURA 26.7

Complejos RNA polimerasa-promotor, según se observan mediante microscopía de fuerza de barrido.

Arriba, un complejo promotor cerrado. Abajo, un complejo promotor abierto. El fragmento de DNA utilizado en estos experimentos contiene el promotor *glnA*, el lugar de comienzo de la transcripción del gen por la glutamina sintetasa. La holoenzima RNA polimerasa contiene σ^{54} , una forma de 54 kDa, en lugar de la σ^{70} que se muestra en la Tabla 26.1. La activación de la transcripción requiere la unión de otra proteína, NtrC, en un lugar más hacia delante. En el complejo promotor abierto, ambas proteínas están unidas de forma independiente con la RNA polimerasa unida a la derecha, tal como se muestra. Obsérvese el doblado brusco, casi una vuelta en U, que tiene el DNA en ese lugar.

Cortesía de M. Guthold de K. Rippe et al., *J. Mol. Biol.* (1997) 270:125-138.

El encuentro inicial entre la holoenzima RNA polimerasa y un promotor genera un **complejo promotor cerrado** (paso 2). Mientras que las cadenas de DNA se desenrollan más tarde en la transcripción, no se detecta desenrollamiento en un complejo promotor cerrado. El complejo se forma con una K_a entre 10^7 y 10^8 M^{-1} con NaCl 0.1 M. La unión es fundamentalmente electrostática, puesto que la K_a depende de la fuerza iónica. El complejo es relativamente lábil, y se disocia con una semivida de aproximadamente 10 segundos. Las técnicas de huellas dactilares muestran que la polimerasa está en contacto con el DNA desde alrededor del nucleótido -55 hasta -5, donde +1 representa el primer nucleótido del DNA que se transcribe.

A continuación, como muestran los análisis con reactivos químicos que reaccionan específicamente con el DNA de cadena única, la RNA polimerasa desenrolla varios pares de bases del DNA, desde -10 a -1, dando un **complejo promotor abierto**, denominado así porque se une al DNA cuya cadena está abierta o desenrollada (paso 3). Esta reacción, muy dependiente de la temperatura, se produce con semividas de alrededor de 15 segundos a 20 minutos, según la estructura del promotor. El complejo promotor abierto es muy estable y no se descompone fácilmente por una fuerza iónica elevada y se forma con una K_a tan elevada como 10^{12} M^{-1} . A continuación, se produce una isomerización dependiente de Mg^{2+} dando una forma modificada del complejo promotor abierto con la región desenrollada del DNA que va ahora desde -12 a +2. El análisis de microscopía de fuerza de barrido (Herramientas de la Bioquímica 1A) indica que el doblado del DNA en la región promotora acompaña la transición desde un complejo promotor cerrado a un complejo promotor abierto (Figura 26.7). Esto podría estar relacionado con el hecho, que se indica posteriormente, de que la activación de la transcripción de determinados genes suele utilizar la interacción entre el promotor y sus proteínas asociadas y con proteínas unidas a lugares reguladores hacia arriba, lejos del lado 5' del gen que se está transcribiendo.

INICIACIÓN Y ELONGACIÓN: INCORPORACIÓN DE LOS RIBONUCLEÓTIDOS

Tras haber localizado un promotor y formado un complejo promotor abierto, la enzima está preparada para iniciar la síntesis de una cadena de RNA. La RNA polimerasa contiene dos lugares de unión para los ribonucleósidos trifosfato. Uno de ellos, que se utiliza durante la elongación, une cualquiera de los cuatro ribonucleósidos trifosfato (rNTP) comunes, con una concentración de semisaturación de alrededor de 10 μM . El segundo lugar, que se emplea para la iniciación, une preferentemente ATP y GTP, con unas concentraciones de semisaturación de alrededor de 100 μM . Así pues, la mayor parte de los mRNA tienen una purina en el extremo 5'. El crecimiento de la cadena comienza con la unión del rNTP especificado por el molde en este lugar (Figura 26.6, paso 4), seguido de la unión del siguiente nucleótido en el otro lugar. A continuación, el ataque nucleófilo por el hidroxilo 3' del primer nucleótido sobre el fósforo α (interior) del segundo nucleótido genera el primer enlace fosfodiéster y deja una porción trifosfato intacta en la posición 5' del primer nucleótido. El transcrito está unido de forma inestable durante las primeras reacciones de formación de enlaces fosfodiéster, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de las iniciaciones son abortivas, con la liberación de oligonucleótidos de 2 a 9 residuos de longitud. No se comprende cuál es el sentido de esta baja eficacia de la iniciación.

Durante la transcripción de los 10 primeros nucleótidos, la subunidad σ se disocia del complejo de transcripción, y el resto del proceso de transcripción está

catalizado por la polimerasa central (pasos 5 y 6). Una vez dissociada la subunidad σ , el complejo de elongación se hace bastante estable. La transcripción, tal como se ha estudiado *in vitro*, ya no puede inhibirse por la adición de rifampicina, y prácticamente todos los procesos de transcripción se completan.

Durante la *elongación* (pasos 5 y 6), la enzima central se desplaza a lo largo del DNA de doble cadena molde. A medida que se desplaza, desenrolla simultáneamente el DNA, dejando al descubierto un molde de una sola cadena para el apareamiento de bases con los nucleótidos que llegan y con el transcrito en formación (el RNA sintetizado más recientemente), y vuelve a enrollar el molde por detrás del extremo 3' de la cadena de RNA en crecimiento, como sugiere la Figura 26.8. En este modelo, están desenrollados unos 18 pares de bases del DNA para formar una "burbuja de transcripción" que se mueve. Cuando un par de bases se desenrolla al avanzar el extremo 3' de la cadena de RNA en formación, otro par de bases vuelve a enrollarse cerca del extremo de cola de la molécula de RNA polimerasa. Alrededor de 8 pares de bases del extremo 3' del transcrito en formación están hibridados con la cadena de DNA molde.

Los complejos de elongación de la transcripción son extraordinariamente estables, una característica que permite aislarlos y estudiarlos con reactivos de entrecruzamiento de proteínas y ácidos nucleicos. De esta forma, está emergiendo un cuadro detallado de interacciones estabilizantes distintas del apareamiento de bases de los ácidos nucleicos, a pesar de no disponerse de una estructura cristalina completa de alguna RNA polimerasa con múltiples subunidades. Como se muestra en la Figura 26.9, algunos residuos de aminoácidos de ambas subunidades β y β' contactan con el RNA naciente, el DNA en la región heterodúplex (DNA-RNA) y el DNA dúplex más abajo del extremo 3' del RNA naciente. Un tema de investigación muy activo en la actualidad es llegar a entender la coordinación de estas interacciones de unión, de forma que permitan a la enzima moverse a lo largo del DNA. Las técnicas de análisis de complejos únicos demuestran que la RNA polimerasa, como motor molecular, genera fuerzas mayores que las de las proteínas motoras del citoesqueleto, como la miosina y la cinesina (Capítulo 8).

En la Figura 26.8, se describe el concepto de la burbuja de transcripción como intermediario central de la transcripción, que sugiere que la enzima se mueve a lo largo del DNA molde en registro con el RNA transcrito en crecimiento, con el rastro avanzando un par de bases por cada ribonucleótido incorporado en el transcrito. De hecho, el rastreo de numerosos complejos de iniciación y elongación ha demostrado que la enzima suele avanzar de forma discontinua, manteniendo su posición durante varios ciclos de adición de nucleótido y luego saltando hacia delante varios pares de bases a lo largo del molde. Éstas y otras observaciones sugirieron que los medios de translocación de la RNA polimerasa son fundamentalmente diferentes del movimiento continuo

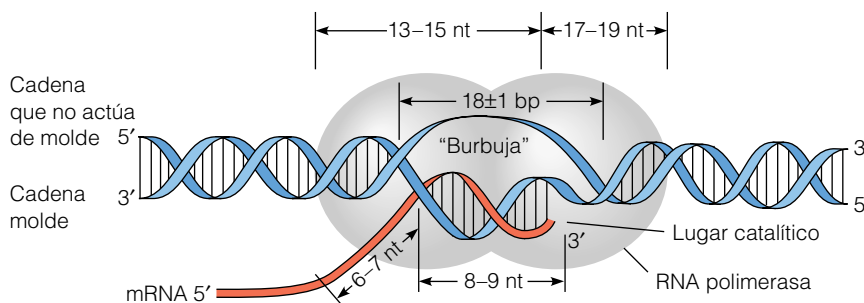


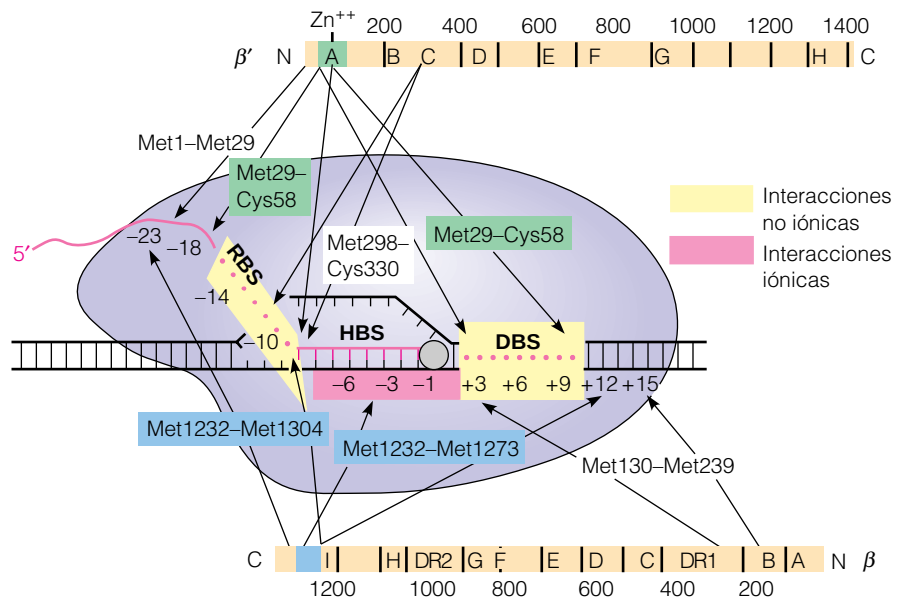
FIGURA 26.8

Burbuja de transcripción. Se han calculado las longitudes del DNA desenrollado y del híbrido DNA-RNA a partir de las reactividades de los complejos de transcripción con reactivos como el KMnO_4 , que oxida las bases en los ácidos nucleicos de cadena simple. Mediante la técnica de huellas dactilares (véase Herramientas de la Bioquímica 26A), se determina la longitud del DNA en contacto con la enzima. Seis o siete nucleótidos del RNA detrás del DNA híbrido están protegidos del ataque de la ribonucleasa mediante su unión a la enzima. nt = nucleótido.

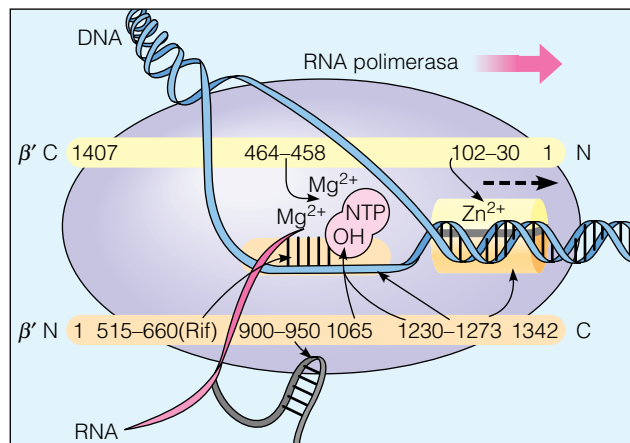
FIGURA 26.9

Interacciones proteína-ácido nucleico en el complejo de elongación de la transcripción. (a) Interacciones específicas ácido nucleico-proteína. Las flechas identifican a las regiones o residuos en los polipéptidos β y β' que forman parte del lugar de unión del DNA (DBS), del lugar de unión del RNA (RBS) o del lugar de unión del heterodúplex (HBS). (b) Representación esquemática del complejo, con el lugar de unión del DNA representado como una pinza deslizante, que mantiene la procesividad de forma semejante a las pinzas deslizantes en la replicación del DNA. La figura muestra también zinc unido, que representa un dominio como un dedo de zinc (Capítulo 28) en la pinza. También se muestran los dos iones Mg^{2+} unidos en el lugar activo. Parece como si la RNA polimerasa operara por el mecanismo de “dos iones metálicos” descrito previamente para la DNA polimerasa (Capítulo 24). La formación de una horquilla de RNA, que se muestra en gris, está probablemente implicada en la terminación de la transcripción, debilitando las interacciones con el lugar de unión del RNA de la enzima o con el molde.

(a) Tomado de E. Nudler, I. Gusarov, E. Avetisova, M. Kozlov y A. Goldfarb, *Science* (1998) 281:424-428. © 1998 AAAS; (b) tomado de R. Landick y J. W. Roberts, *Science* (1996) 273:202-203.



(a)



(b)

que implica el cuadro de la burbuja de transcripción. Sin embargo, las observaciones más recientes parecen reconciliar el paradigma de la “burbuja de transcripción” con los datos del rastreo. Se sabe, desde hace tiempo, que algunas secuencias de DNA son difíciles de transcribir y la RNA polimerasa “hace una pausa” cuando in vitro alcanza un lugar de éstos, a menudo descansando en el mismo lugar durante varios minutos antes de reanudar la transcripción. Los experimentos recientes indican que, en esos lugares, la RNA polimerasa suele translocarse hacia atrás y, en el proceso, el extremo 3' del transcrito naciente es desplazado del lugar catalítico de la enzima, dando una “cola” 3' que puede tener una longitud de varios nucleótidos y que no forma apareamientos de bases con el molde, sobresaliendo hacia atrás de la enzima (Figura 26.10). Para reanudarse la transcripción, debe posicionarse un extremo RNA 3' en el lugar activo. Evidentemente, ésta es la función principal de las reacciones de rotura 3' del RNA, que mencionamos en la página 1112 como acontecimientos posibles para optimizar la fidelidad de la transcripción. El “retroceso” que se muestra en la Figura 26.10 se observó inicialmente sólo en los complejos de transcripción de un doble mutante *greA* y *greB*; de otro modo, el extremo 3' del RNA des-

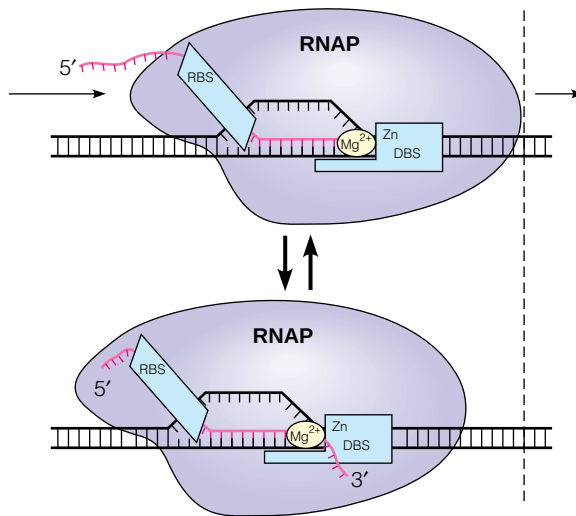


FIGURA 26.10

Retroceso de un complejo de elongación.

Arriba, el 3' terminal del transcrito está en el lugar activo (señalado por Mg^{2+}). Debajo, la enzima se ha deslizado hacia atrás, dejando el 3' terminal del transcrito en el extremo de una cola de RNA sin apareamiento de bases, de unos 5 nucleótidos de longitud. La transcripción puede reanudarse, bien deslizando la polimerasa hacia delante, hacia atrás de la estructura representada arriba, o, lo más probable, rompiendo la parte sin apareamiento de bases del transcrito, creando un nuevo término 3' con apareamiento de bases.

Cortesía de E. Nudler, A. Mustaev, E. Lukhtanov y A. Goldfarb, *Cell* (1997) 89:33-41.

plazado se rompe y no puede detectarse. Se ha visto que las proteínas GreA y GreB estimulan una actividad de rotura del transcrito que es intrínseca a la propia polimerasa. Estas observaciones sugieren que la RNA polimerasa se mueve generalmente hacia delante hasta que se alcanza una de estas secuencias especiales o quizás hasta que un error de inserción de la transcripción genera un mal apareamiento DNA-RNA que debilita al híbrido y permite el retroceso.

PUNTUACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO DEL PROMOTOR

El reconocimiento del promotor es un paso crucial de la transcripción, desde el punto de vista de la regulación y también en lo que se refiere al mecanismo. En *E. coli*, se considera que los genes que se transcriben con mayor frecuencia inician la transcripción aproximadamente una vez cada 10 segundos, mientras que algunos genes se transcriben de manera muy infrecuente, tan sólo una vez por generación (30 a 60 minutos). El reconocimiento del promotor es un paso limitante de la velocidad de la transcripción. Dado que todos los genes de las bacterias se transcriben por la misma enzima central, las variaciones de la estructura del promotor han de ser en gran parte las responsables de la enorme variación de la frecuencia de iniciación. La información acerca de la estructura del promotor tiene gran utilidad práctica en el diseño de vectores de expresión para genes clonados.

¿Qué características estructurales del DNA dirigen a la RNA polimerasa a unirse a un lugar promotor y formar un complejo promotor abierto? La primera pista para responder a esta pregunta se obtuvo en 1975, cuando David Pribnow y Heinz Schaller examinaron de manera independiente los datos limitados existentes respecto a la secuencia del DNA y observaron que todos los genes que se transcribían en *E. coli* compartían una secuencia corta común con abundante adenina y timina, centrada unos 10 nucleótidos hacia el lado 5' del lugar de comienzo de la transcripción (Figura 26.11). (La identificación de los puntos de comienzo de la transcripción se describe en Herramientas de la Bioquímica 26B.) Existía alguna variación entre los promotores analizados, pero surgió una **secuencia de consenso** dentro de esta región conservada. Una secuencia de consenso comprende las bases que aparecen con más frecuencia en cada posición de la secuencia en una serie de secuencias que se cree que tienen una función común. Entre las diferentes secuencias de iniciación analizadas en *E. coli*,

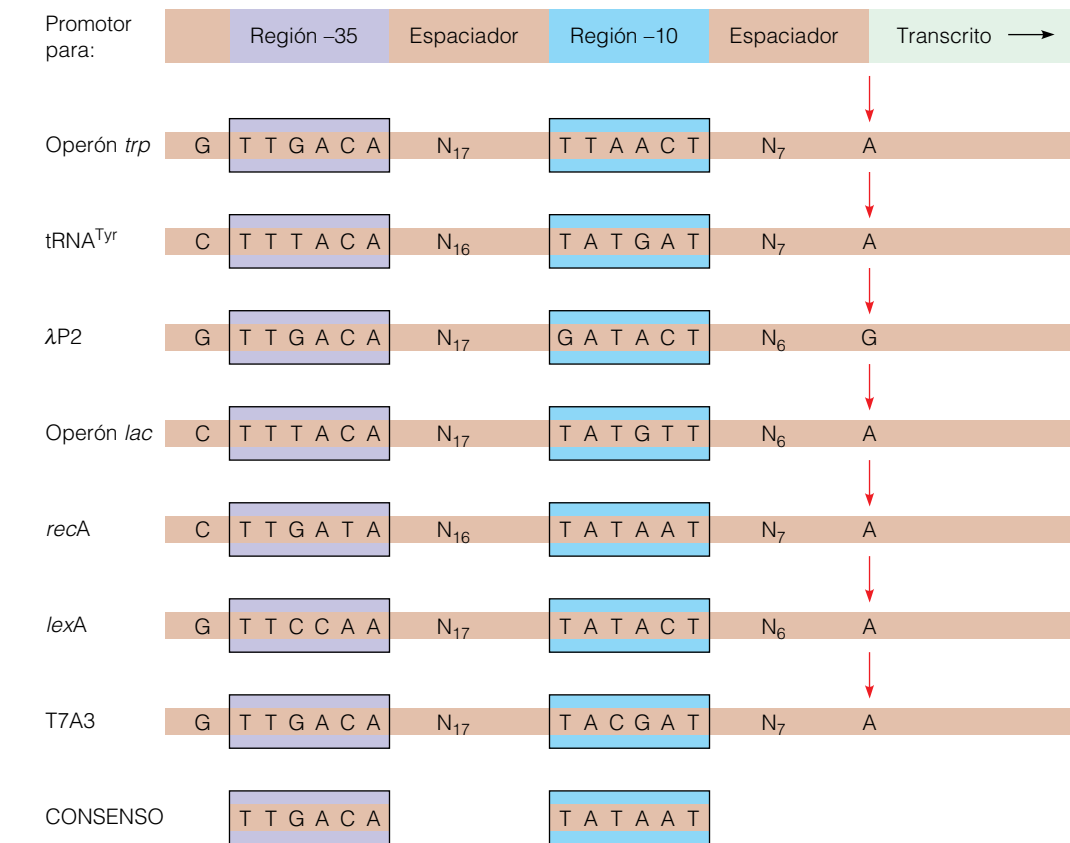


FIGURA 26.11
Secuencias conservadas de los promotores reconocidos por la RNA polimerasa de *E. coli*. Se indica también la longitud de las secuencias espaciadoras. Las flechas rojas señalan el lugar de comienzo de la transcripción.

esa secuencia de consenso era TATAAT, en la **cadena con sentido**. La cadena con sentido es la cadena de DNA que no se transcribe. Dado que su secuencia es complementaria de la de la cadena molde, la cadena con sentido es idéntica en su secuencia de bases al RNA producto en la región transcrita, pero con T en vez de U. Posteriormente se observó otra región de secuencia de nucleótidos conservada en el nucleótido -35, con una secuencia de consenso TTGACA.

Las dos secuencias conservadas se denominan **región -35** y **región -10** (esta última también recibe el nombre de *caja de Pribnow*). No hay ningún promotor natural conocido que tenga regiones -35 y -10 idénticas a las de las secuencias de consenso, pero en general, cuanto más se parecen estas regiones de un promotor a las secuencias de consenso, más eficaz es el promotor en la iniciación de la transcripción. Las variaciones de la estructura del promotor representan una forma sencilla que tiene la célula para variar las tasas de transcripción de distintos genes. En la Figura 26.12 se indica el grado de conservación de los diferentes nucleótidos. En 114 promotores de *E. coli* examinados en un estudio inicial, 6 de los 12 nucleótidos de las dos secuencias de consenso se encontraron en más del 75% de los promotores.

¿Qué datos apuntan a un papel funcional de estas secuencias conservadas en la unión de la RNA polimerasa y la iniciación de la transcripción? En primer lugar, diversas mutaciones se sitúan en las regiones del promotor y afectan a la eficacia de la transcripción in vivo. Como se indica en la Figura 26.12, la mayor parte de las mutaciones de los promotores que se han secuenciado modifican su estructura en la región -35 o en la región -10, lo cual apunta directamente a que estas secuencias son las que tienen un mayor efecto sobre la eficacia de la iniciación de la transcripción. En general, las mutaciones que aumentan la fuerza del promotor (**mutaciones ascendentes del promotor**) cambian la región -35 o

La frecuencia con la que se transcribe un gen en *E. coli* viene dada, en gran parte, por la semejanza de sus secuencias promotoras con las secuencias de consenso.

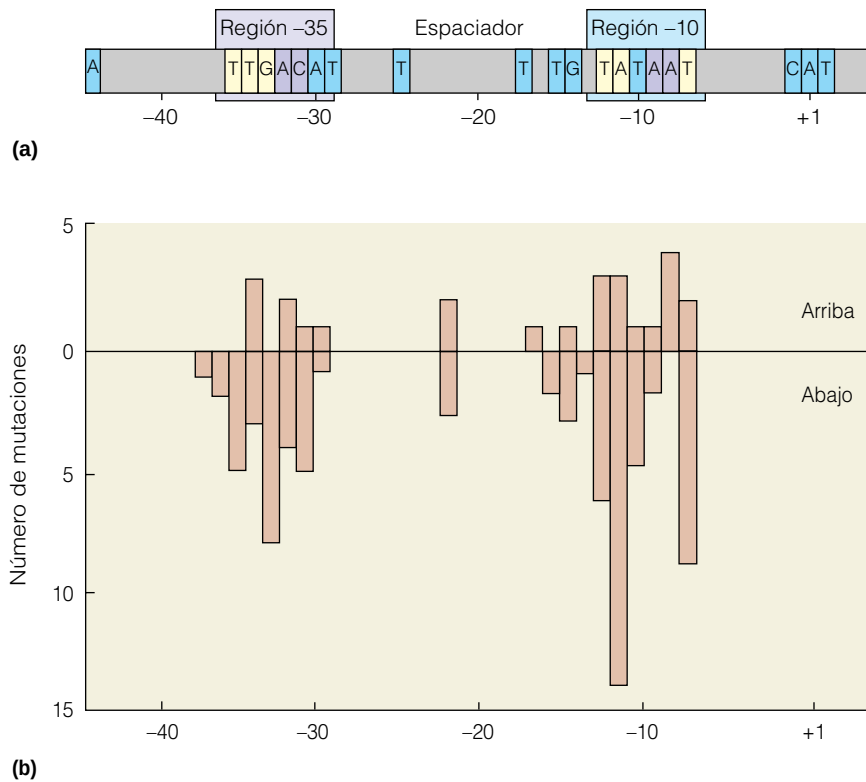


FIGURA 26.12

Estudio de los nucleótidos conservados en los promotores de *E. coli*. Se compararon las secuencias de nucleótidos de 114 promotores conocidos de *E. coli*. (a) Las posiciones de los nucleótidos que se mantenían invariables en al menos un 75% de los promotores se indican en amarillo, las de los nucleótidos conservados moderadamente (50-75%) en morado, y la de los conservados débilmente (40-50%) en azul. (b) Número de mutaciones de promotores conocidos que afectan a cada lugar. Las mutaciones ascendentes del promotor aumentan la fuerza del promotor, mientras que las descendentes tienen el efecto contrario.

Reproducido con permiso de D. Hawley y W. R. McClure, *Annu. Rev. Biochem.* (1985) 54:171-204. © 1985 Annual Reviews, Inc.

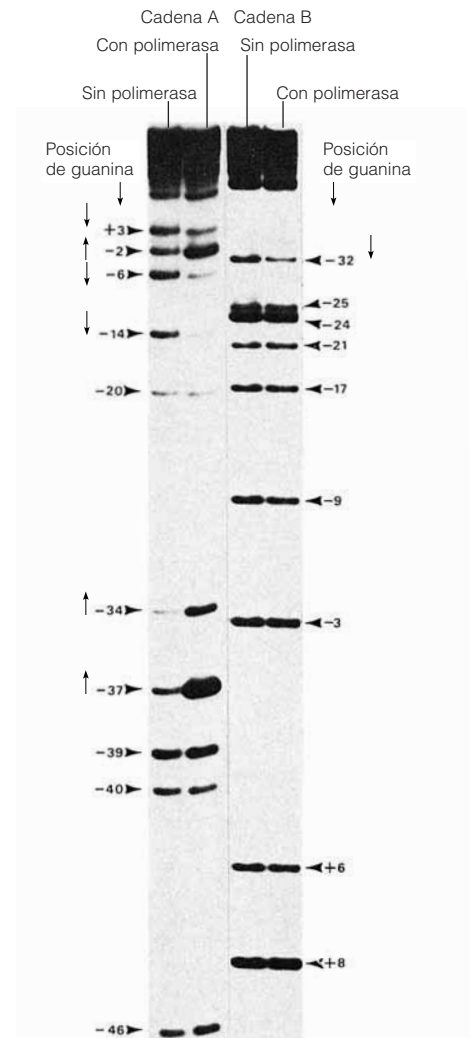


FIGURA 26.13

Identificación de los residuos G que contactan con la RNA polimerasa en el promotor del triptófano de *E. coli*. ↑ = potenciación de la ruptura mediante la unión de la polimerasa; ↓ = inhibición de la ruptura.

Cortesía de D. S. Oppenheim, G. N. Bennett y C. Yanofsky, *J. Mol. Biol.* (1980) 144:133-142. Academic Press Ltd, Londres.

-10 de manera que se parecen más a las secuencias de consenso. Las **mutaciones descendentes del promotor**, que reducen la fuerza del mismo, cambian la secuencia haciéndola más diferente de las de consenso. Se han extraído conclusiones similares en los estudios de mutagénesis de lugar dirigida de los promotores y en el análisis de su eficacia in vitro. Estos últimos estudios han confirmado la importancia del espaciado entre las dos regiones. Aunque la mayor parte de los promotores naturales tienen un espaciador de 17 nucleótidos entre las regiones -35 y -10, muchos tienen 16 ó 18. Los estudios in vitro indican que un espaciador de 17 nucleótidos es el que produce la estructura del promotor más eficaz.

El otro dato que indica la importancia de las regiones -35 y -10 es que la mayor parte de los nucleótidos del DNA que están en contacto estrecho con la RNA polimerasa son los que están en las dos secuencias conservadas o cerca de ellas. Esto puede establecerse determinando la susceptibilidad de los nucleótidos concretos a la modificación química, en presencia o en ausencia de la RNA polimerasa. Así, por ejemplo, el dimetil sulfato puede utilizarse para determinar la susceptibilidad de los residuos de guanina a la metilación. Esta técnica comporta la metilación de un fragmento marcado en el extremo 5', seguido de la ruptura, como en la reacción de secuenciación de Maxam-Gilbert (página 1157), y la identificación de los fragmentos con terminación G en un gel de electroforesis (Figura 26.13). En algunos casos, la intensidad de las bandas aumenta por la presencia de la RNA polimerasa, lo que indica que la unión de la proteína potencia la reactividad. En otros casos, la reactividad se reduce, lo cual indica que la unión de la proteína protege a esa guanina concreta frente al reactivo de metilación. En ambos casos, el resultado indica que la proteína está en contacto con las guaninas en esas regiones y modifica su reactividad. Este experimento y otros semejantes demuestran que la RNA polimerasa contacta también con bases hacia arriba de la caja -35, en la región -40 a -60. En estos contactos, par-

ticipa la subunidad α de la polimerasa, mientras que en los contactos con las cajas -35 y -10 participa α . Los contactos hacia arriba (-40 a -60) son especialmente importantes en los promotores de los genes de las proteínas ribosómicas, que se transcriben de forma muy activa.

En el promotor analizado en la Figura 26.13, la mayor parte de las guaninas afectadas, las de las posiciones -37 , -34 , -32 , -14 y -6 , están en las regiones -35 ó -10 , o cerca de ellas. La modificación de las condiciones de reacción puede identificar también adeninas que estén situadas cerca de la RNA polimerasa. Además, la reacción con etilnitrosourea puede identificar oxígenos de fosfato con una reactividad potenciada o disminuida. Por último, las timinas que están en contacto con la proteína pueden identificarse mediante la sustitución de la timina del DNA por bromodesoxiuridina y la posterior determinación del grado en que cada residuo de bromo-dUMP puede sufrir fotoentrecruzamiento con la proteína. Obsérvese que estos métodos, como la técnica de huellas dactilares, permiten identificar nucleótidos críticos en cualquier lugar del DNA que unan específicamente una proteína, y no sólo en los promotores.

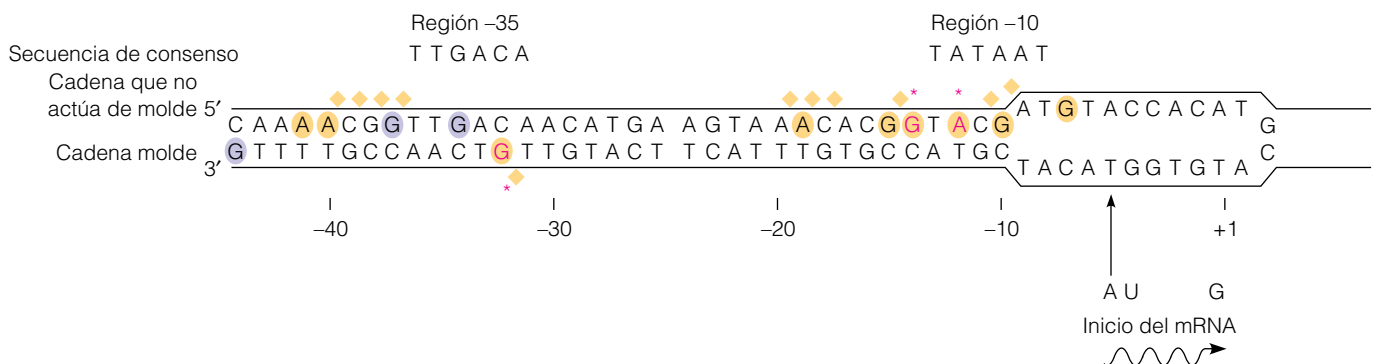
Todas estas técnicas indican que la región -35 y la región -10 , así como algunos nucleótidos situados por encima de -10 , son los principales puntos de contacto en un complejo promotor abierto. La Figura 26.14 resume los resultados de estos métodos cuando se aplican a uno de los promotores de la RNA polimerasa de *E. coli* sobre el DNA de T7. Obsérvese que, como hay dos vueltas de hélice entre las regiones -35 y -10 , se propone que la RNA polimerasa se une al DNA fundamentalmente en un lado de la doble cadena. Los datos sobre la reactividad de los nucleótidos respaldan esta conclusión.

Otro factor que afecta a la eficacia de la transcripción, además de la secuencia de bases del promotor, es la tensión superhelicoidal en el DNA molde. La relación entre la topología del DNA y la eficacia de la transcripción está recibiendo actualmente una gran atención. La relación no está clara, puesto que la transcripción de algunos genes se activa in vivo cuando el molde está muy superenrollado, por ejemplo por la inactivación de la topoisomerasa I. En cambio, la transcripción de otros genes se inhibe en estas condiciones. Es interesante señalar que el promotor de la transcripción de las subunidades de la DNA girasa se activa cuando el gen está en un estado relajado. Dado que la girasa introduce vueltas superhelicoidales, esta observación parece corresponder a un mecanismo de retroacción en el que la célula responde de manera adecuada a una señal de que el DNA intracelular está adquiriendo una disposición demasiado relajada.

FIGURA 26.14

Estructura del promotor A3 de T7. Este promotor es uno de los tres de la RNA polimerasa de *E. coli* que se encuentran en el DNA de T7. Los nucleótidos que pasan a ser resistentes a la metilación por la unión de la RNA polimerasa se indican de color naranja; los nucleótidos que pasan a ser más vulnerables a ella se indican de color morado. Los asteriscos indican purinas metiladas que interfieren con la unión de la polimerasa. Los rombos indican contactos de fosfato. Las dos regiones conservadas del promotor están separadas exactamente por dos vueltas de hélice.

Cortesía de U. Siebenlist y W. Gilbert, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1980) 77:125. © 1980 National Academy of Sciences, USA.



complejo. En las bacterias se reconocen dos tipos diferentes de fenómenos de terminación: los que dependen de la acción de un **factor de terminación** proteico, denominado ρ (rho), y los que son independientes de ρ .

Terminación independiente del factor

La secuenciación de los extremos 3' de los genes que terminan de una forma independiente del factor revela dos características estructurales que son comunes a muchos de estos genes y que se ilustran en la Figura 26.15: (1) dos segmentos simétricos con abundante GC, que en el transcrito son capaces de formar una estructura de bucle troncal, y (2) un trayecto posterior de cuatro a ocho residuos de A. Estas características sugieren los siguientes elementos del mecanismo de terminación. En primer lugar, la RNA polimerasa reduce su velocidad o realiza una pausa, cuando llega al primer segmento con abundante GC, debido a que la estabilidad de los pares de bases G-C hace que el molde sea difícil de desenrollar. In vitro, la RNA polimerasa realiza una pausa de varios minutos en un segmento con abundante GC. En segundo lugar, la pausa proporciona tiempo a las partes con abundante GC complementarias del transcrito naciente para que se apareen entre sí desplazando, de esta manera, esta parte del transcrito de su molde o de su lugar de unión a la enzima. Así pues, el complejo ternario de la RNA polimerasa, el DNA molde y el RNA se debilita. Se produce luego un nuevo debilitamiento, que causa la disociación, cuando el segmento con mucha A se transcribe para dar una serie de enlaces A—U (muy débiles) que ligan el transcrito al molde.

El mecanismo real de terminación es más complejo de lo que acabamos de describir, debido en parte a las secuencias de DNA situadas por encima y por debajo de las regiones que se muestran en la Figura 26.15, que influyen también en la eficacia de la terminación. Además, no todos los lugares de pausa son lugares de terminación. Sin embargo, el esquema mostrado incluye los elementos clave de la terminación independiente del factor.

Terminación dependiente del factor

Los lugares de terminación dependientes del factor son menos frecuentes, y el mecanismo de este tipo de terminación es aún más complejo. La proteína ρ , un hexámero formado por subunidades idénticas, se descubrió inicialmente en los estudios sobre la terminación de la transcripción del DNA del fago λ in vitro. Esta proteína, que se ha caracterizado como una RNA-DNA helicasa, contiene una actividad nucleósido trifosfatasa que se activa por la unión a polinucleótidos. Al parecer ρ actúa uniéndose al transcrito en formación en un lugar específico cerca del extremo 3', cuando la RNA polimerasa realiza una pausa (Figura 26.16). A continuación, ρ se desplaza a lo largo del transcrito hacia el extremo 3', de manera que la actividad helicasa desenrolla el extremo 3' del transcrito separándolo del molde (y/o de la molécula de RNA polimerasa) y causando su liberación.

No está claro qué es lo que hace que la RNA polimerasa realice una pausa en los lugares de terminación dependientes de ρ . Interviene en ello, de algún modo, la acción de otra proteína, la NusA. Esta proteína se descubrió durante los estudios de la **antiterminación** en el fago λ . La antiterminación se produce en una fase temprana del programa de transcripción del fago, cuando se inactivan dos lugares de terminación dependientes de ρ , con lo que la RNA polimerasa puede avanzar más allá de estos lugares y transcribir genes que son esenciales para el desarrollo del fago (véase la página 1138). Para que se produzca esta inactivación, una proteína del virus, el producto del gen *N*, debe interactuar con NusA (*N* utilization substance; sustancia que utiliza *N*) mediante un mecanismo todavía desconocido. Las mutaciones que afectan a *N* o al gen *nusA* de

Las secuencias de DNA que promueven la terminación independiente del factor incluyen una serie de 4 a 8 residuos de A y una región con abundante GC que forma un bucle troncal.

En la terminación dependiente del factor, la proteína ρ actúa como una RNA-DNA helicasa, desenrollando la doble cadena molde-transcrito y facilitando la liberación del transcrito.